

Systemy Operacyjne

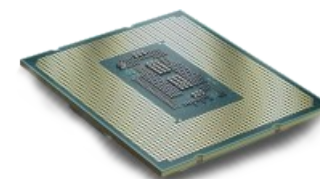
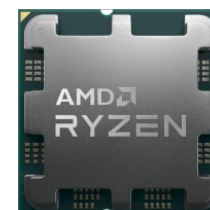
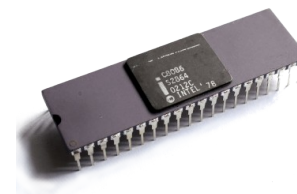
dr inż. Michał Wróbel



Wydajność procesorów

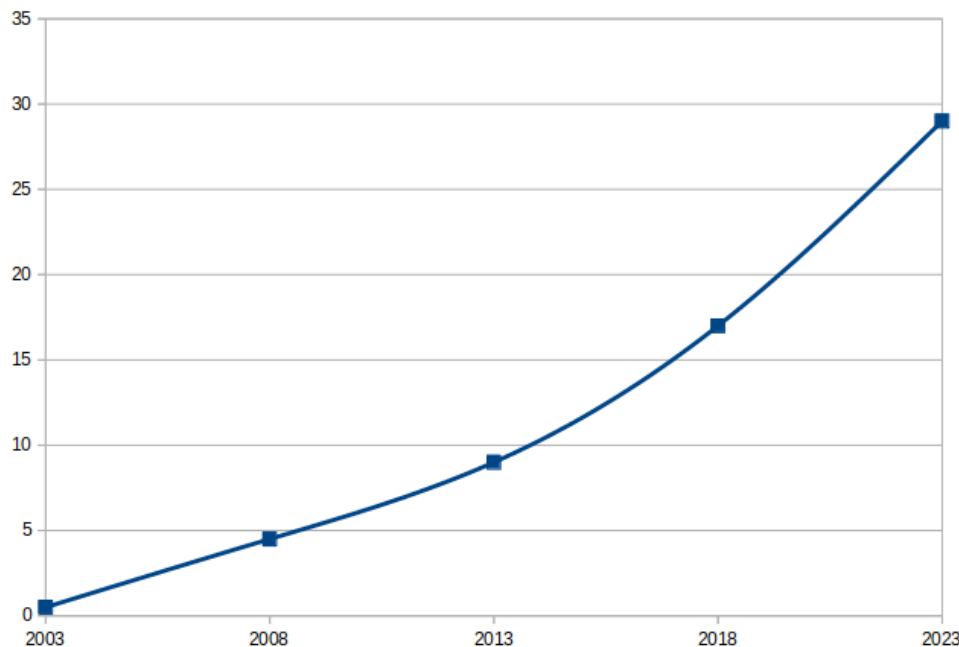
MIPS (Million Instructions Per Second) – liczba milionów instrukcji wykonywanych przez procesor w ciągu sekundy.

ROK	PROCESOR	MIPS
1980	Intel 8086 (4,77 MHz)	~0,33
1982	Intel 80286 (6 MHz)	~1
1985	Intel 80386 (16 MHz)	~5
1995	Intel Pentium Pro (200 MHz)	~440
1999	Intel Pentium III (600 MHz)	~1 800
2006	Intel Core 2 Duo (2,4 GHz)	~20 000
2011	Intel Core i7-2600K (3,4 GHz)	~130 000
2019	AMD Ryzen 9 3950X (4,7 GHz, 16 rdzeni)	~1 500 000
2023	Intel Core i9-13900K (5,8 GHz, 24 rdzenie)	~3 000 000



Urządzenia podłączone do Internetu

- 2003 – 500 mln (0,08 na osobę)
- 2008 – 4,5mld (0,67 na osobę)
- 2013 – 9 mld (1,26 na osobę)
- 2018 – 17 mld (2,14 na osobę)
- 2023 – 29 mld (3,51 na osobę)



Ref: cisco.com (IoT)

Systemy Operacyjne

- Są sercem każdego bardziej złożonego urządzenia
 - Komputery
 - Smartfony
 - Urządzenia sieciowe (routery)
 - Telewizory
 - Maszyny (frezarki)
 - Bankomaty
 - AGD (lodówki)
 - Samochody
 - ...

Czym jest system operacyjny

- Definicja „komercyjna”:

Oprogramowanie podstawowe

- Definicja „z góry na dół”:

Wygodny interfejs użytkownika

- Definicja „z dołu na górę”:

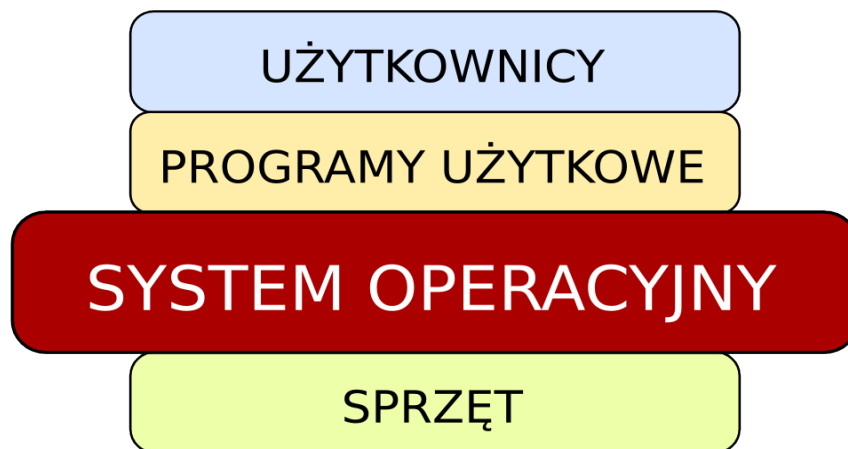
Program, który tworzy środowisko dla programów użytkowych, rozdziela zasoby pomiędzy programy i użytkowników oraz efektywnie zarządza zasobami komputera

System operacyjny jest jak rząd:
„nic nie robi”, ale tworzy środowisko, podejmuje decyzje
i zawsze działa

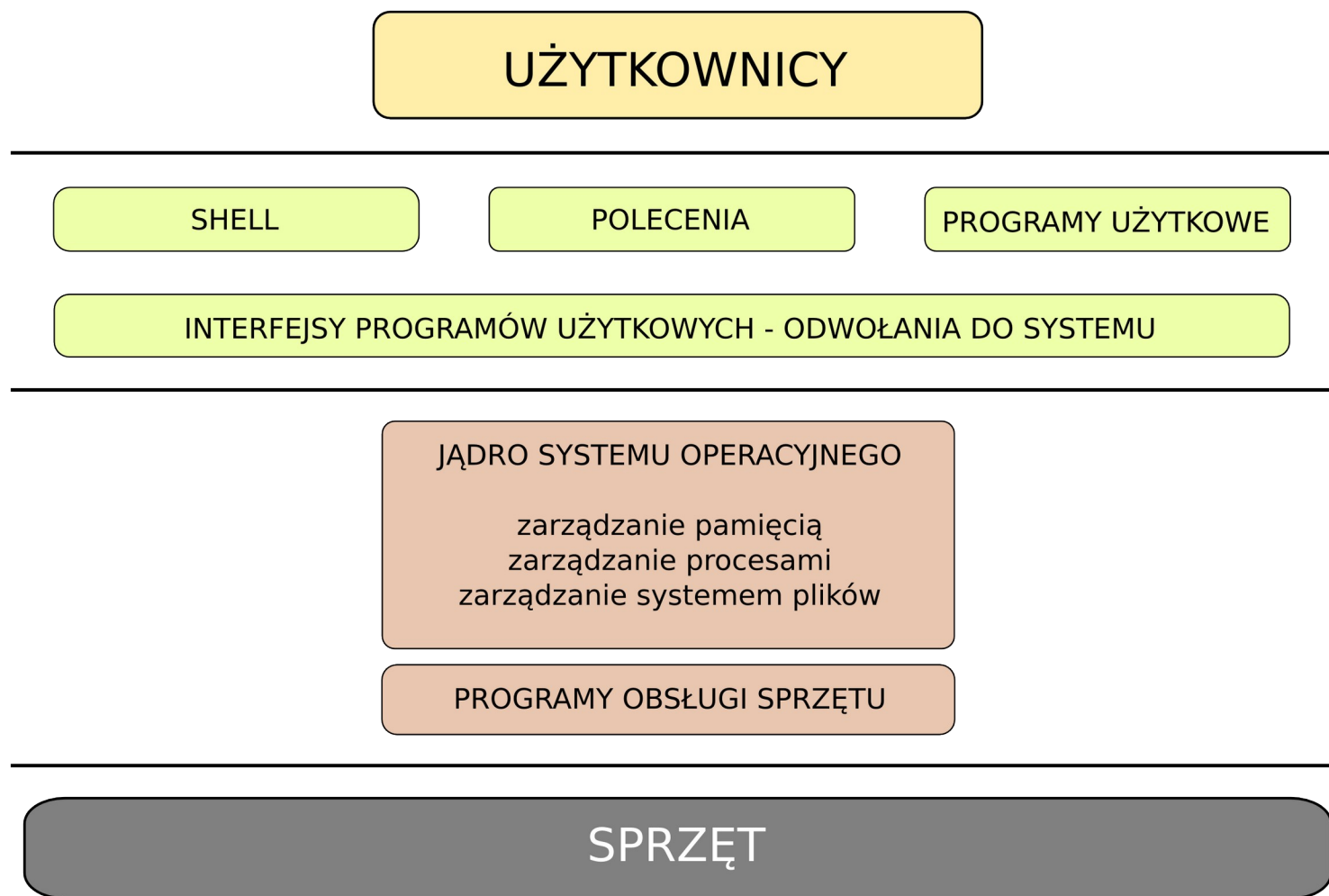
Ref: Silberschtz A.

Czym jest system operacyjny

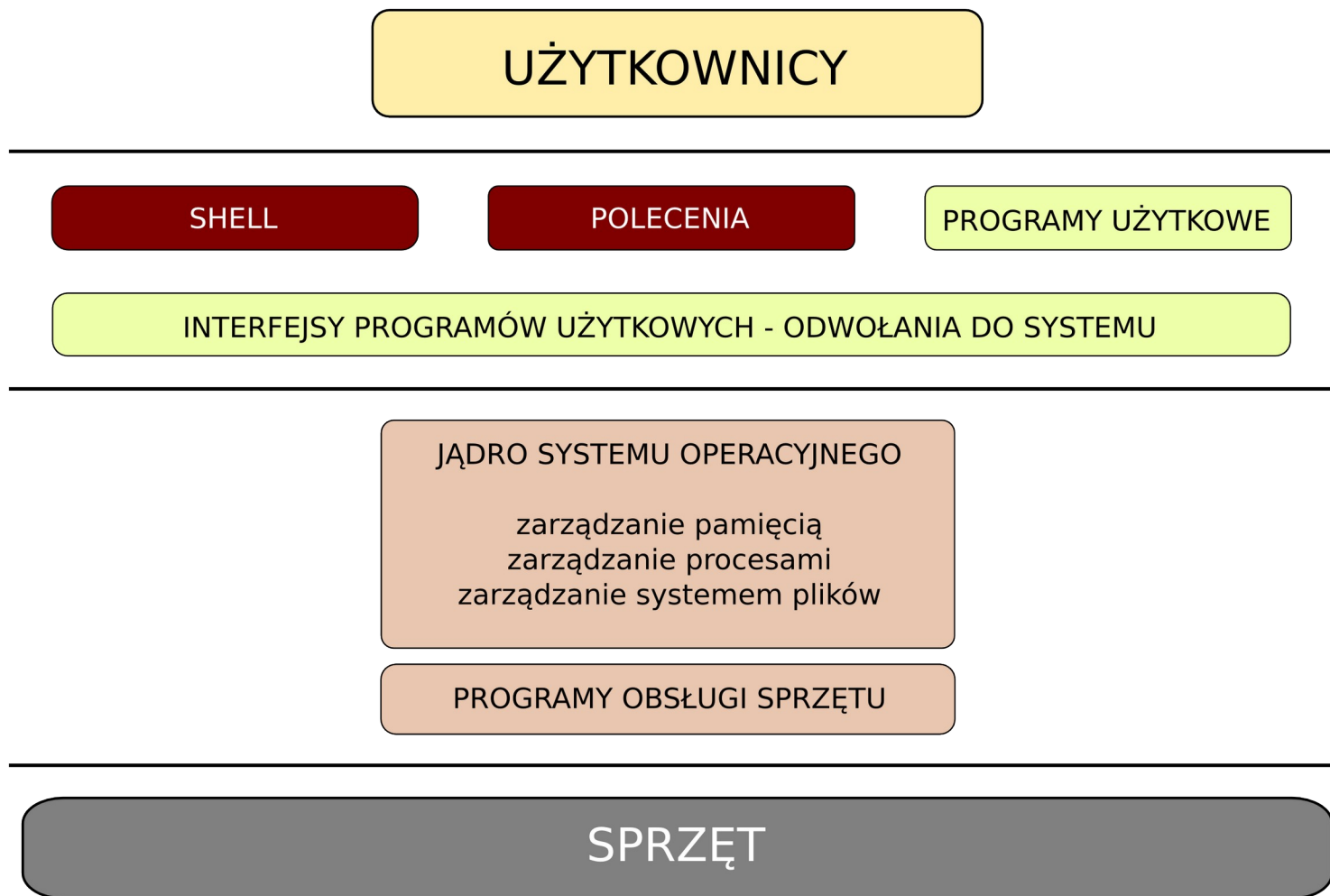
- Specjalna warstwa oprogramowania, która kontroluje dostęp programów użytkowych do zasobów sprzętowych komputera i umożliwia komunikację pomiędzy nimi.



Warstwy systemu operacyjnego



Warstwy systemu operacyjnego



Gdzie nie ma systemu operacyjnego?

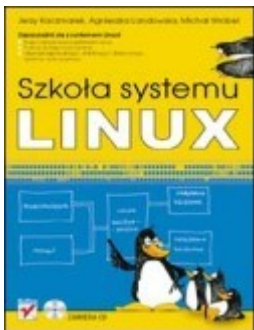
- Mikrokontrolery (np. Arduino, STM32)
- Elektronika użytkowa (np. piloty do telewizora, kalkulatory, cyfrowe termometry).
- Wbudowane systemy sterujące (np. systemy ABS w samochodach, sterowniki PLC).

Bare-metal firmware:

- Oprogramowanie działające bezpośrednio na sprzęcie (bez pośrednictwa systemu operacyjnego).
- Odpowiada za sterowanie urządzeniem i wykonywanie określonych, z góry zdefiniowanych funkcji.
- Zapisane w pamięci ROM, EEPROM lub Flash.

O mnie

- dr inż. Michał Wróbel <michal.wrobel@pg.edu.pl>
 - p. 649, <https://discord.gg/fVVspn5j3a>, konsultacje:
 - Wtorek 13.15 - 14.00
 - Czwartek 12.15 - 13.00
 - Doświadczenie:
 - 2002-2004 – administrator systemowy
 - 2004-2006 – administrator HPC w CI TASK
 - od 2000 – administrator serwerów w firmach MSP
 - 2000-2007 – twórca dystrybucji cdlinux.pl
 - Współautor książki „Szkola systemu Linux”
 - Rozprawa doktorska: „Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych”
 - Od ponad 20 lat Linux jako podstawowe środowisko pracy



Plan wykładów

Wykłady hybrydowe

- **Wykład 2.** Powłoka Bash – offline do 05.03
- **Wykład 3.** Język powłoki i skrypty – 06.03
- **Wykład 4.** Zarządzanie systemem Linux, konteneryzacja – 13.03
- **Wykład 5.** Open source – 20.03
- **Wykład 6.** Zarządzanie systemem Windows – 27.03
- **Wykład 7.** Systemy plików – 3.04
- **Wykład 8.** Procesy – 10.04
- **Wykłady 9.** Systemy mobilne i wbudowane - offline
- **Wykłady 10 – 14.** Zaawansowane aspekty budowy systemów operacyjnych – eKurs
- **Wykłady 15.** System kontroli wersji Git – 29.05
- **Egzamin zerowy – 05.06**

Plan laboratoriów

- **Zajęcia 1 – 6.** Wprowadzenie do języka powłoki Bash
- **Zajęcia 7 – 10.** Zadanie z programowania w języku powłoki
- **Zajęcia 7 – 10.** Administracja i konteneryzacja
- **Zajęcia 11-14.** Zadania z programowania systemowego w języku C

Zaliczenie przedmiotu

- Ocena końcowa:
 - Egzamin – 40%
 - Laboratorium – 50%
 - eKurs – 10%

eNauczanie.pg.gda.pl

- Materiały wykładowe
- Platforma do laboratorium
- Forum aktualności

git.pg.gda.pl

- Repozytorium kodu

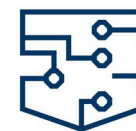
sXXXXXX@student.pg.gda.pl

- Forma kontaktu

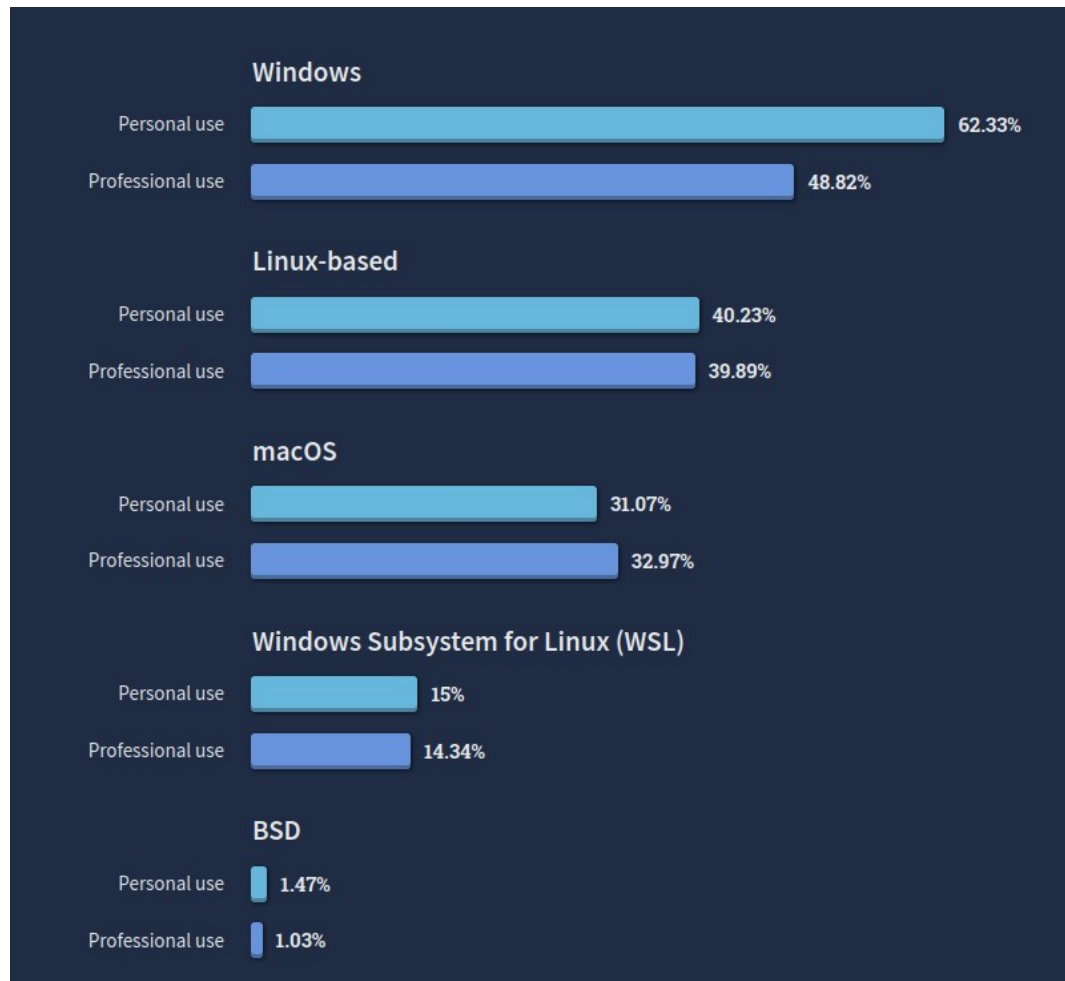
Desktop operating systems



	Windows	Linux	MacOS X
Popularność	73%	5%	15%
Koszt	średni	darmowy	tylko ze sprzętem
Open source	nie	tak	mieszany



Systemy operacyjne deweloperów



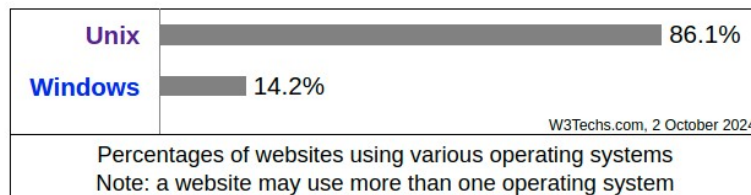
<https://survey.stackoverflow.co/2022/#technology>

Użytkownicy WWW

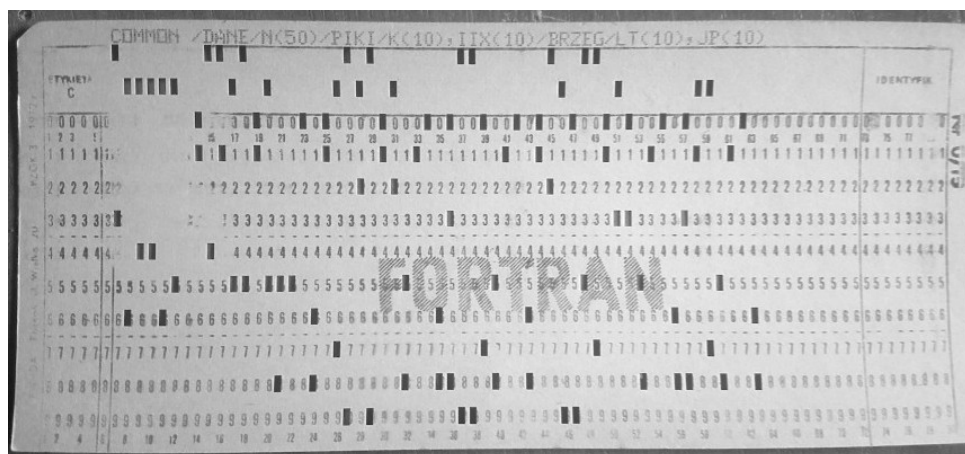
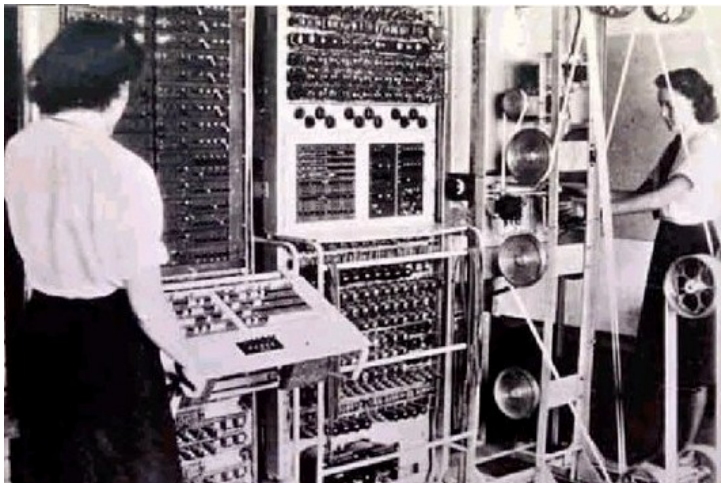


<https://gs.statcounter.com/os-market-share/>

HTTP operating systems

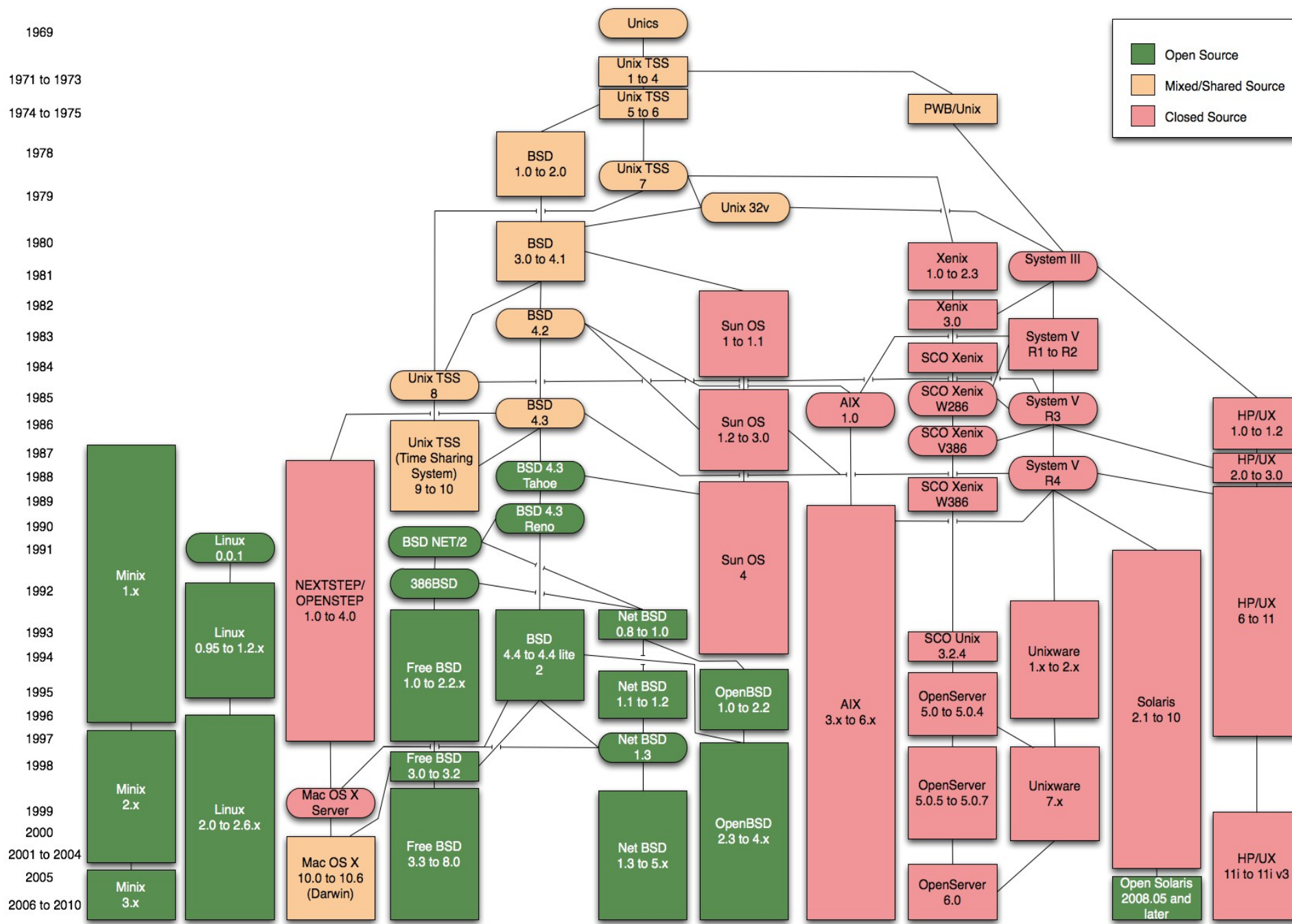


Trochę historii



UNIX

- Wielozadaniowy i wieloużytkownikowy system operacyjny
- Rozwijany od lat siedemdziesiątych XX
- Udział mieli m.in. Ken Thompson i Dennis Ritchie
- Filozofia Unix:
 - Modułarna budowa
 - Wszystko jest albo plikiem, albo procesem
- Stworzony dla serwerów i do dziś jest tam standardem
- Wiele klonów:
 - BSD, Xenix, AIX, Solaris, Linux



Historia powstania Linuksa

- Minix
 - Akademicki projekt A. Tanenbauma
 - Przybliżenie studentom zasad budowy i działania
 - Otwarte źródła, ale ograniczenia licencyjne
- Linus Torvalds (25.08.1991 – comp.os.minix)

Hello everybody out there using minix -

I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things).

I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work. This implies that I'll get something practical within a few months, and I'd like to know what features most people would want. Any suggestions are welcome, but I won't promise I'll implement them :-)

Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)

PS. Yes – it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs. It is NOT portable (uses 386 task switching etc), and it probably never will support anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-).

–Linus Torvalds

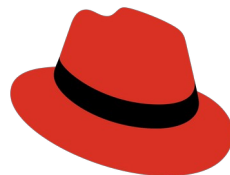
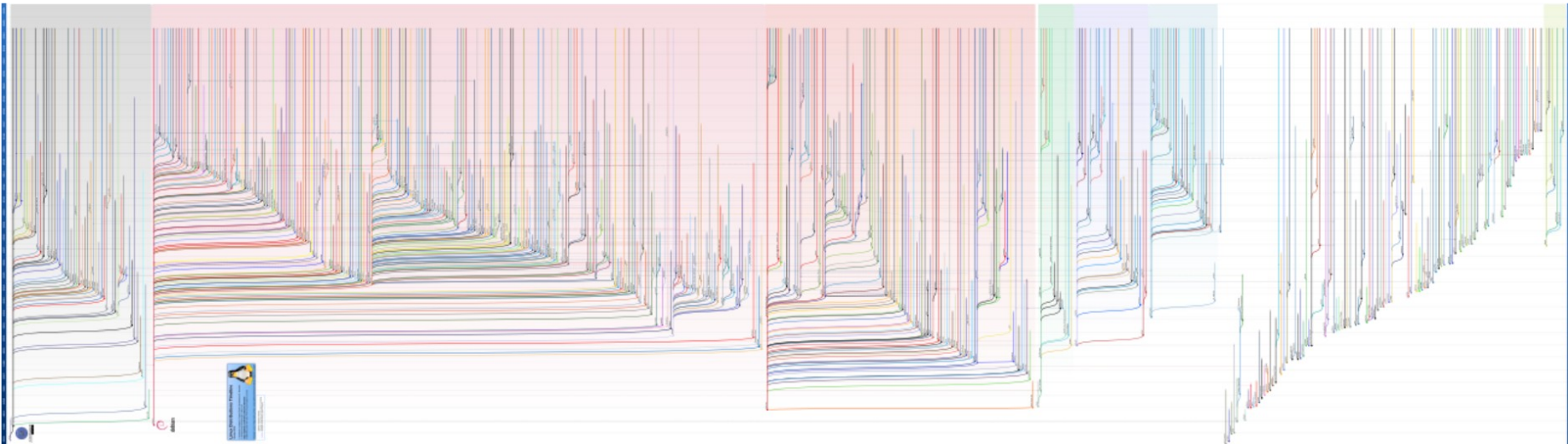
Rozwój Linuksa

- 1991 – rozpoczęcie prac
- 1992 – pierwsza dystrybucja SLS (Softlanding Linux System),
- 1993 – pierwsza komercyjna dystrybucja Slackware,
- 1994 – Linux 1.0 (175k wierszy kodu)
- 1997 - Linux na ponad 50% serwerów HTTP
- 1999 – RedHat IPO
- 2003 – Linux na ponad 50% superkomputerów na Top500
- 2004 – Firma Canonical wypuszcza dystrybucję Ubuntu
- 2007 – Android
- 2013 – Linux docelowa platforma dla usługi Steam
- 2020 – Linux najpopularniejszym systemem w kosmosie – Starlink
- 2021 – Linux na Marsie – dron Ingenuity

Dystrybucje Linuksa

- Linux – jądro systemu operacyjnego
- Jądro + Oprogramowanie + Instalator = Dystrybucja
- Najpopularniejsze dystrybucje:
 - Debian
 - Ubuntu
 - Linux Mint
 - Fedora
 - Arch
 - Manjaro
- Różnice między dystrybucjami?
 - Dobór oprogramowania
 - Wygląd
 - Systemy zarządzania pakietami

Dystrybucje Linuksa

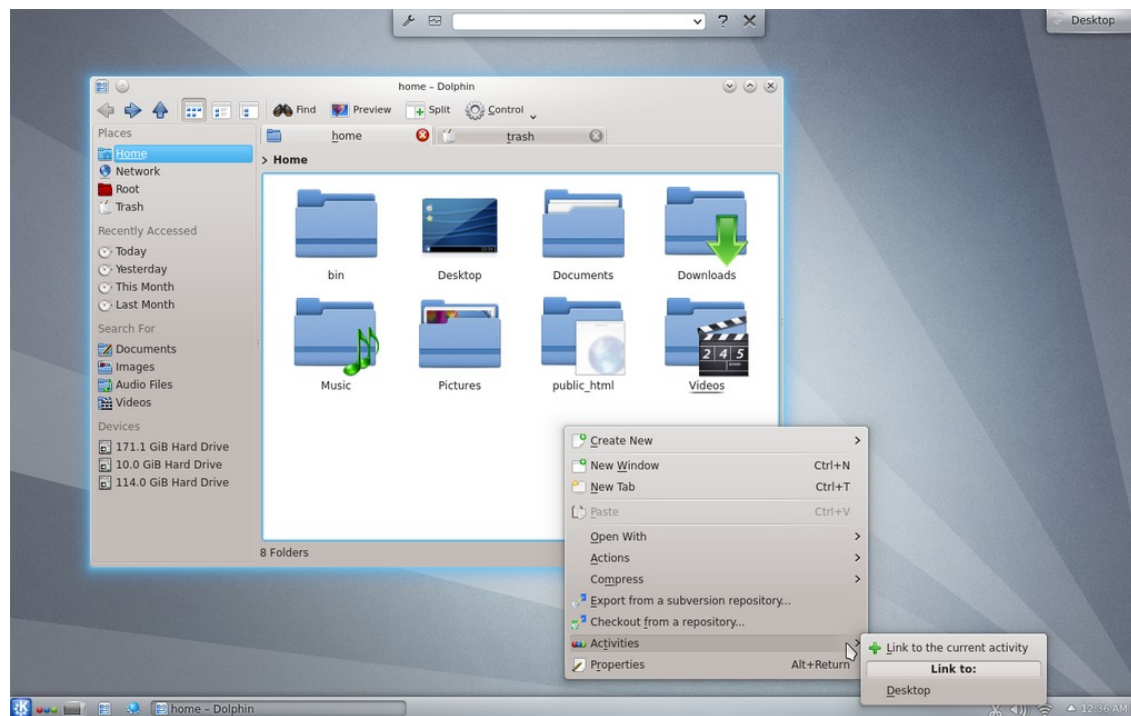


Linux a programy użytkowe

- Programy dedykowane dla Linuksa
- Mało programów komercyjnych
- Bardzo dużo programów Open Source
- „Raj” dla programistów (z wyjątkiem Adobe i Microsoftu)
- Must have dla inżynierii danych i uczenia maszynowego
- Programy w Javie (lepiej działają niż w Windowsie)
- WINE (nie emulator do uruchamiania programów z Windowsa)
- Steam for Linux
- W każdej dystrybucji można zainstalować praktycznie każde oprogramowanie,

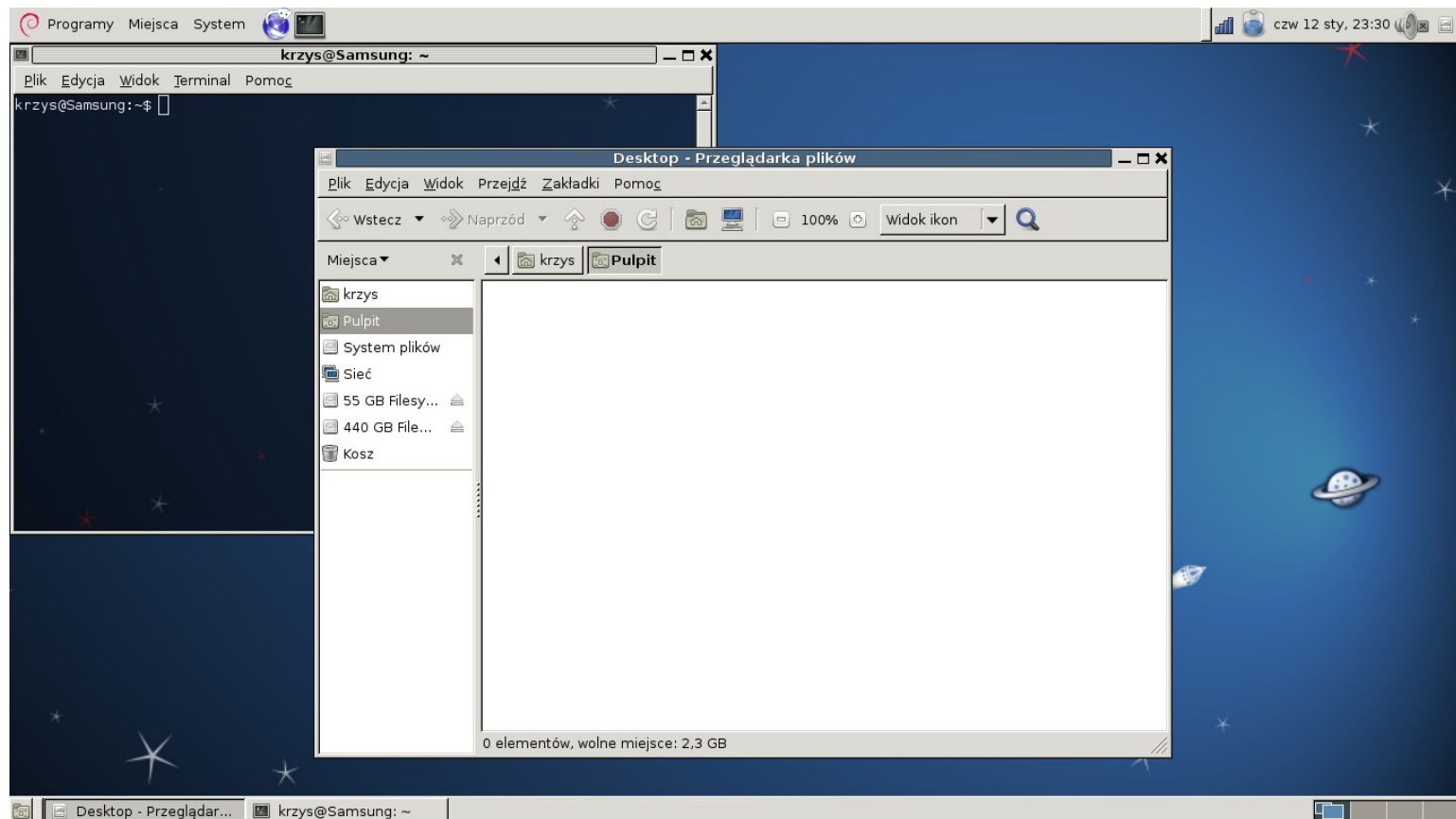
Menedżer okien

- Obsługa okien → X-Window
- Pulpit, menu, wygląd środowiska → Menedżer okien
- KDE



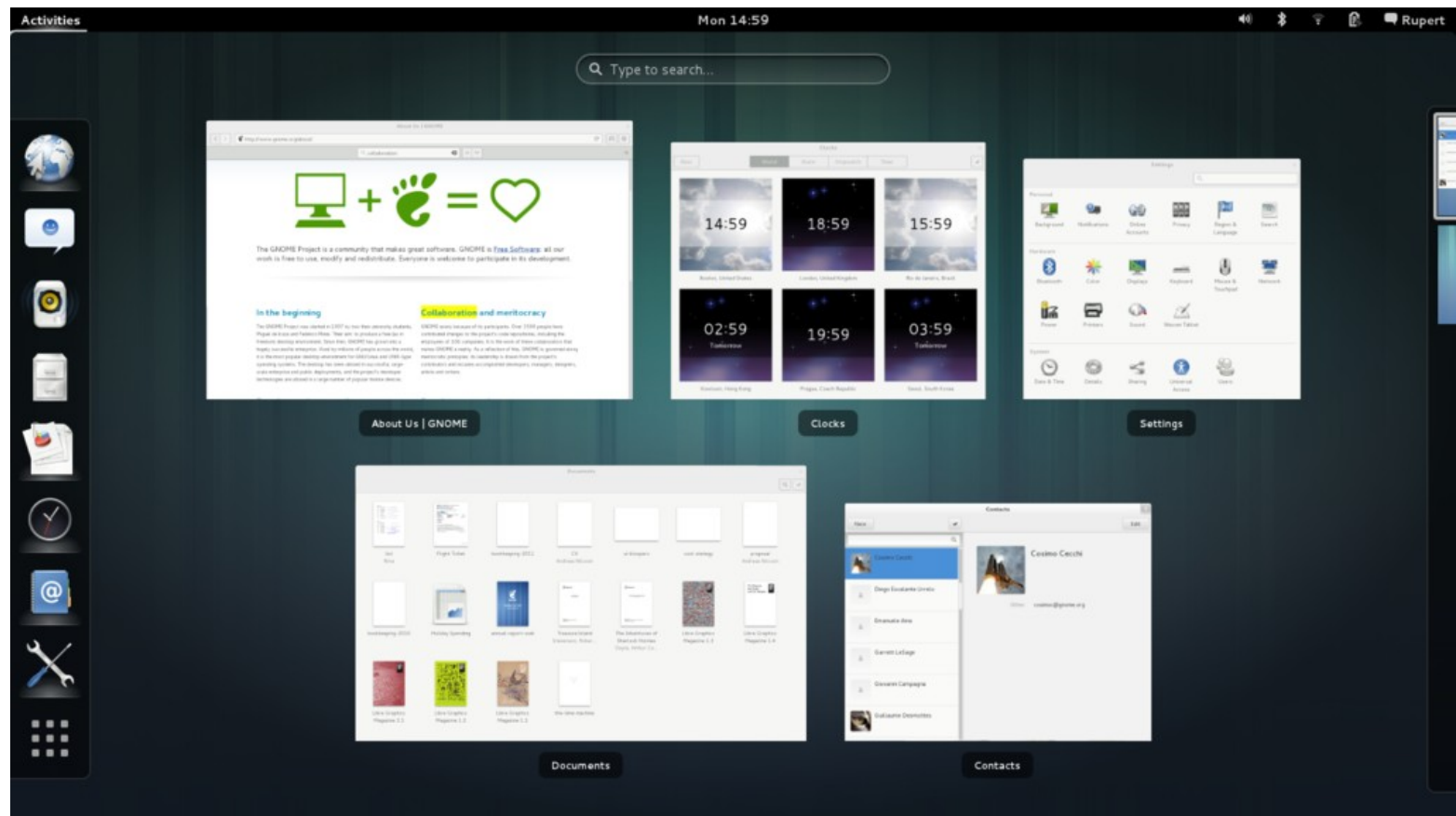
Menedżer okien

- GNOME 2



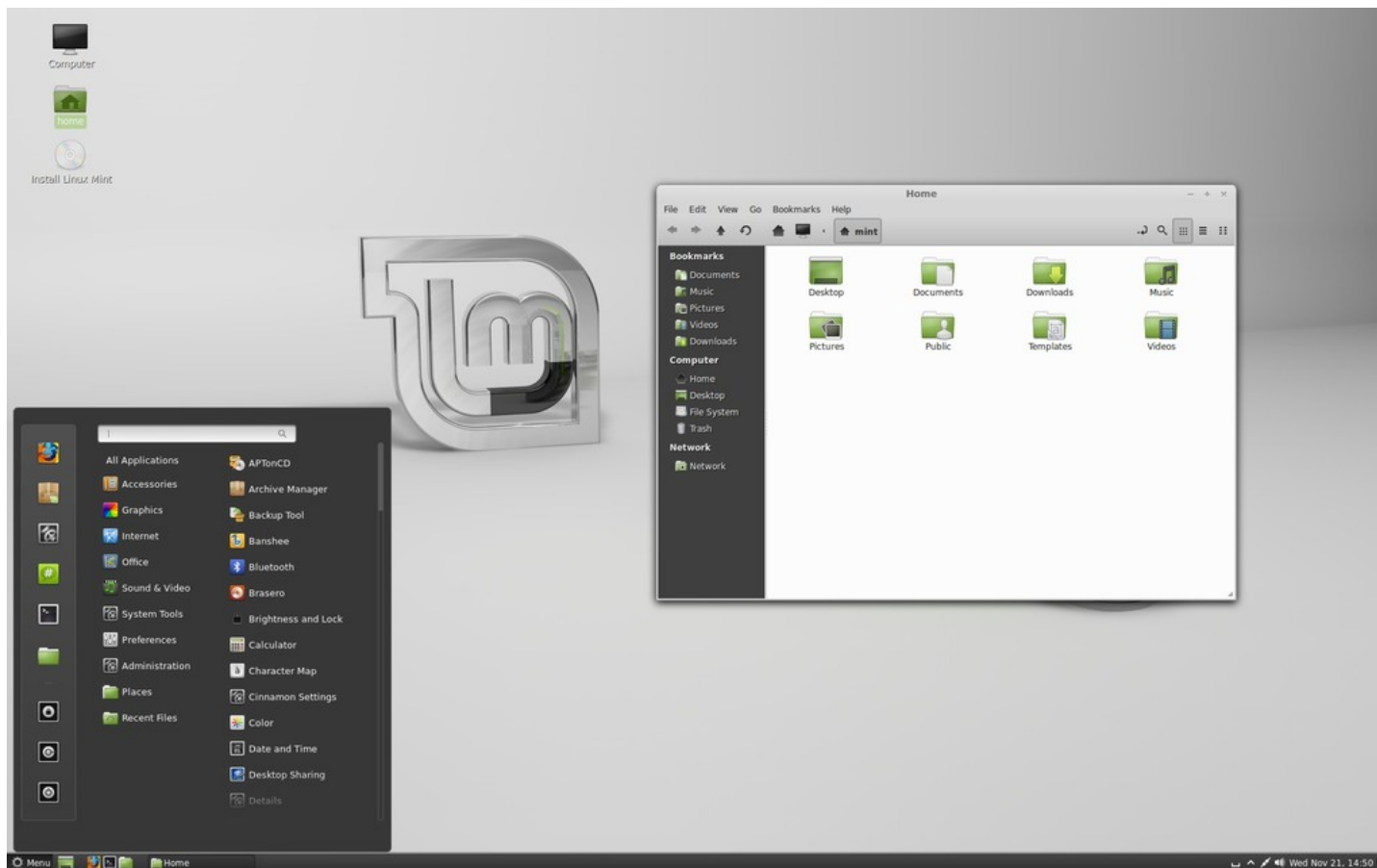
Menedżer okien

- GNOME Shell



Menedżer okien

- Cinnamon



Systemy zarządzania pakietami

- Oprogramowaniem na komputerze się zarządza:
 - nie pobiera się oprogramowania ze stron
 - wykorzystanie repozytoriów pakietów
 - automatyczna aktualizacja i konfiguracja programów
- Dwa wiodące systemy zarządzania pakietami:
 - RPM
 - DEB

Wirtualizacja

- Jednoczesne uruchamianie wielu systemów operacyjnych na jednym komputerze
- Monitor maszyny wirtualnej (ang. Virtual Machine Monitor, VMM), Hipernadzorca (ang. hypervisor)
- Równoległy dostęp do zasobów sprzętowych
- 1972 pierwszy system IBM S/370
- 1974 podstawy naukowe (Goldberg, Popek)

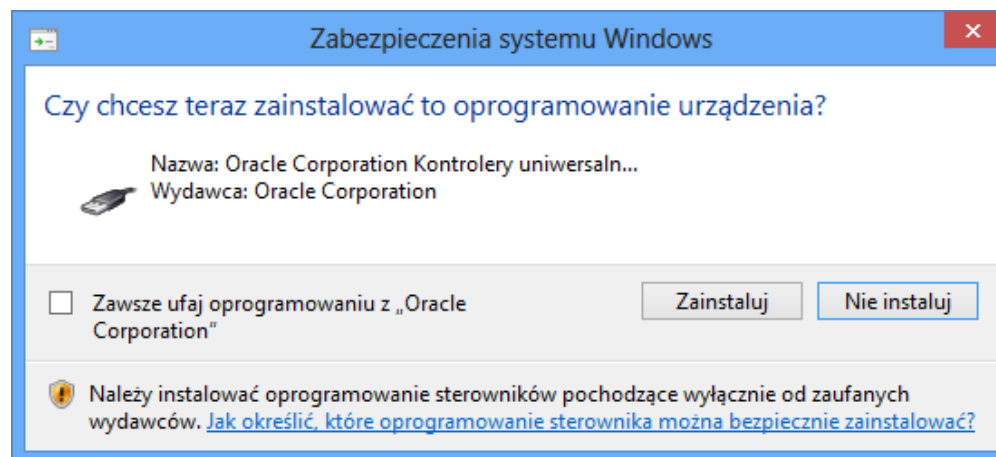
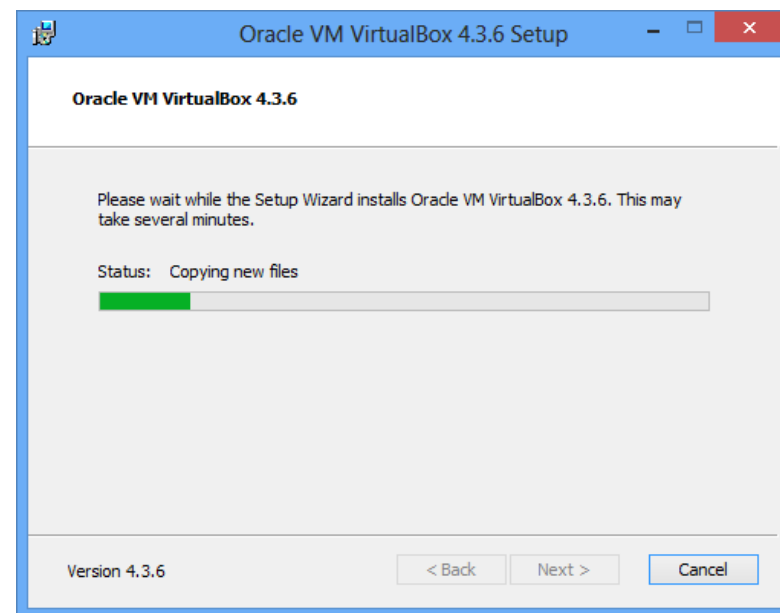
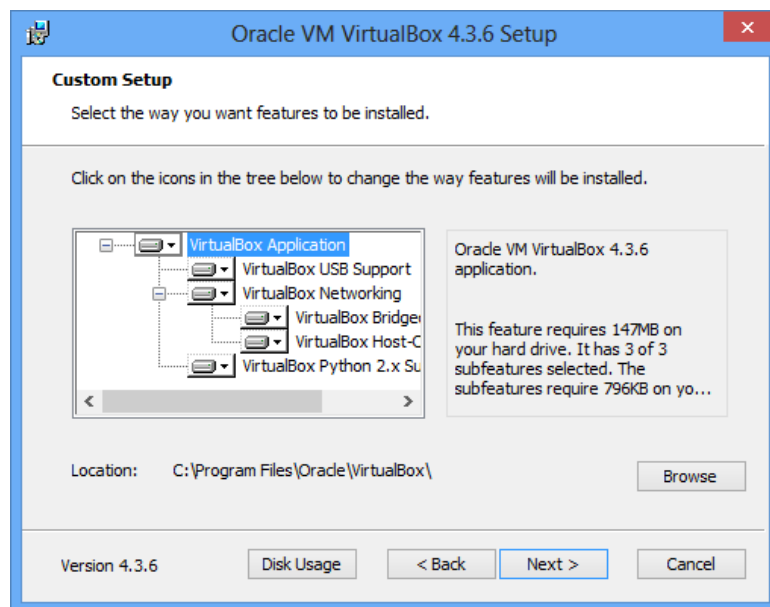


Oracle VirtualBox

- www.virtualbox.org



Oracle VirtualBox



Linux Mint

- www.linuxmint.com
 - Cinnamon



Ubuntu

- ubuntu.com
 - Gnome3

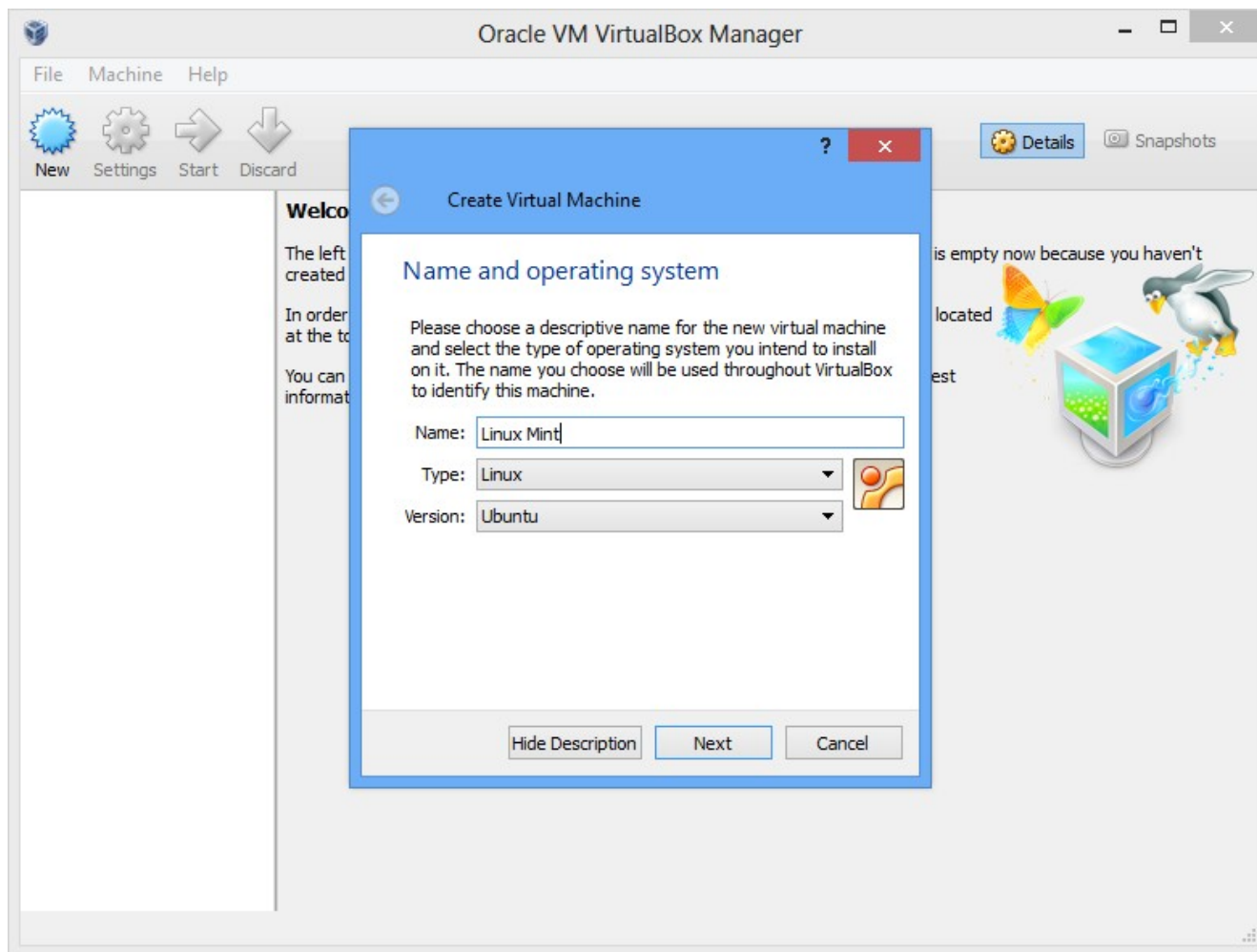


Fedora

- getfedora.org
 - Gnome3

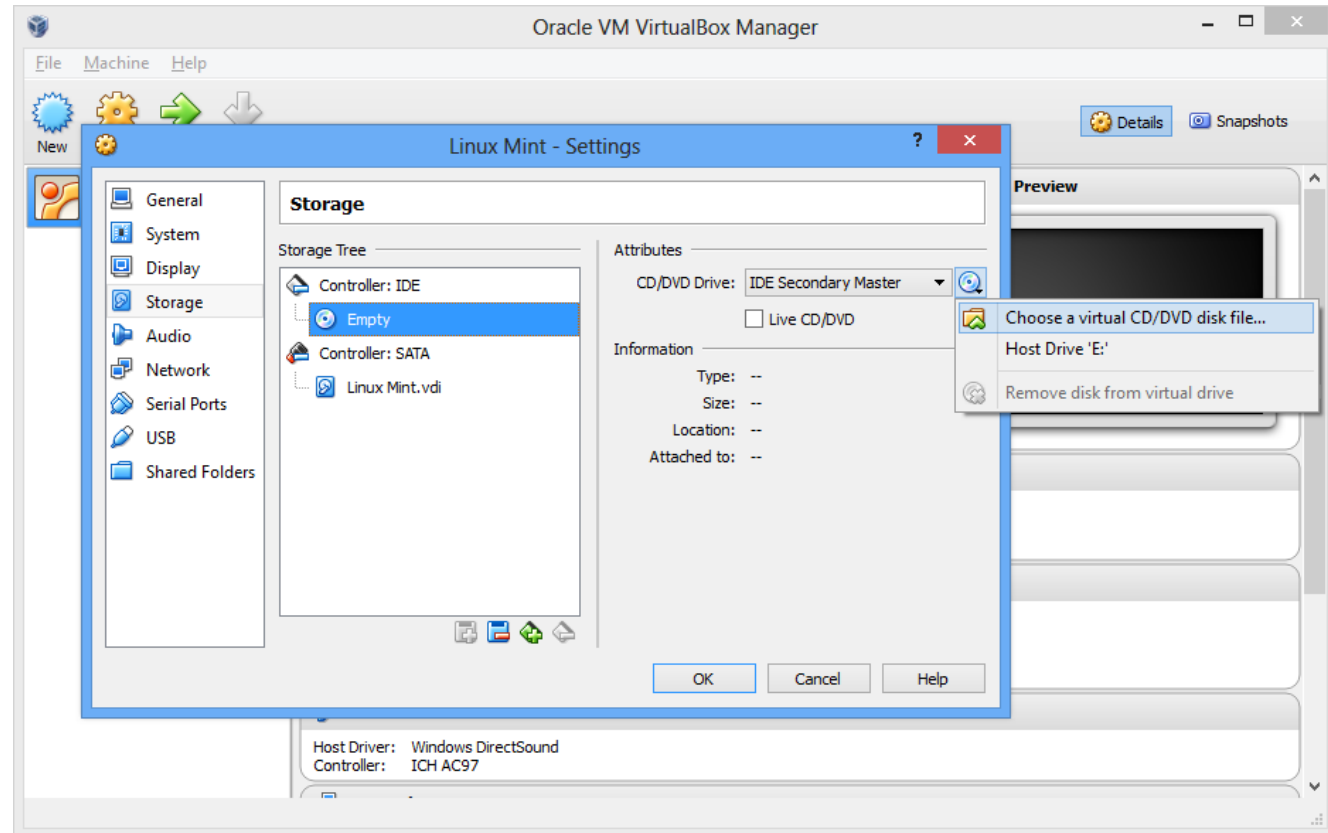


Instalacja Linux Mint w VirtualBox

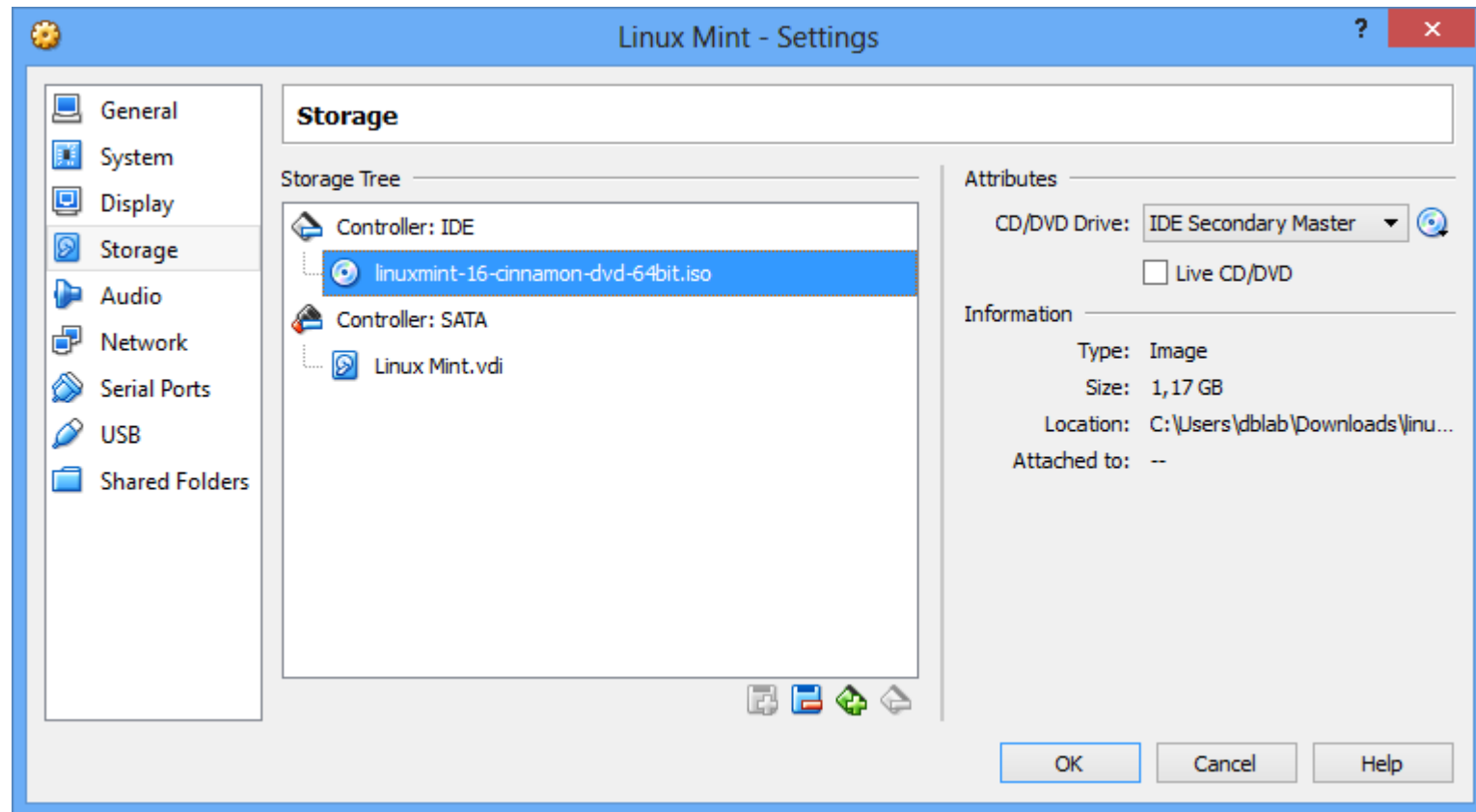


Instalacja Linux Mint w VirtualBox

- Dysk dynamiczny ~20GB
- Pamięć 50% pamięci komputera

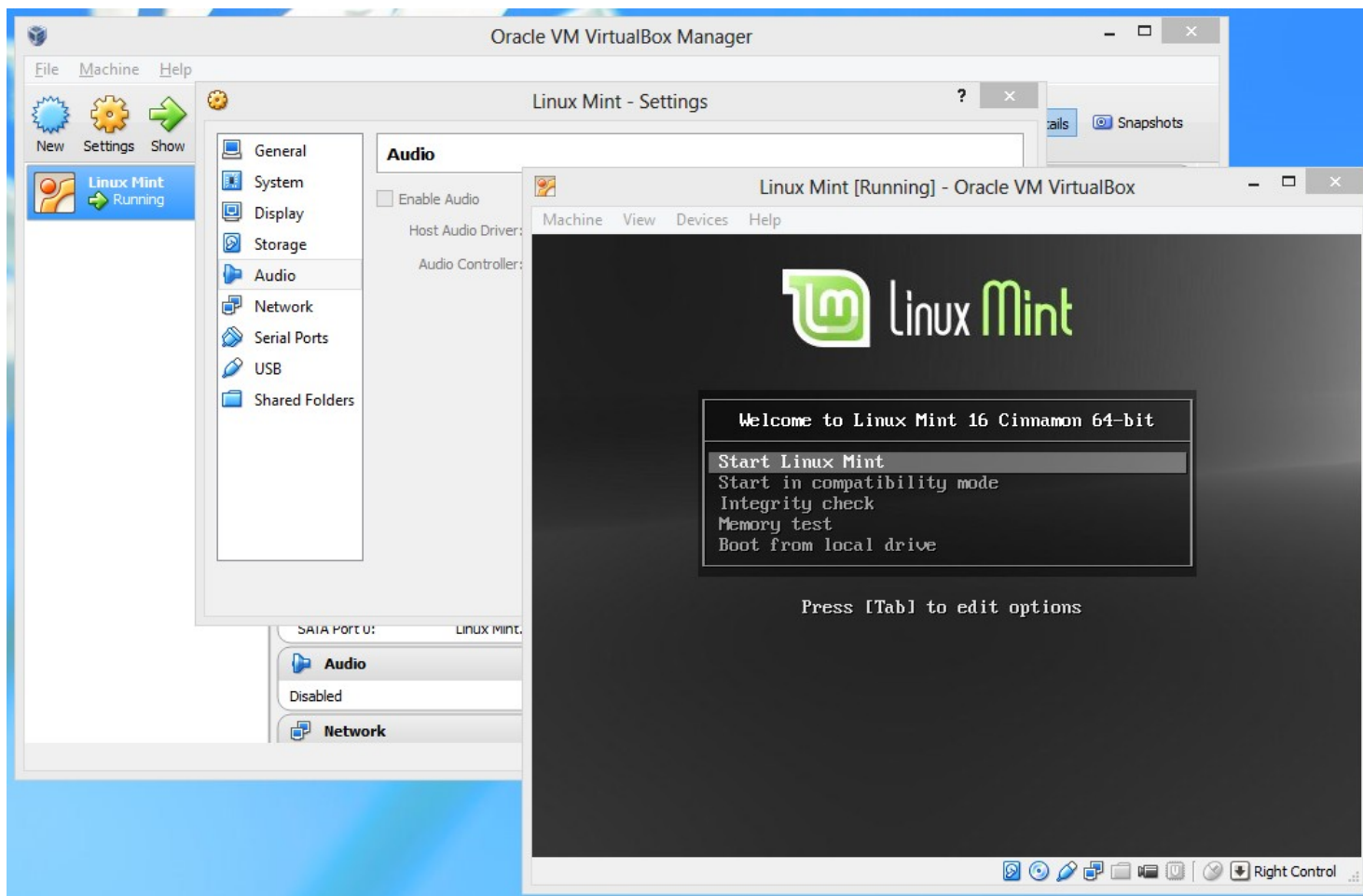


Instalacja Linux Mint w VirtualBox



- Gotowe!

Instalacja Linux Mint



Studiowanie



GenAI



ChatGPT



GitHub
Copilot



CURSOR

Rynek pracy

Zmiany na rynku pracy w dostępności ofert pracy

Q2 2024

27,6% mniej ofert niż w Q1 2024

<https://nofluffjobs.com/insights/rynek-pracy-w-polsce/>

AI can be helpful to
programmers



You can create simple
apps with AI even if you
don't know coding



There is no need to
learn programming
because AI can make
anything for you

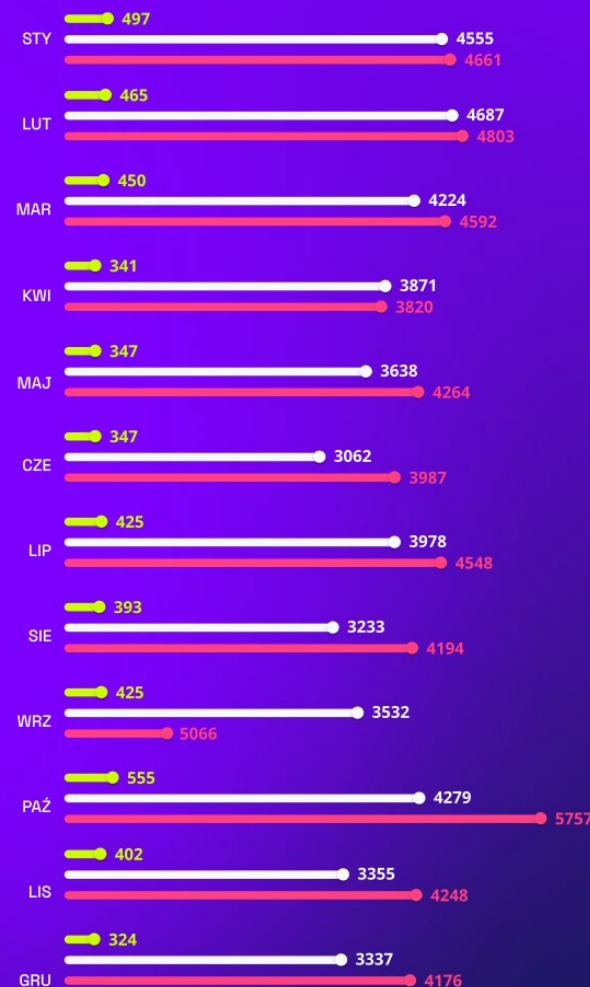


AI will completely
replace
programmers



Liczba ofert pracy na justjoin.it w 2024 roku
w podziale na seniority

● JUNIOR ● MID ● SENIOR



<https://raport.justjoin.it/>

Badania naukowe



Systemy Operacyjne

dr inż. Michał Wróbel



Wykład 2. Powłoka



Powłoka (shell)

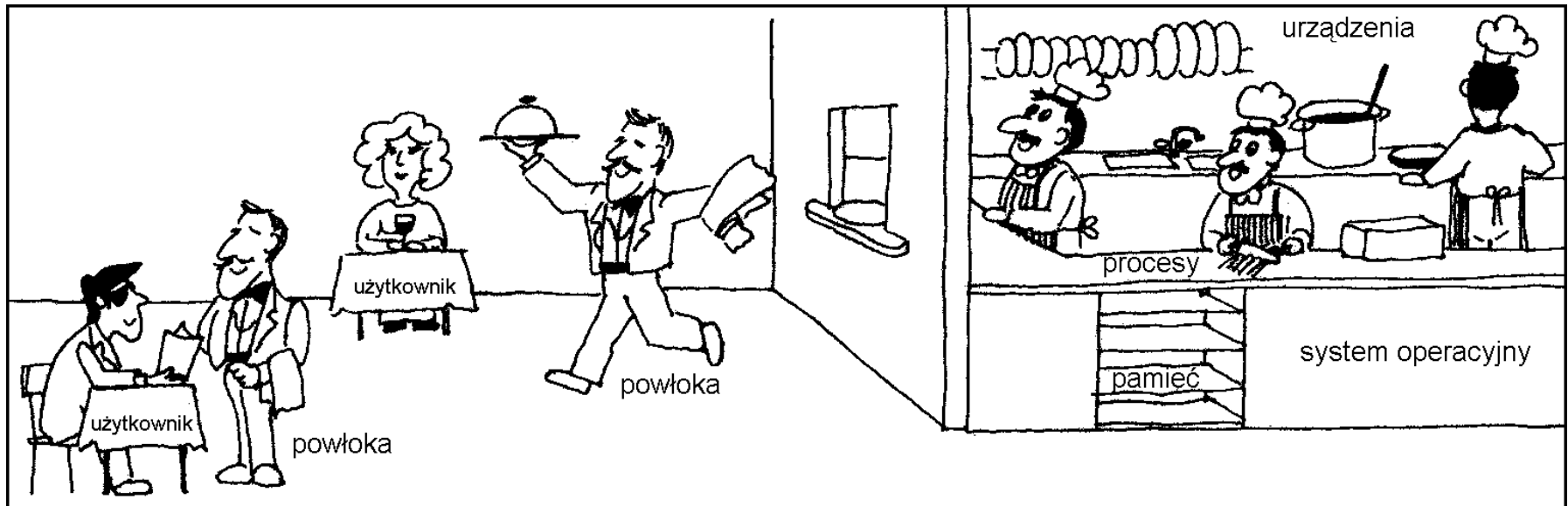
```
student@kio12 ~ $ _
```


Powłoka (shell)



Powłoka

- Interfejs umożliwiający użytkownikom dostęp do usług i zasobów systemu operacyjnego.



Rodzaje powłok

- Graficzne powłoki
 - Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI)
 - Windows Shell – pulpit, pasek zadań, menu Start/Charms
 - Eksplorator Windows
- Tekstowe powłoki
 - CLI – command-line interface
 - Command Prompt
 - Power Shell
 - Bash
 - sh, ksh, tcsh...

Bash

- Bourne-again shell – wolny odpowiednik powłoki Bourne'a
- Wydana w 1989 roku w ramach projektu GNU
- Domyślna powłoka w Linuksie i Mac OS X
- Interpretuje polecenia użytkowników
- Polecenia mogą być grupowane w skrypty
- Główne funkcje:
 - potoki,
 - zmienne,
 - warunki,
 - struktury kontrolne,
 - historia.

Logowanie

- Trzeba się zalogować, aby zacząć pracę z powłoką.
- Procedura logowania to identyfikacja użytkownika.
- Logowanie w konsoli:

```
kio12 login: student <Enter>  
Password: tajne <Enter>
```

- Zmiana hasła:

```
$ passwd  
Changing password for student.  
(current) UNIX password: tajne  
Enter new UNIX password: t4jn3H4S70  
Retype new UNIX password: t4jn3H4S70
```

- Należy zawsze zakończyć sesję:

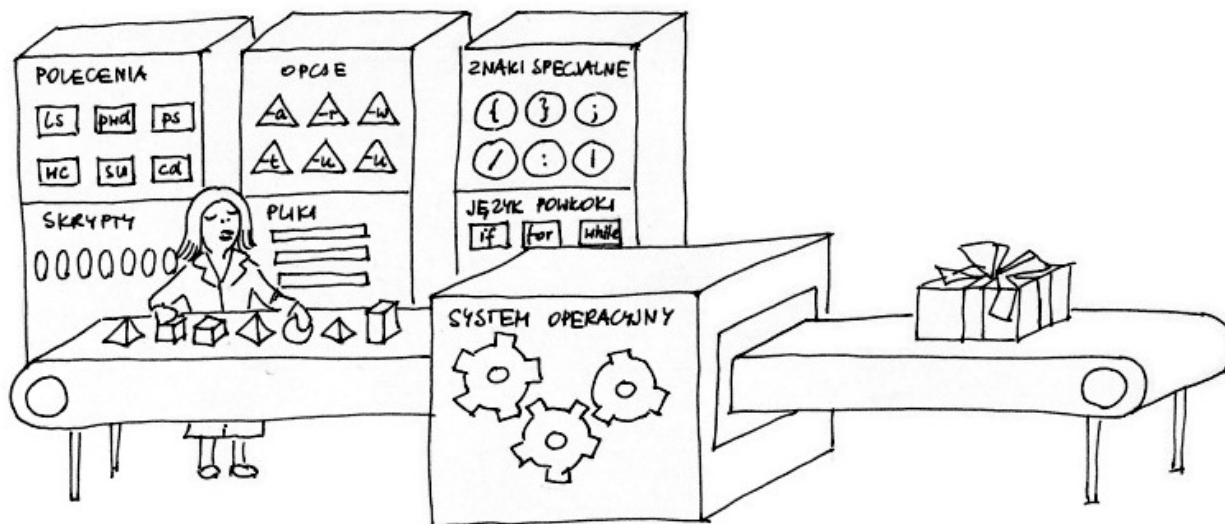
```
$ exit  
<ctrl-d>
```

Hasła

- Hasło musi być proste do zapamiętania, ale długie i trudne do zgadnięcia!
 - Unix rozróżnia małe i duże litery
 - Długość przynajmniej 8 znaków
 - Duże i małe litery
 - Cyfry i znaki specjalne
 - Imiona, ksywki, słowa – to błąd
 - „Lubię systemy operacyjne” = Lu5!sy7*op10_
- Nigdy nie podawać swojego hasła
- Nie podglądać, zwyczaj odwracania się
- Hasła są przechowywane w formie zaszyfrowanej
- Łamanie haseł metodą Brute Force.

Wiersz poleceń

- Znak zachęty (ang. prompt) - standardowo \$, dla root'a #
- Kilka tysięcy programów użytkowych
- Modyfikacja działania programu za pomocą opcji
- Dodatkowe parametry (np. nazwy plików)



Wiersz poleceń

- Zasady interpretacji wprowadzanych znaków:
 - polecenie to jeden wiersz tekstu,
 - słowo to ciąg liter, cyfr i znaków specjalnych bez spacji,
 - spacje oddzielają od siebie poszczególne słowa,
 - nazwa programu jest słowem, zazwyczaj pierwszym w wierszu,
 - opcje to słowa zaczynające się od znaku -
 - -n – krótkie opcje
 - --option – długie opcje
 - kolejne słowa to opcje i parametry wykonania.

Kim jestem?

- Wyświetlenie nazwy użytkownika
\$ whoami
student
- Wyświetlenie nazwy użytkownika z dodatkowymi informacjami
\$ who am i
student pts/2 2015-01-15 18:56 (:0)
- Wyświetlenie informacji o zalogowanych użytkownikach
\$ who
root tty3 2015-01-15 21:18
wrobel tty8 2015-01-14 17:45 (:0)
student pts/2 2015-01-15 18:56 (:0)

Procesy

- W systemach typu Unix wszystko jest albo **procesem**, albo plikiem.
- Wyświetlenie procesów działających w bieżącej powłoce:

```
$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 25744 pts/4        00:00:00 bash
 29510 pts/4        00:00:00 cat
 29512 pts/4        00:00:00 ps
```

- Wyświetlenie szczegółowych informacji o wszystkich procesach w systemie:

```
$ ps -ef
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root           1         0  0 sty14 ?        00:00:02 /sbin/init
root           2         0  0 sty14 ?        00:00:00 [kthreadd]
root           3         2  0 sty14 ?        00:00:11 [ksoftirqd/0]
root           5         2  0 sty14 ?        00:00:00 [kworker/0:0H]
root           7         2  0 sty14 ?        00:00:00 [kworker/u:0H]
root           8         2  0 sty14 ?        00:00:00 [migration/0]
.....
student 29510 25744  0 22:49 pts/4        00:00:00 cat
student 29539 2740  6 22:50 ?            00:00:05
/opt/chrome/chrome
student 29572 25744  0 22:52 pts/4        00:00:00 ps -ef
```

- Od kilkudziesięciu do kilku tysięcy procesów

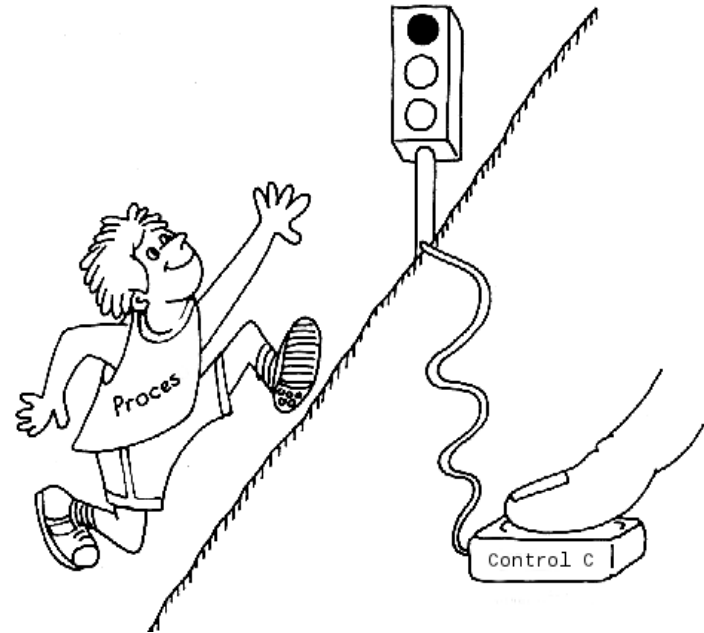
Procesy

- Przerwanie procesu

```
$ cat
<ctrl-c>
^C
$ _
```
- Zatrzymanie procesu

```
$ cat
<ctrl-z>
^Z
[1]+  Stopped      cat
$ _
```
- Uruchomienie w tle

```
$ sleep 100 &
[2] 30062
$ _
```



Procesy

- Wyświetlenie zadań (ang. jobs) w aktualnej powłoce:

```
$ jobs
[1]+  Stopped                  cat
[2]-  Running                  sleep 100 &
```
- Przeniesienie polecenia na pierwszy plan:

```
$ fg 1
cat
<ctrl-d>
$ _
```
- Przeniesienie polecenia w tło:

```
$ sleep 100
<ctrl-z>
^Z
[1]+  Stopped                  sleep 100
jobs
[1]+  Stopped                  sleep 100
bg 1
[1]+  sleep 100 &
jobs
[1]+  Running                  sleep 100 &
```

Wysyłanie sygnałów do procesu

- Wyświetlenie listy sygnałów

```
$ kill -l
 1) SIGHUP      2) SIGINT      3) SIGQUIT      4) SIGILL      5) SIGTRAP
 6) SIGABRT     7) SIGBUS      8) SIGFPE      9) SIGKILL    10) SIGUSR1
11) SIGSEGV    12) SIGUSR2    13) SIGPIPE    14) SIGALRM    15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT  17) SIGCHLD   18) SIGCONT   19) SIGSTOP   20)
SIGTSTP
.....
```

- Wysłanie sygnału zakończenia SIGTERM procesu

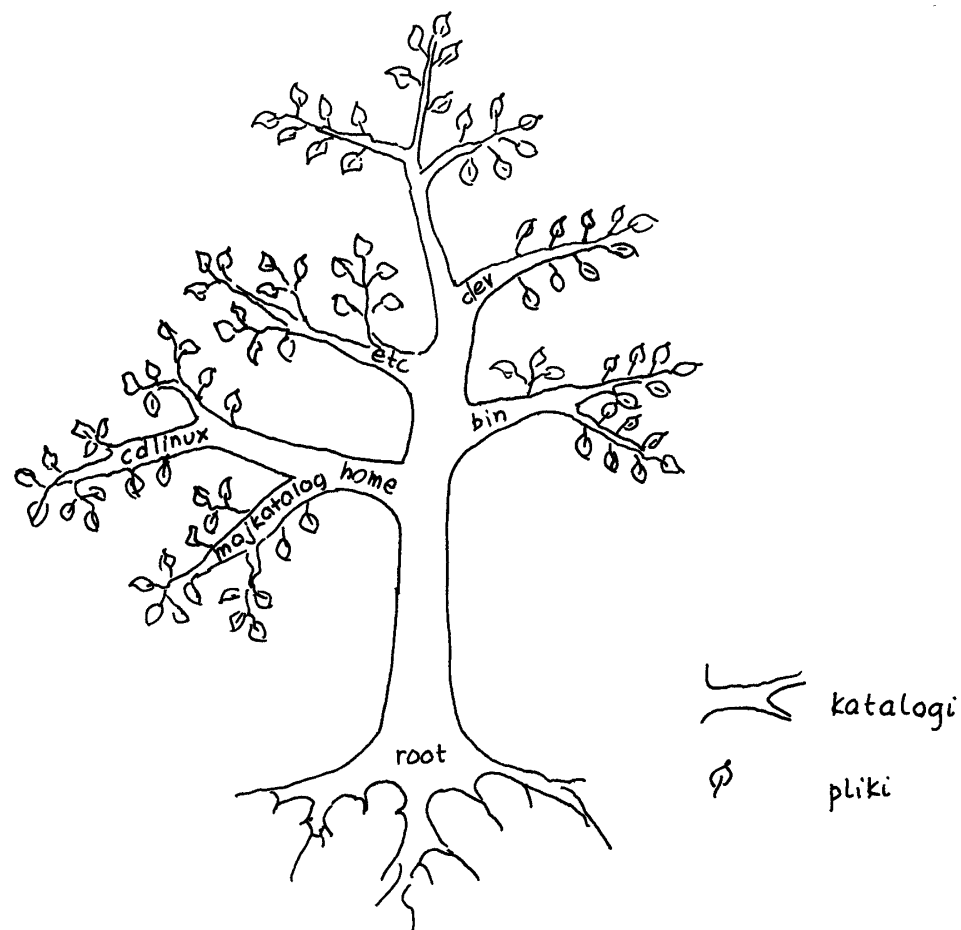
```
$ sleep 10000 &
[1] 30491
$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 30081 pts/3        00:00:00 bash
 30491 pts/3        00:00:00 sleep 10000
 30493 pts/3        00:00:00 ps
$ kill 30491
[1]-  Terminated                  sleep 10000
```

- Wysłanie sygnału zabicia SIGKILL procesu

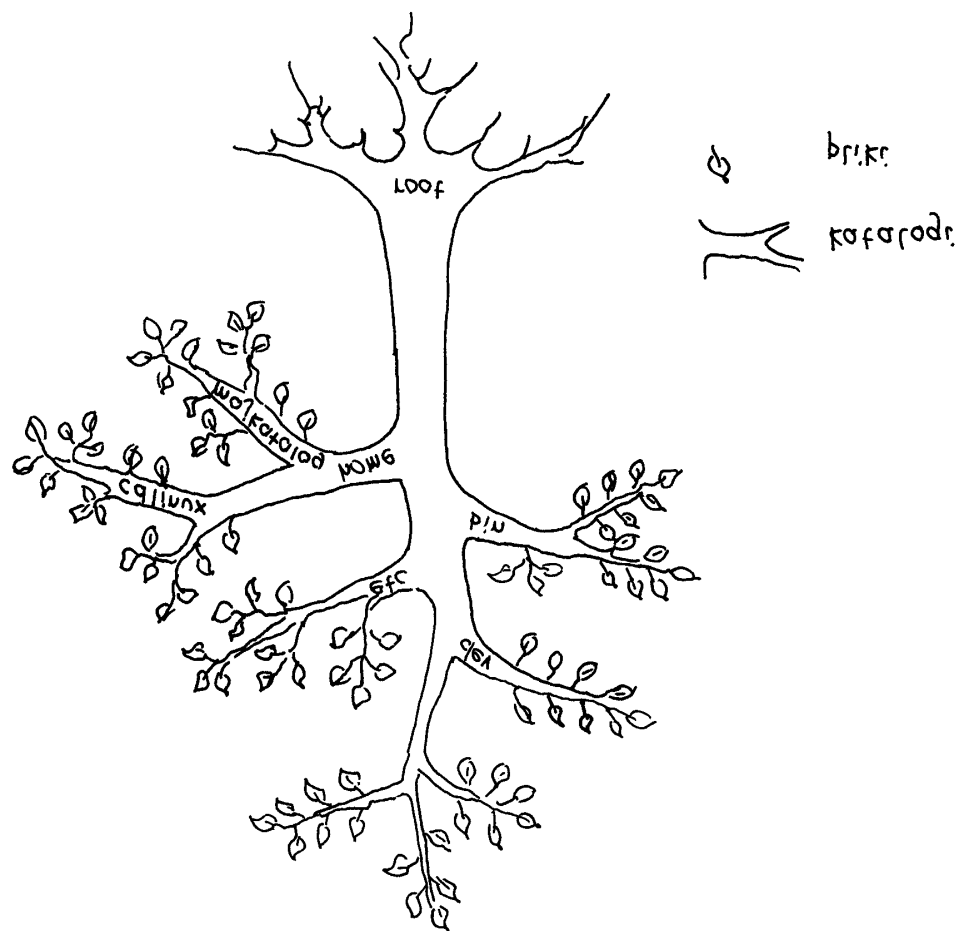
```
$ cat &
[1] 30495
$ jobs
[1]+  Stopped                  cat
$ kill 30495
$ kill -9 30495
[1]+  Killed                   cat
```

POLECENIE KILL NIE ZABIJA PROCESÓW
POLECENIE KILL WYSYŁA SYGNAŁ DO PROCESU

Struktura katalogów



Struktura katalogów



Struktura katalogów

/	_____	
główny, korzeń, root	_____	
/bin/	_____	podstawowe programy systemowe
/dev/	_____	pliki urządzeń
/etc/	_____	pliki konfiguracyjne
/home/	_____	katalogi domowe użytkowników
/home/student/	_____	pliki użytkownika student
/home/teacher/	_____	pliki użytkownika teacher
/lib/	_____	pliki podstawowych bibliotek
/media/	_____	miejsce na montowanie urządzeń
/mnt/	_____	miejsce na montowanie partycji
/proc/	_____	pliki dostępne do systemu operacyjnego
/root/	_____	katalog domowy administratora root
/sbin/	_____	podstawowe programy administracyjne
/sys/	_____	pliki dostępne do systemu operacyjnego
/tmp/	_____	pliki tymczasowe
/usr/	_____	pliki użytkowe, miejsce instalacji programów, bibliotek
/usr/bin/	_____	pliki wykonywalne programów użytkowych
/usr/lib/	_____	pliki bibliotek programów użytkowych
/usr/share	_____	dodatkowe pliki programów użytkowych
/var	_____	pliki dynamiczne

Gdzie ja jestem?

- Wyświetlenie nazwy bieżącego katalogu

```
$ pwd  
/home/student
```

- Zmiana bieżącego katalogu

```
$ cd /usr/bin
```

```
$ pwd
```

```
/usr/bin
```

```
$ cd ..
```

```
$ pwd
```

```
/usr
```

```
$ cd share
```

```
$ pwd
```

```
/usr/share
```

- Powrót do katalogu domowego

```
$ cd ~      lub      $ cd
```

```
$ pwd
```

```
/home/student
```

Zarządzanie plikami

- Utworzenie pustego pliku
`$ touch mojplik.txt`
- Wyświetlenie zawartości bieżącego katalogu
`$ ls`
Desktop Documents Downloads Music
Pictures Videos **mojplik.txt**
- Zmiana nazwy pliku
`$ mv mojplik.txt plik.txt`
`$ ls *txt`
plik.txt
- Kopiowanie pliku pliku
`$ cp plik.txt plik2.txt`
`$ ls *txt`
plik.txt plik2.txt

Zarządzanie plikami i katalogami

- Skasowanie pliku

```
$ rm plik.txt
$ ls *txt
plik.txt
```
- Utworzenie katalogu

```
$ mkdir kat1
$ ls
Desktop Documents      Downloads  kat1
Music      Pictures      Videos
plik2.txt
```
- Skopiowanie pliku do katalogu

```
$ cp plik2.txt kat1
$ ls kat1
plik2.txt
```
- Przeniesienie pliku (z inną nazwą)

```
$ cd kat1
$ mv plik2.txt ../plik3.txt
$ cd ..
$ ls *txt
plik2.txt  plik3.txt
```

Zarządzanie katalogami

- Zmiana nazwy katalogu

```
$ mv kat1 kat2
```

```
$ ls
```

Desktop	Documents	Downloads	kat2
Music	Pictures	Videos	mojplik.txt

- Utworzenie kilku katalogów

```
$ mkdir kat2/podkat1 kat2/podkat2
```

```
$ ls kat2
```

```
podkat1    podkat2
```

- Usuwanie katalogów

```
$ rm -rf kat2
```

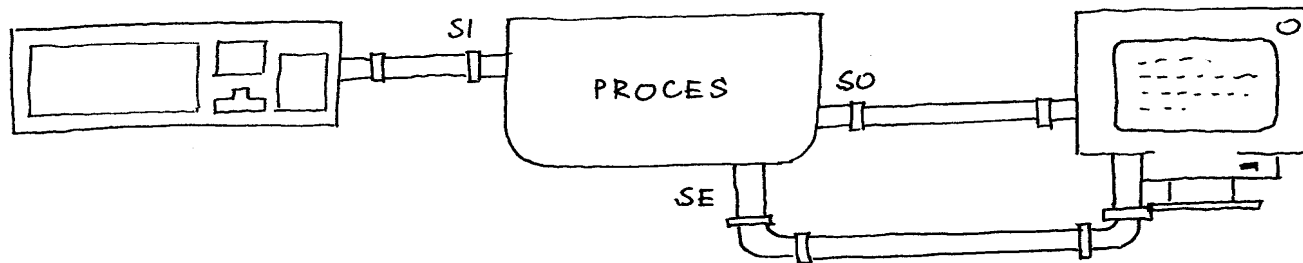
```
$ ls
```

Desktop	Documents	Downloads	Music
Pictures	Videos	plik2.txt	plik3.txt

- Polecenie rmdir usuwa **tylko puste** katalogi

Standardowe strumienie

- Kanały komunikacji pomiędzy programami komputerowymi i otoczeniem w którym są uruchamiane
- Trzy standardowe strumienie:
 - standardowe wejście (stdin),
 - standardowe wyjście (stdout),
 - standardowe wyjście błędów (stderr).



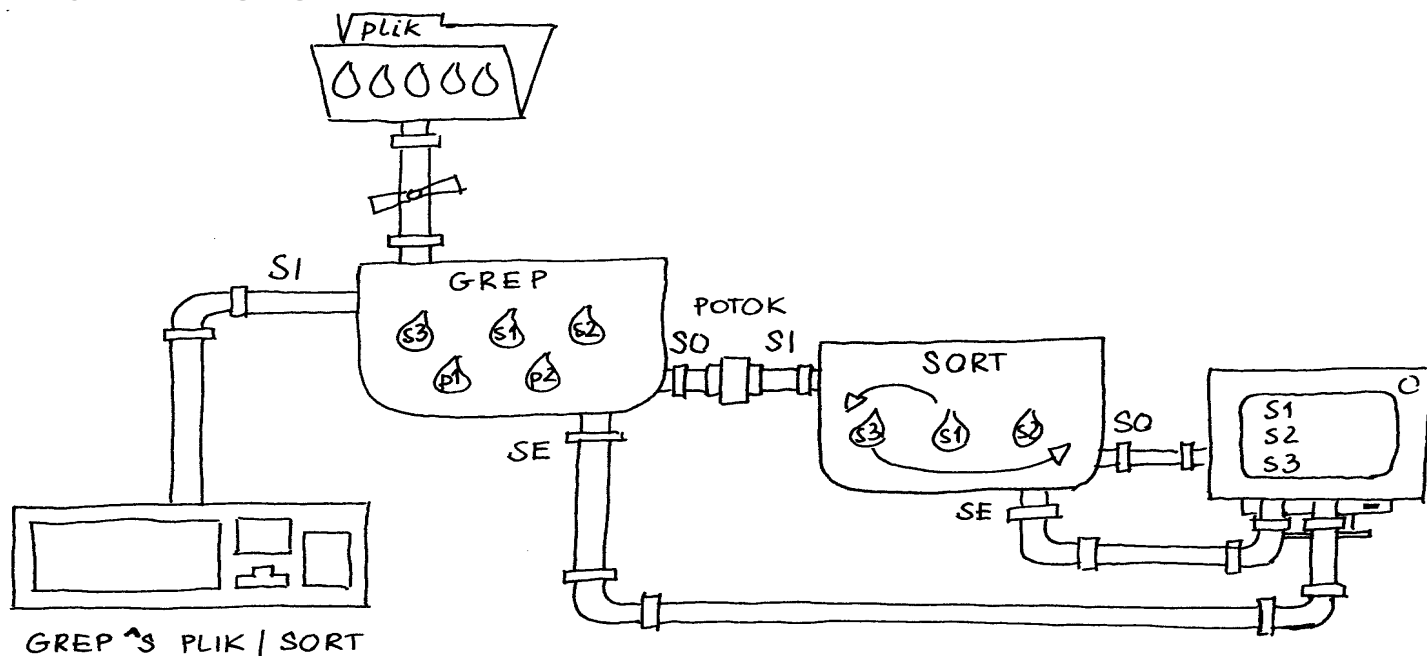
SI - standard input

SO - standard output

SE - standard error

Przekierowanie strumieni

- < – przekierowania zawartości pliku na standardowe wejścia
- > – przekierowania standardowego wyjścia do pliku
- 2> – przekierowania standardowego wyjścia błędów do pliku
- | – przekierowania standardowego wyjścia jednego procesu na standardowe wejście drugiego procesu



Przekierowanie strumieni

- Program papuga – cat

```
$ cat
Witaj
Witaj
Hello
Hello
<ctrl-d>
```
- Przekierowanie standardowego wyjścia programu do pliku

```
$ cat > powitanie.txt
Witaj
Hello
<ctrl-d>
$ ls *.txt
powitanie.txt
```
- Przekierowanie pliku na standardowe wejście programu

```
$ cat < powitanie.txt
Witaj
Hello
```

Przekierowanie strumieni

- Przekierowanie standardowego wyjścia programu do pliku (dopisanie)

```
$ cat >> powitanie.txt
Cześć
<ctrl-d>
$ cat powitanie.txt
Witaj
Hello
Cześć
```
- Przekierowanie standardowego wyjścia jednego procesu na standardowe wejście drugiego procesu

```
$ cat powitanie.txt | sort
Cześć
Hello
Witaj
```
- Przekierowanie standardowego wyjścia błędów do pliku

```
$ rm nieznany.txt
rm: cannot remove 'nieznany.txt': No such file or directory
$ rm nieznany.txt 2> blad.txt
$ cat blad.txt
rm: cannot remove 'nieznany.txt': No such file or directory
```


head, tail, less

- Wypisz 15 początkowych wierszy pliku studenci.txt
`$ head -15 studenci.txt`
- Wypisz 10 ostatnich wierszy pliku studenci.txt
`$ tail -10 studenci.txt`
- Wypisz wiersze od 16 do 20 pliku studenci.txt
`$ head -20 studenci.txt | tail -5`
- Less – program do przeglądania plików tekstowych i standardowego wyjścia z procesu:
`$ less studenci.txt`
 - q – wyjście
 - ↑ ↓ PgUp PgDown – poruszanie się po tekście
 - / ? – wyszukiwanie łańcucha
 - n – kolejne wystąpienie

Opcje

- Opcje zmieniają standardowe zachowanie programów.
- Polecenie `wc` wyświetla statystyki pliku tekstowego lub standardowego wyjścia:

```
$ wc studenci.txt
 219  1398 10025 studenci.txt
$ ps -ef | wc
 219  1398 10025
```

- Zmiana zachowania z wykorzystaniem opcji

```
$ wc -l studenci.txt
 219  studenci.txt
$ wc --lines studenci.txt
 219  studenci.txt
$ wc -w studenci.txt
1398  studenci.txt
$ wc --word studenci.txt
1398  studenci.txt
$ wc -c studenci.txt
10025 studenci.txt
$ wc --bytes studenci.txt
10025 studenci.txt
```

ls

- Wypisz szczegółowe informacje o plikach:

```
$ ls -l
total 1183728
drwxr-xr-x  2 student student      4096 paź   9 19:58 Desktop
drwxr-xr-x 13 student student      4096 sty  15 18:05 Documents
drwx----- 14 student student      4096 sty  15 18:07 Downloads
drwxr-xr-x 13 student student      4096 maj  26 2013 kat1
drwxr-xr-x  2 student student      4096 paź  31 17:39 Music
drwxr-xr-x 34 student student      4096 lis   4 18:40 Pictures
-rw-r--r--  1 student student           12 sty  14 10:40 powitanie.txt
```

- Wypisz pliki wraz z plikami ukrytymi,

- nazwy plików **ukrytych** zaczynają się od kropki.

.	.gconf	.mozilla
..	.gimp-2.8	.mplayer
.adobe	.gitconfig	Muzyka
.audacity-data	.gksu.lock	Pulpit
.avidemux6	.gnome	.ssh
.bash_history	.gnome2	.thumbnails
.bash_logout	.gnome2_private	.profile
.bashrc	.gnuplot_history	.viminfo

- Opcje można łączyć:

```
ls -l -a = ls -la
```

Podręcznik systemowy *man*

- W powłoce można wydać bardzo dużo poleceń
- Polecenia mogą posiadać wiele opcji
 - ls ma ponad 50 różnych opcji!!!
- Wbudowany podręcznik ze składnią poleceń:

```
$ man ls
LS(1)                                User Commands                                LS(1)

NAME
    ls - list directory contents

SYNOPSIS
    ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    List information about the FILES (the current directory by default).
    Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is speci-
    fied.

    -a, --all
        do not ignore entries starting with .
```

- Obsługa jak w programie *less*
- *Man* to podstawowe źródło informacji o poleceniach

RTFM – Read The Friendly Manual

man grep
man ls

grep

- Wyświetla linie zawierające zdefiniowany wzorzec.

- Składnia:

```
grep [OPCJE] WZORZEC [PLIK...]
```

- Prosty wzorzec to łańcuch znaków:

```
$ grep "H" powitanie.txt  
Hello
```

- Najważniejsze opcje:

- -i – nie rozróżniaj małych i dużych liter
- -v – wypisz linie NIE zawierające wzorca
- -n – numeruj wiersze
- -c – ilość wierszy ze wzorcem
- -o – wypisz tylko znaki pasujące do wzorca

grep

- Wypisz procesy użytkownika root

```
$ ps -ef | grep root
root      1          0  0  sty14 ?        00:00:02 /sbin/init
root      2          0  0  sty14 ?        00:00:00 [kthreadd]
root      3          2  0  sty14 ?        00:00:12 [ksoftirqd/0]
root      5          2  0  sty14 ?        00:00:00 [kworker/0:0H]
root      7          2  0  sty14 ?        00:00:00 [kworker/u:0H]
```

- Wypisz wszystkie pliki w katalogu /bin zaczynające się od litery *d*

```
$ ls /bin | grep ^d
dash
date
dd
```

- Wypisz z katalogu /usr/bin pliki zawierające kropkę

```
$ ls /usr/bin | grep "."
$ ls /usr/bin | grep "\".
```

- grep korzysta z wyrażeń regularnych!!!

find

- Polecenia find umożliwia wyszukiwanie plików

```
find [OPTIONS] [path...] [expression]
```

- Dostępne wyrażenia:

- -name – wzorzec nazwy (np. `"*.c"`, `"program*"`),
- -type – typ pliku (*f* – zwykły plik, *d* – katalog)
- -ctime *n* – utworzony w ciągu ostatnich *n* dni
- -mmin *+n* – modyfikowany wcześniej niż *n* minut temu
- -size *nc* – rozmiar pliku dokładnie *n* bajtów
- -user *name* – właściciel o nazwie *name*

```
find /usr -name "*.pdf" -type f -size +1M
```

man find

Lista poleceń

- Polecenie oddzielone znakiem ; wykonywane są sekwencyjnie:

```
sleep 30; echo "Koniec"
```

- && – sekwencyjne wykonywanie, kolejne polecenie jest wykonywane tylko wtedy gdy poprzednie zakończyło się prawidłowo.

```
$ ls alamakota.txt && echo "Jest taki plik"
ls: cannot access alamakota.txt: No such file or directory
$ ls powitanie.txt && echo "Jest taki plik"
powitanie.txt
Jest taki plik
```

- || – sekwencyjne wykonywanie, kolejne polecenie jest wykonywane tylko wtedy gdy poprzednie **NIE** zakończyło się prawidłowo.

```
$ ls katalog || mkdir katalog
ls: cannot access katalog: No such file or directory
$ ls -ld katalog
```


Grupowanie poleceń

- Zapisz listę plików z katalogu /bin i /sbin do pliku

```
$ ls /bin; ls /sbin > plik.txt ???
```

- Konieczne zgrupowanie poleceń

```
$ { ls /bin; ls /sbin; } > plik.txt
```

- uwaga na składnię – spacja po { i przed }, średnik po poleceniu

- Uruchamianie grupy poleceń w nowej powłoce:

```
$ ( cd Pulpit; pwd; )  
/home/student/Pulpit  
$ pwd  
/home/student  
$ { cd Pulpit; pwd; }  
/home/student/Pulpit  
$ pwd  
/home/student/Pulpit
```

Pliki startowe powłoki

- `/etc/profile`
 - Ustawia znak zachęty (zmienna `$PS1`)
 - Może ustawić część zmiennych, jak np. rozmiar pliku historii...
 - Wczytuje plik `/etc/bash.bashrc`
- `/etc/bash.bashrc` - uruchamiany dla interaktywnych powłok
 - Definiuje aliasy:

```
alias ll='ls -l'
```
 - Ustawia kolorowanie słów w konsoli
 - Ustawia kolejne zmienne środowiskowe
- `~/.bash_profile`
- `~/.bash_login`
- `~/.profile`
- `~/.bashrc`
- `~/.bash_logout`

Pliki startowe powłoki

```
# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return

# check the window size after each command and update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

if [[ ${EUID} == 0 ]] ; then
    # show root@ when we don't have colors
    PS1='\u@\h \W \$ '
else
    PS1='\u@\h \w \$ '
fi

alias ll='ls -al'
export HISTSIZE=5000

# Set colorful PS1 only on colorful terminals.
if type -P dircolors >/dev/null ; then
    if [[ -f ~/.dir_colors ]] ; then
        eval $(dircolors -b ~/.dir_colors)
    elif [[ -f /etc/DIR_COLORS ]] ; then
        eval $(dircolors -b /etc/DIR_COLORS)
    fi

# enable bash completion in interactive shells
if [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
fi
```

Zmienne środowiskowe

- Używane przez powłokę i programy użytkowe
 - \$PATH – ścieżki w których Bash poszukuje pliku do wykonania
 - \$USER – nazwa użytkownika
 - LANG, LC_* - zmienne lokalizacyjne (język)

```
$ env
XDG_VTNR=8
LC_ADDRESS=pl_PL.UTF-8
SSH_AGENT_PID=2067
XDG_SESSION_ID=c1
LC_MONETARY=pl_PL.UTF-8
GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/keyring-
YEetfH/gpg:0:1
TERM=xterm
SHELL=/bin/bash
VTE_VERSION=3409
```

Zmienne środowiskowe

- Nazwy zmienny środowiskowych WIELKIMI LITERAMI
- Konieczny jest eksport zmiennych

```
$ export ZMIENNA="Moja"  
$ echo $ZMIENNA  
Moja  
bash  
$ echo $ZMIENNA  
Moja
```

- Modyfikacja zmiennej

```
$ export PATH=$PATH:/home/student/bin
```

- Usuwanie zmiennej środowiskowej

```
$ unset ZMIENNA
```

- Wyświetlanie wszystkich zmienny oraz funkcji

```
$ set
```

Zmienne specjalne

Zmienna	Opis
\$0	Nazwa skryptu
\$1	Pierwszy parametr wywołania
\$2 . . \$9	Kolejne (2 – 9) parametry wywołania
\$#	Liczba parametrów wywołania
"\$*"	Wszystkie parametry wywołania
\$?	Kod wyjścia z ostatnio zakończonego procesu
\$\$	Numer PID aktualnie wykonywanego procesu

Systemy Operacyjne

dr inż. Michał Wróbel

```
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          apache2
# Required-Start:    $local fs $remote fs $network $syslog $named
# Required-Stop:    $local fs $remote fs $network $syslog $named
# Default-Start:    2 3 4 5
# Default-Stop:     0 1 6
# X-Interactive:    true
# Short-Description: Start/stop apache2 web server
# Description:       Start the web server and associated helpers
# This script will start apache2, and possibly all associated instances.
# Moreover, it will set-up temporary directories and helper tools such as
# htcacheclean when required by the configuration.
### END INIT INFO

DESC="web server"
NAME=apache2
DAEMON=/usr/sbin/$NAME

SCRIPTNAME="${0##*/}"
SCRIPTNAME="${SCRIPTNAME##[KS][0-9][0-9]}"
"/etc/init.d/apache2" [readonly] 410L, 9974C 1,1 Top
```

Wykład 3. Skrypty powłoki

Plan wykładów

Wykłady hybrydowe

- **Wykład 2.** Powłoka Bash – offline do 05.03
- **Wykład 3.** Język powłoki i skrypty – 06.03
- **Wykład 5.** Open source – 13.03
- **Wykład 6.** Systemem Windows – 20.03
- **Wykład 4.** Zarządzanie systemem Linux, konteneryzacja – 27.03
- **Wykład 7.** Systemy plików – 3.04
- **Wykład 8.** Procesy – 10.04
- **Wykład 9.** Systemy mobilne i wbudowane – 17.04
- **Wykłady 10 – 14.** Zaawansowane aspekty budowy systemów operacyjnych – eKurs
- **Wykład 15.** System kontroli wersji Git – 29.05
- **Egzamin zerowy – 05.06**

Przetwarzanie tekstu

```
Terminal
wrobel@wrobel-mint17 /tmp $ sort a.txt
chleb 2
masło 6
ser 20
szynka 25
wrobel@wrobel-mint17 /tmp $ cat a.txt
masło 6
chleb 2
szynka 25
ser 20
wrobel@wrobel-mint17 /tmp $ sort a.txt
chleb 2
masło 6
ser 20
szynka 25
wrobel@wrobel-mint17 /tmp $ sort -k 2 a.txt
chleb 2
ser 20
szynka 25
masło 6
wrobel@wrobel-mint17 /tmp $ sort -k 2 -n a.txt
chleb 2
masło 6
ser 20
szynka 25
wrobel@wrobel-mint17 /tmp $
```

Przetwarzanie tekstu

```
$ cat lista.txt  
masło 6 2  
chleb 2 3  
szynka 25 5  
ser 19 3
```

- Sortowanie

```
$ sort lista.txt  
chleb 2 3  
masło 6 2  
ser 19 3  
szynka 25 5
```

- Sortowanie po cenie

```
$ sort -k 2 lista.txt  
ser 19 3  
chleb 2 3  
szynka 25 5  
masło 6 2
```

Przetwarzanie tekstu

- Sortowanie po cenie

```
$ sort -k 2 -n lista.txt  
chleb 2 3  
masło 6 2  
ser 19 3  
szynka 25 5
```
- Których towarów jest najwięcej?

```
$ sort -k 3 -nr lista.txt  
szynka 25 5  
ser 19 3  
chleb 2 3  
masło 6 2
```

man sort

Przetwarzanie tekstu

- Usuwanie kolumn – cut :

```
$ echo "Ala ma kota" | cut -d" " -f 1
Ala
$ echo "Ala ma kota" | cut -d" " -f 1,3
Ala kota
$ echo "Jan;100" | cut -d";" -f 2
100
```

- Usuwanie powtarzających się wierszy – uniq:

```
$ cat lista.txt
Jan Kowalski
Marcin Sikorski
Jan Matusiak
$ cut -d" " -f 1 lista.txt | sort | uniq

Jan
Marcin
```

man cut
man uniq

Przetwarzanie tekstu

- Porównanie plików – diff:

```
$ cat lista.txt  
masło 6 2  
chleb 2 3  
szynka 25 5  
ser 19 3
```

```
$ cat lista2.txt  
masło 6 2  
ryba 12 2  
chleb 2 3  
szynka 25 4
```

```
$ diff lista.txt lista2.txt  
1a2  
> ryba 12 2  
3,4c4  
< szynka 25 5  
< ser 19 3  
---  
> szynka 25 4
```

Przetwarzanie tekstu

- Porównanie plików – diff:

```
$ cat lista.txt  
masło 6 2  
chleb 2 3  
szynka 25 5  
ser 19 3
```

```
$ cat lista2.txt  
masło 6 2  
ryba 12 2  
chleb 2 3  
szynka 25 4
```

```
$ diff -u lista.txt lista2.txt  
--- lista.txt 2015-02-17 14:15:11.979199258 +0100  
+++ lista2.txt 2015-02-17 14:53:28.563194185 +0100  
@@ -1,4 +1,4 @@  
 masło 6 2  
+ryba 12 2  
 chleb 2 3  
-szynka 25 5  
-ser 19 3  
+szynka 25 4
```

man diff

Przetwarzanie tekstu

- Zamiana znaków – tr:

```
$ echo "Kot" | tr "o" "a"
```

```
Kat
```

```
$ echo "Kot" | tr "to" "ca"
```

```
Kac
```

```
$ echo "Kot" | tr "[a-z]" "[A-Z]"
```

```
KOT
```

```
$ echo "Kot" | tr -d "K"
```

```
ot
```

```
$ tr "[a-z]" "[A-Z]" < lista.txt > lista.txt
```

```
$ tr "[a-z]" "[A-Z]" < lista.txt > /tmp/lista.temp
```

```
$ cp /tmp/lista.temp lista.txt
```

- Zaawansowane programy do przetwarzania tekstu:

man tr

- Awk
- Sed

Skrypty

- Skrypt – program komputerowy, którego kod jest uruchamiany przez program interpretera, (przeważnie) w postaci nie skompilowanej.
- Język skryptowy – język programowania służący do tworzenia skryptów.
 - Języki skryptowe ogólnego przeznaczenia:
 - Perl, Python, Tcl
 - Języki skryptowe specjalnego przeznaczenia:
 - Do przetwarzania danych tekstowych – awk, sed
 - Programowania stron WWW – JavaScript, PHP
 - Języki skryptowe aplikacji lub systemów:
 - Języki powłoki systemów Unix
 - Visual Basic do tworzenia makr w Microsoft Office

Hello world

- W najprostszej postaci skrypt jest sekwencją poleceń, np.:

```
$ pwd
/home/student
$ echo "Hello world"
Hello world
$ ls Pobrane
wykład_1_wstep.odp    wykład_2_shell.odp
```

- Zapisanie tych poleceń do pliku:

```
$ cat > skrypt.sh
pwd
echo "Hello world"
ls
```

- i uruchomienie skryptu:

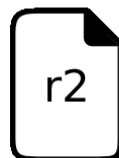
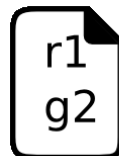
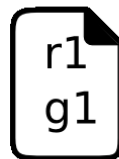
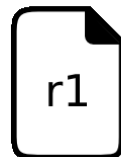
```
$ ./skrypt.sh
/home/student
Hello world
wykład_1_wstep.odp    wykład_2_shell.odp
```

Prawa dostępu

- Polityka dostępu do zasobów
- Dobrowolna kontrola dostępu do zasobów
 - DAC (ang. discretionary access control)
- Użytkownik decyduje o udostępnianiu zasobów
- Dostęp jest przyznawany na podstawie:
 - Identyfikatora użytkownika i grupy
 - Przywilejów procesu
 - Praw dostępu do zasobu
- Proces ma takie prawa jak użytkownik, który go uruchomił
- Inne modele:
 - listy kontroli dostępu (ang. Access Control List – ACL)
 - obowiązkowa kontrola dostępu (ang. Mandatory Access Control – MAC)
 - Multi-Level Security – MLS
 - kontrola oparta na rolach (ang. Role Based Access Control - RBAC)

Grupy

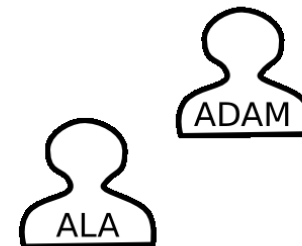
FILES



GROUPS

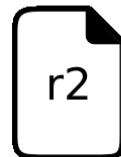
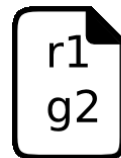
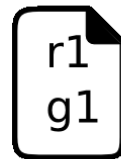
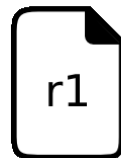


USERS



Grupy

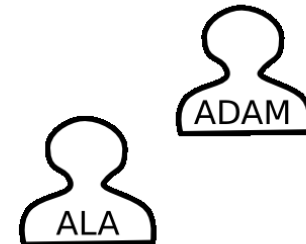
FILES



GROUPS



USERS

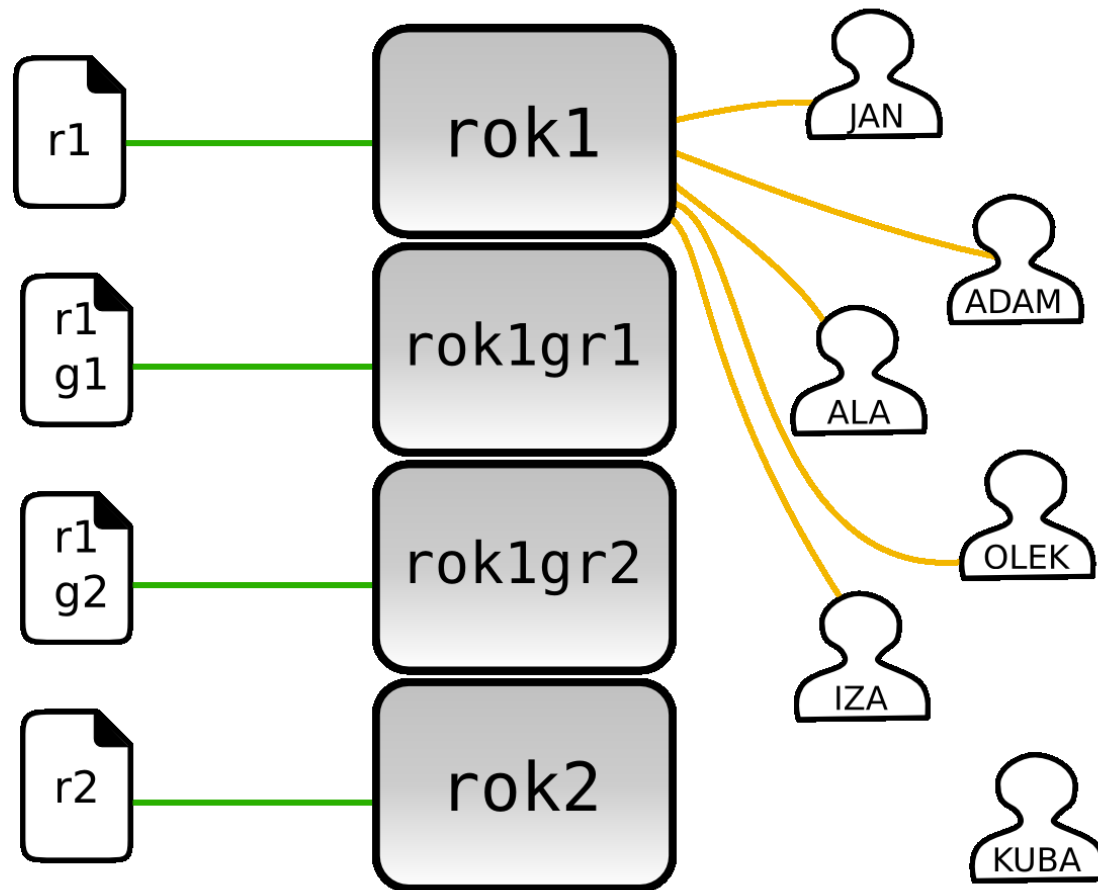


Grupy

FILES

GROUPS

USERS

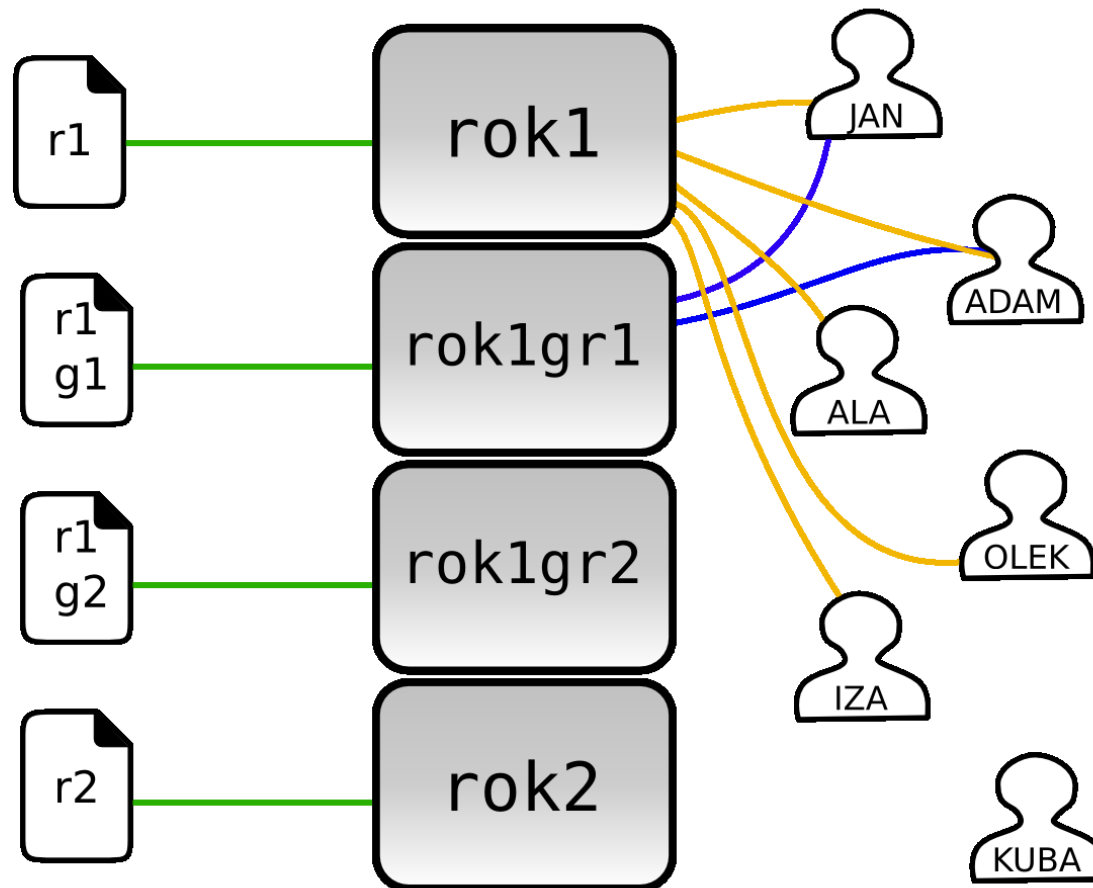


Grupy

FILES

GROUPS

USERS

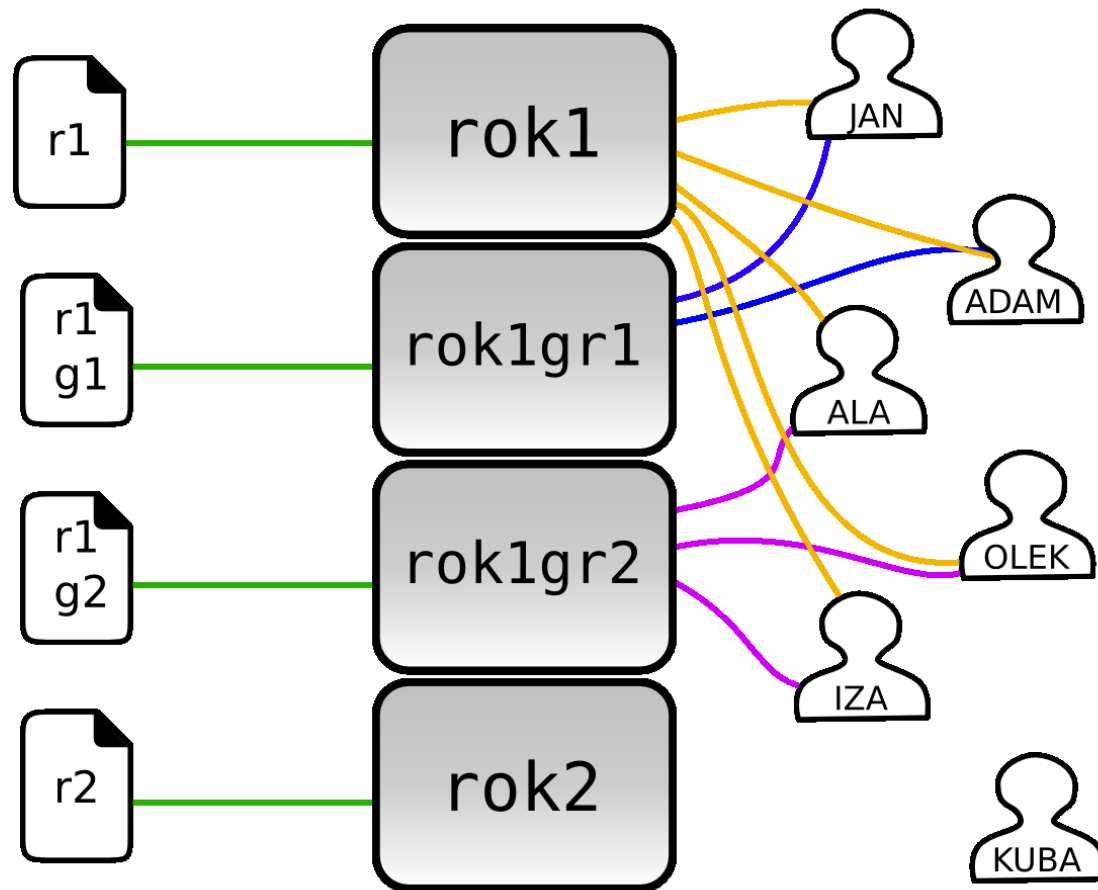


Grupy

FILES

GROUPS

USERS

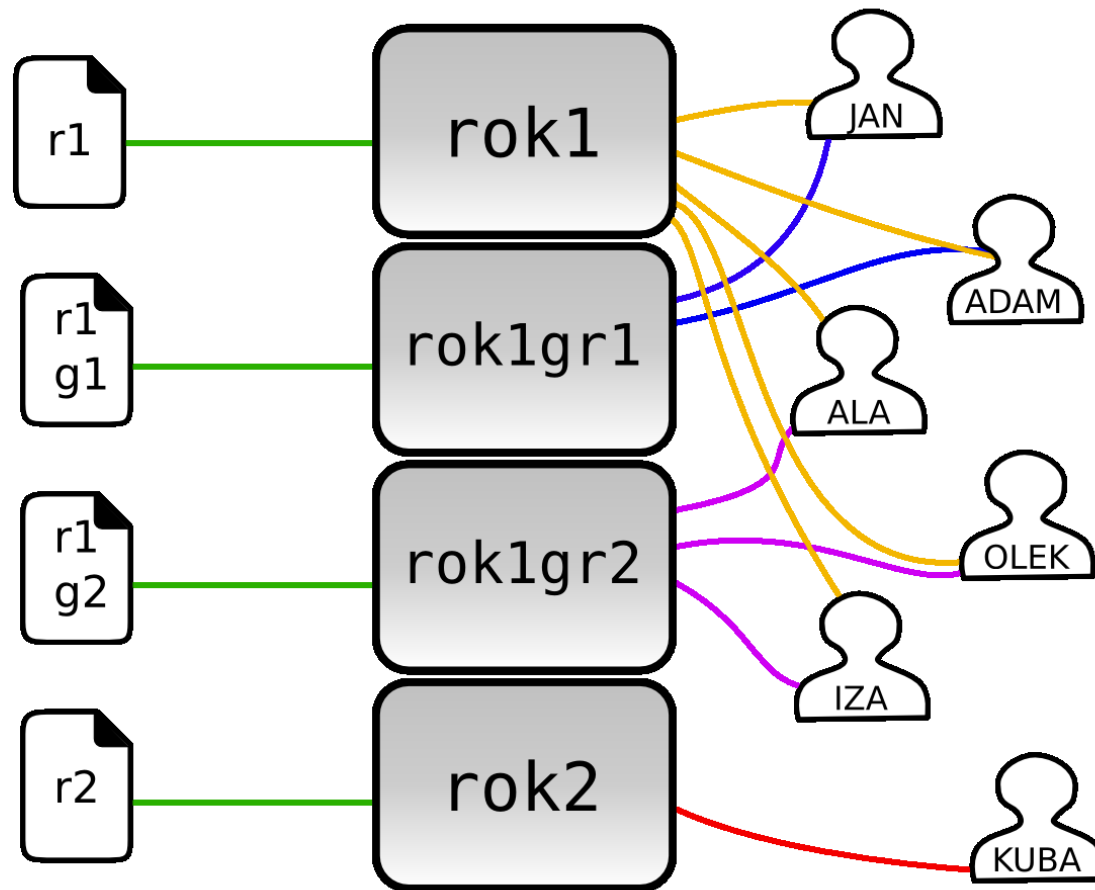


Grupy

FILES

GROUPS

USERS

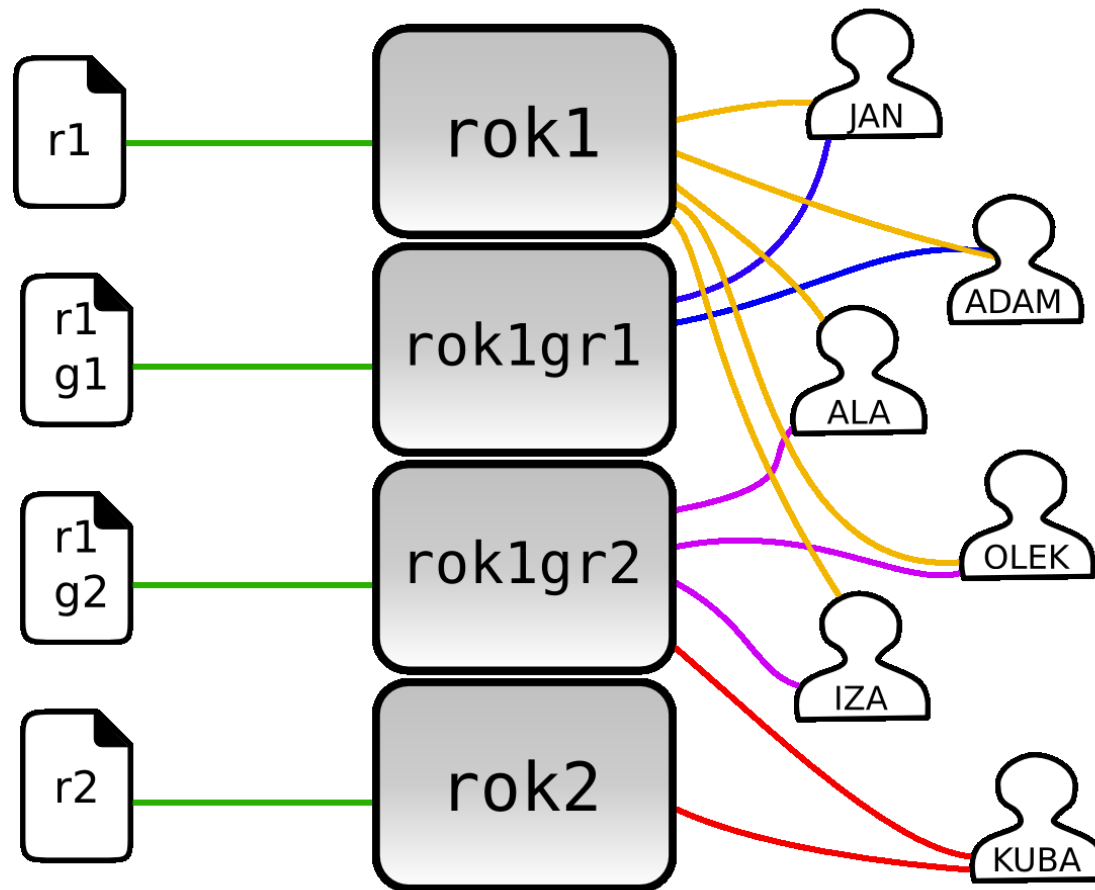


Grupy

FILES

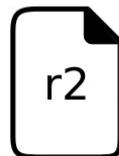
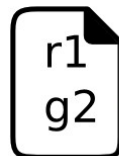
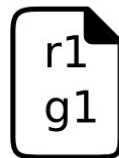
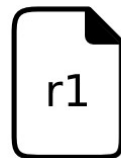
GROUPS

USERS

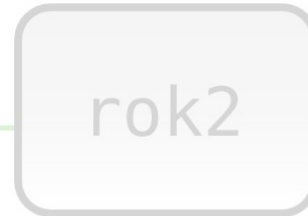
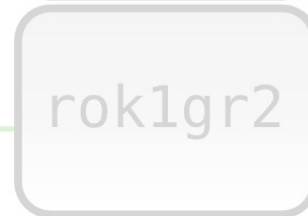
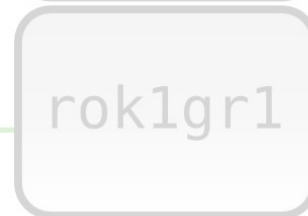
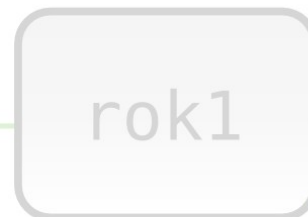


Grupy

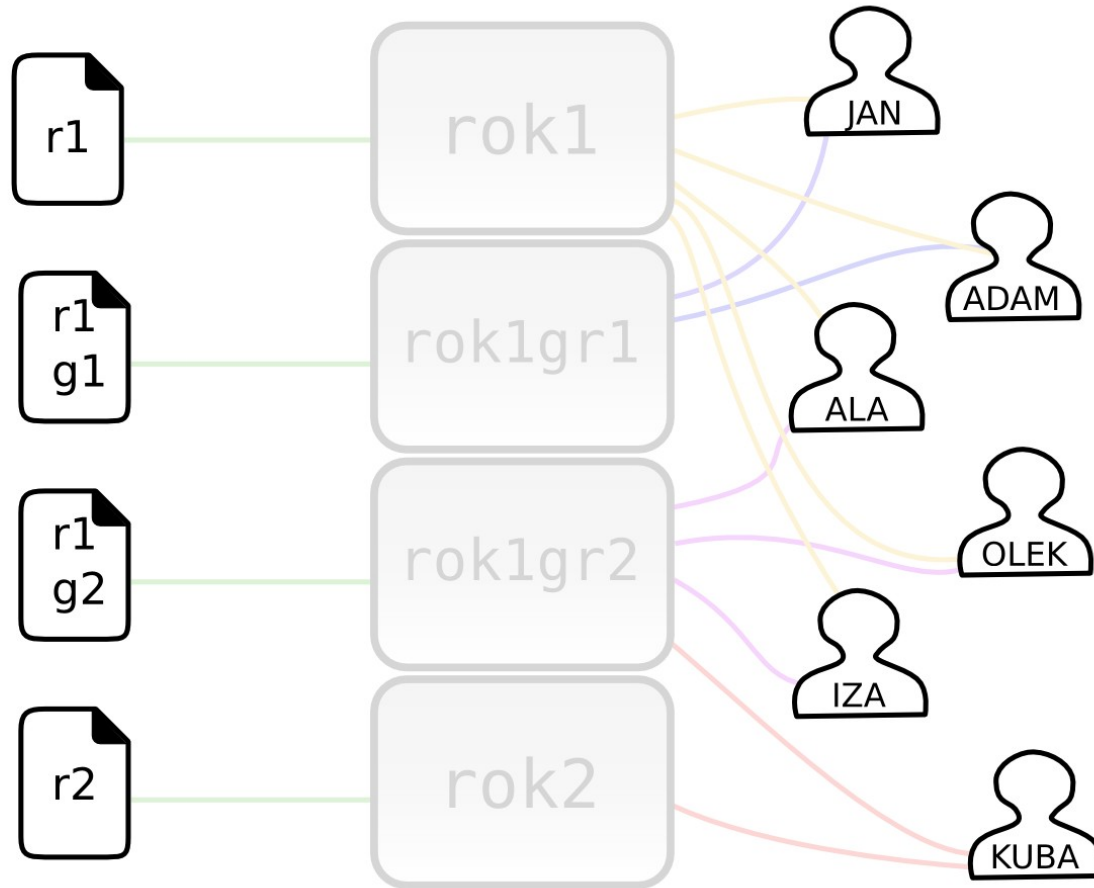
FILES



GROUPS



USERS

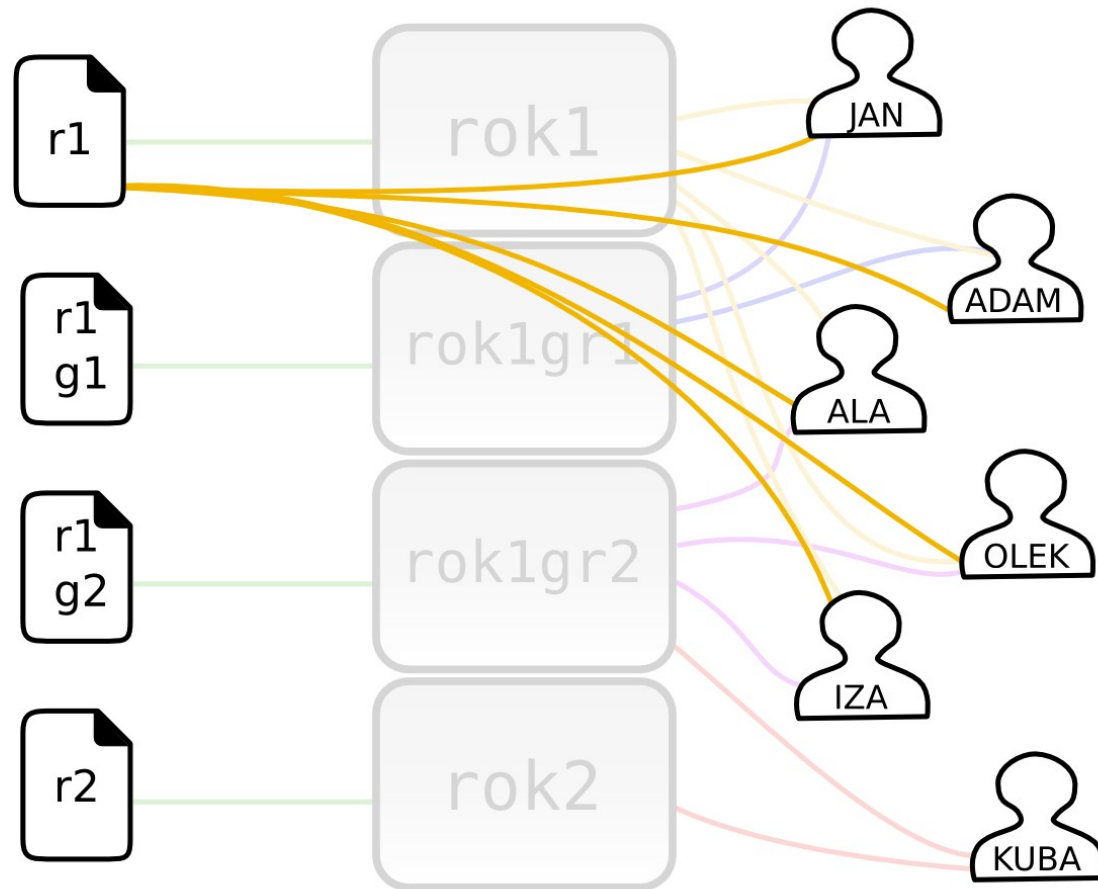


Grupy

FILES

GROUPS

USERS

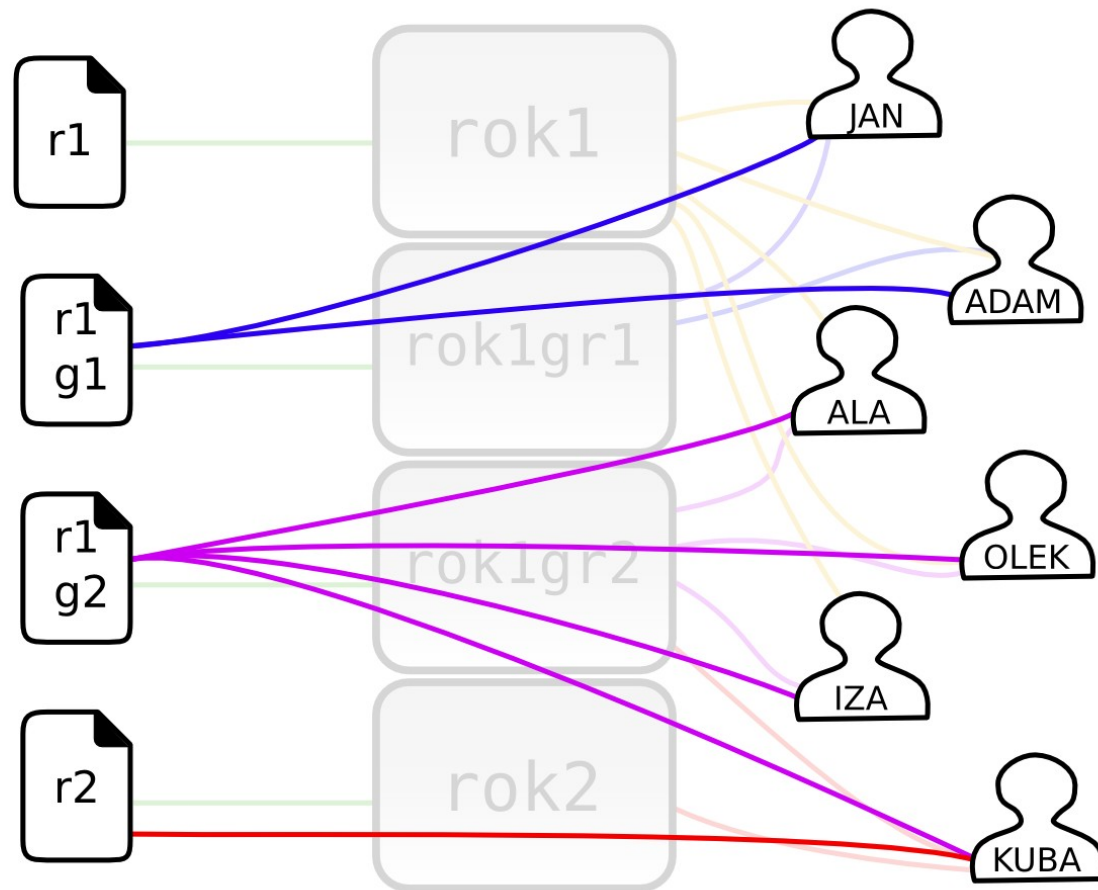


Grupy

FILES

GROUPS

USERS



Prawa dostępu

```
$ ls -l
drwxr-xr-x 2 wrobel wrobel 4096 sty 29 09:12 Desktop
drwxr-xr-x 5 wrobel wrobel 4096 sty 23 11:48 Documents
drwxr-xr-x 2 wrobel wrobel 4096 sty 29 13:50 Downloads
drwxr-xr-x 2 wrobel wrobel 4096 paź  3 14:19 Pictures
drwxr-xr-x 2 wrobel wrobel 4096 lip  7 2014 Public
-rw-r--r-- 1 wrobel wrobel  18 sty 29 14:51 skrypt.sh
```

- Pierwszy znak określa typ pliku:
 - - – zwykły plik (ang. regular file)
 - d – katalog
 - l – dowiązanie symboliczne
 - c – urządzenie znakowe
 - b – urządzenie blokowe
 - p – plik potoku
- Kolejne 9 znaków określają prawa dostępu dla trzech grup użytkowników

typ	właściciel	grupa	pozostali
d	rwX	rw-	r--

Prawa dostępu

- Prawa dostępu
 - r – prawo do czytania
 - w – prawo do pisania
 - x – prawo do:
 - uruchamiania pliku
 - przeglądania katalogu
- Zmiana prawa dostępu – chmod

typ	u (właściciel)	g (grupa)	o (pozostali)
d	rwX	rw-	r--

```
$ chmod a+x skrypt.sh
```

```
$ ls -l
```

```
-rwxr-xr-x  1 wrobel wrobel   18 sty 29 14:51 skrypt.sh
```

```
$ chmod o-rwx skrypt.sh; ls -l
```

```
-rwxr-x---  1 wrobel wrobel   18 sty 29 14:51 skrypt.sh
```

```
$ chmod ug-x skrypt.sh; ls -l
```

```
-rw-r----- 1 wrobel wrobel   18 sty 29 14:51 skrypt.sh
```

Prawa dostępu

u (właściciel)	g (grupa)	o (pozostali)
rwX	rw-	r--
111	110	100
7	6	4

- Zmiana prawa dostępu – `chmod`

```
$ chmod 755 skrypt.sh; ls -l
-rwxr-xr-x  1 wrobel wrobel   18 sty 29 14:51
skrypt.sh

$ chmod 644 skrypt.sh; ls -l
-rw-r--r-   1 wrobel wrobel   18 sty 29 14:51
skrypt.sh

$ chmod 600 skrypt.sh; ls -l
-rw-----  1 wrobel wrobel   18 sty 29 14:51
skrypt.sh
```

Hello world

- Uruchomienie skryptu – ścieżka bezwzględna:

```
$ /home/student/skrypt.sh
```

```
/home/student
```

```
Hello world
```

```
wykład_1_wstep.odp
```

```
wykład_2_shell.odp
```

- Uruchomienie skryptu – ścieżka względna:

```
$ ./skrypt.sh
```

```
/home/student
```

```
Hello world
```

```
wykład_1_wstep.odp
```

```
wykład_2_shell.odp
```


Shebang

- Pierwszy wiersz skryptu powinien wskazywać program interpretera:

```
#!/bin/bash
```

- Bez żadnych spacji!!!
- Nazwa pochodzi od haSH (#) bang (!)
- Dlaczego skrypt w Bashu zadziała pomimo braku #!?
 - Bash jest domyślną powłoką w systemie Linux!

#!

Zmienne skalarne

- Nazwa zmiennej nie może zaczynać się od cyfry, ani zawierać spacji i znaków specjalnych (oprócz _)
 - Popularna konwencja – nazwy zmiennych wielkimi literami
- Przypisanie wartości do zmiennej (uwaga na spacje):

```
ZMIENNA="Moja zmienna"  
echo $ZMIENNA
```

- Typowanie dynamiczne

```
ZMIENNA="Łańcuch"  
echo $ZMIENNA  
ZMIENNA=10  
echo $ZMIENNA
```

Zmienne tablicowe

- Przypisanie wartości:

```
TABLICA=("łańcuch" 12 "inny łańcuch" 23)
echo ${TABLICA[0]}
echo ${TABLICA[1]}
echo ${TABLICA[2]}
```

- Tablice indeksowane od 0!
- Zmiana wartości:

```
TABLICA[1]=44
echo ${TABLICA[1]}
```

- Wyświetlenie zawartości całej tablicy:

```
echo $TABLICA ?
echo ${TABLICA[*]}
```

Zmienne asocjacyjne

- Deklaracja tablicy asocjacyjnej

```
declare -A TABLICA
```

- Przypisanie wartości:

```
TABLICA[jablka]=3.9  
TABLICA[gruszki]=5.9
```

- Odwołanie do zawartości:

```
echo $TABLICA[jablka]  
echo ${TABLICA[jablka]}
```

- Wyświetlenie zawartości całej tablicy:

```
echo ${TABLICA[*]}
```

Funkcje

- Definicja funkcji:

```
help() {  
    echo "To jest pomoc"  
}
```

- Białe znaki przed i po {, znak nowego wiersza lub ; przed }
- Wywołanie funkcji:

```
help
```

- Przekazywanie parametrów do funkcji

```
dodaj() {  
    local A=$1  
    local B=$2  
    echo $((A+B))  
}
```

```
dodaj 2 3
```

Instrukcja warunkowa IF

```
if [[ warunek ]]; then <polecenia> ; fi
```

- Czytelniej:

```
if [[ warunek ]]; then  
    <polecenia>  
fi
```

- lub:

```
if [[ warunek ]]  
then  
    <polecenia>  
fi
```

- Alternatywna:

```
if [[ warunek ]]; then  
    <polecenia1>  
else  
    <polecenia2>  
fi
```

- Alternatywny warunek:

```
if [[ warunek1 ]]; then  
    <polecenia1>  
elif [[ warunek2 ]]; then  
    <polecenia2>  
....  
else  
    <poleceniaN>  
fi
```

Warunki

- Pierwotnie Bash nie „potrafił samodzielnie” rozstrzygać warunków logicznych.

- Polecenie test

```
man test
```

- Wynik porównanie jako kod wyjścia programu (\$?)

```
$ [ "AAA" = "BBB" ]
```

```
$ echo $?
```

- 0 – prawda
- 1 lub różna od 0 – fałsz.

- Porównanie łańcuchów:

```
[ "AAA" = "BBB" ]
```

```
[ "AAA" != "BBB" ]
```

```
[ "AAA" > "BBB" ]
```

```
[ "AAA" < "BBB" ]
```

- Porównanie liczb

```
[ 2 -gt 3 ]      (>)
```

```
[ 2 -ge 3 ]      (>=)
```

```
[ 2 -lt 3 ]      (<)
```

```
[ 2 -le 3 ]      (>=)
```

```
[ 2 -eq 3 ]      (==)
```

```
[ 2 -ne 3 ]      (!=)
```

Uwaga na spacje!!!

Instrukcja warunkowa `[[ ... ]]`

- Nowy test `[[ ]]` - wbudowany w powłokę
- Różnice:

```
[[ "AAA" == "BBB" ]] # porównanie łańcuchów (= też działa
```

```
[[ -n $var && -f $var ]] # logiczny AND
```

```
[[ -n $var || -f $var ]] # logiczny OR
```

- Nowości:

```
[[ $name == a* ]] # dopasowanie wzorców
```

```
[[ $rok =~ ^[0-9]{4} ]] # wyrażenia regularne
```

- Poprawki:

```
plik="nazwa pliku.txt"
```

```
[[ -f $plik ]] && echo "$plik istnieje "
```


Test

- Testy na plikach

```
[[ -e PLIK ]]      # plik istnieje
[[ -f PLIK ]]      # plik istnieje i jest zwykłym plikiem
[[ -d PLIK ]]      # plik istnieje i jest katalogiem
[[ -r PLIK ]]      # plik istnieje i można go odczytać
[[ -w PLIK ]]      # plik istnieje i można do niego pisać
[[ -x PLIK ]]      # plik istnieje i można go wykonywać
```

- Łańcuchy

```
[[ -z "$IMIE" ]]   # łańcuch ma długość 0 (jest pusty)
[[ -n "$IMIE" ]]   # łańcuch nie jest pusty
[[ "$IMIE" ]]      # łańcuch nie jest pusty
```

- Łączenie testów

```
[[ 6 -gt 4 -a 9 -gt 2 ]]      # logiczny AND
[[ 6 -gt 4 -o 2 -gt 9 ]]      # logiczny OR
```

Instrukcja warunkowa case

- Tylko dopasowanie wzorców (łańcuchy).

```
case <wyrażenie> in
    <wzorzec1>
        <polecenie1a>
        <polecenie1b>;;
    <wzorzec2>) <polecenia2>;;
    <wzorzec3>) <polecenia3>;;
    <wzorzec4>) <polecenia4>;;
    *) <polecenia5>;;
esac
```

- Przykład:

```
case $IMIE in
    Jan) echo "Programista";;
    M*) echo "Analityk";;
    Olek | Bolek ) echo "Tester";;
    *) echo "Gość";;
esac
```

Pętle while i until

- Pętla while

```
while [[ warunek ]]; do  
    <zbiór_instrukcji>  
done
```

- Przykład:

```
LICZNIK=1  
while [[ $LICZNIK -lt  
5 ]]  
do  
    echo $LICZNIK  
    LICZNIK=$(( $LICZNIK+1 ))  
done
```

- Pętla until

```
until [[ warunek ]]; do  
    <zbiór_instrukcji>  
done
```

- Przykład:

```
LICZNIK=1  
until [[ $LICZNIK -gt 5 ]];  
do  
    echo $LICZNIK  
    LICZNIK=$(( $LICZNIK+1 ))  
done
```

Pętla for

- Pętla for operuje na liście wartości

```
for PTAK in wróbel szpak sikorka; do  
    echo "To jest $PTAK"  
done
```

- wynik:

```
To jest wróbel  
To jest szpak  
To jest sikorka
```

- Operacje na liście plików:

```
for PLIK in *.txt; do  
    head $PLIK  
done
```

Pętla for (c-style)

- Pętla analogiczna do znanej z języka C

```
for (( LICZ=5; LICZ>=1; LICZ-- ))  
do  
    echo "$LICZ"  
done
```

Przerwanie pętli

```
for I in 1 2 3 4 5; do  
    echo "$I"  
    if [[ $I -eq 3 ]]; then  
        break  
    fi  
done
```

Parametry wywołania skryptu

```
#!/bin/bash
PLIK=plik.txt
ITER=2
while [ $ITER -gt 0 ]; do
    cat $PLIK
    ITER=$((ITER-1))
done
```

- Działanie w zależności od parametrów
./skrypt.sh plik.txt 2
- \$1 – pierwszy parametr wywołania, \$2 drugi parametr...
- \$0 – nazwa skryptu

Parametry wywołania skryptu

```
#!/bin/bash
PLIK=$1
ITER=$2
while [ $ITER -gt 0 ]; do
    cat $PLIK
    ITER=$((ITER-1))
done
```

Pliki tymczasowe

- Brak zaawansowanych struktur wymusza używanie plików tymczasowych
- Specjalny katalog na pliki tymczasowe: /tmp
 - Częściowo w pamięci RAM (system plików tmpfs)
 - Kasowane podczas startu systemu
- Należy stosować unikalne, na poziomie procesu, nazwy
 - mktemp – tworzy plik tymczasowy i zwraca jego nazwę

```
$ mktemp
/tmp/tmp.OXPseLED1m
$ TEMP=`mktemp`
```
 - Użycie numeru procesu (\$\$) w nazwie

```
$ TEMP="/tmp/mojplik.$$"
$ echo $TEMP
/tmp/mojplik.28233
echo "Wpisujemy do pliku..." > $TEMP
```


Formatowanie kodu

- Komentarze
 - Wszystko na prawo od znaku #
 - Nie ma komentarzy blokowych
- Wcięcia
 - Należy wcinać (tabulacja lub kilka znaków spacji) bloki tekstu:
 - Kod funkcji
 - Bloki instrukcji warunkowych, pętli...

```
funkcja() {  
    echo "Witaj kolego"  
}
```

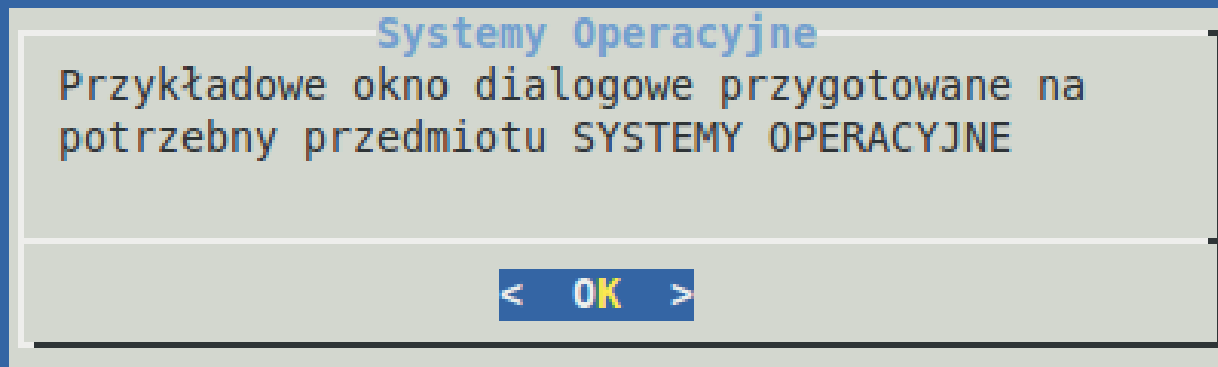
```
while [ $ZMIENNA -eq 1 ]; do  
    echo "Wprowadź 1"  
    read ZMIENNA  
done
```

Dodatkowe informacje

- <https://google.github.io/styleguide/shellguide.html>
- <https://www.shellcheck.net/>

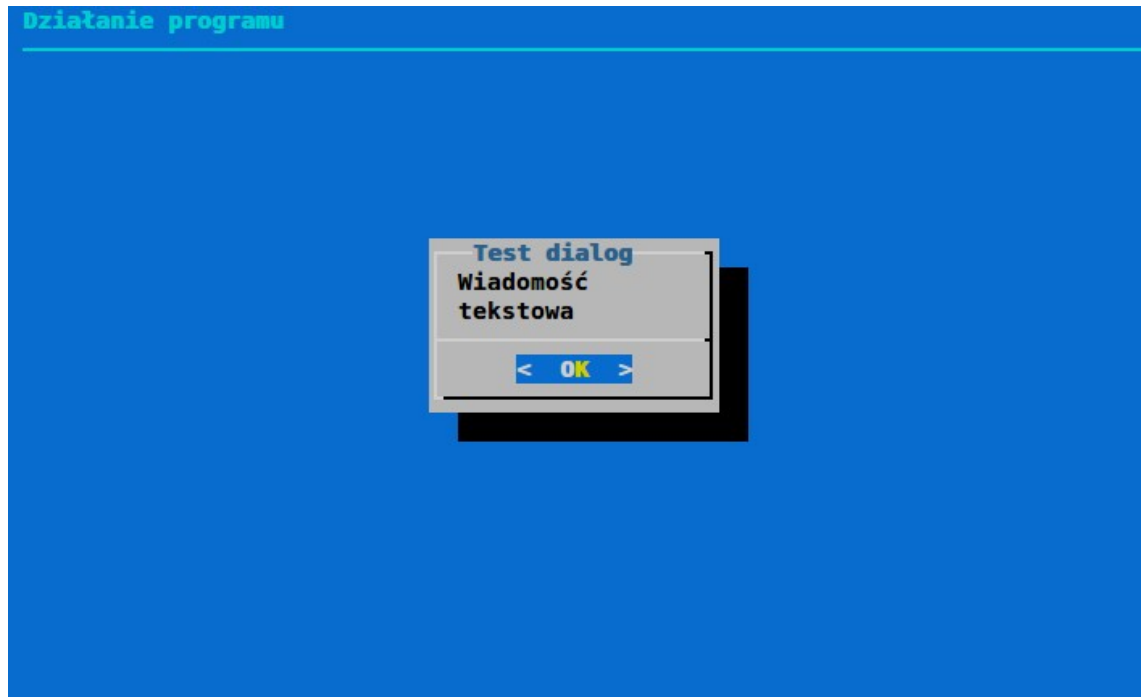


Interfejs (semi)graficzny



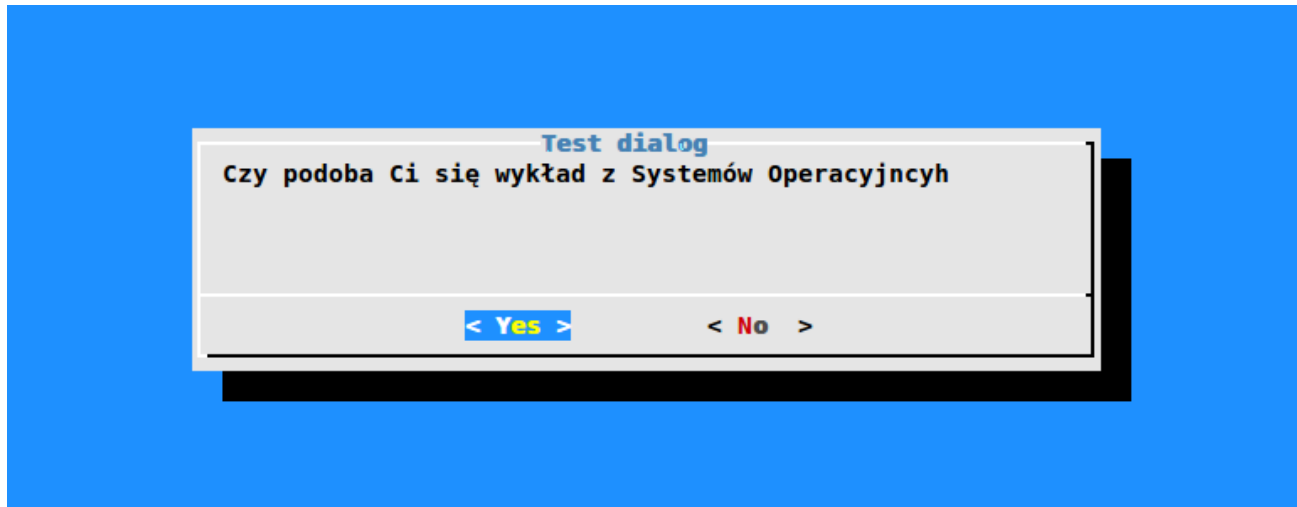
Dialog

- `dialog --title "Test dialog" --backtitle "Działanie programu
dialog..." --msgbox "Wiadomość\ntekstowa" 6 20`



Dialog

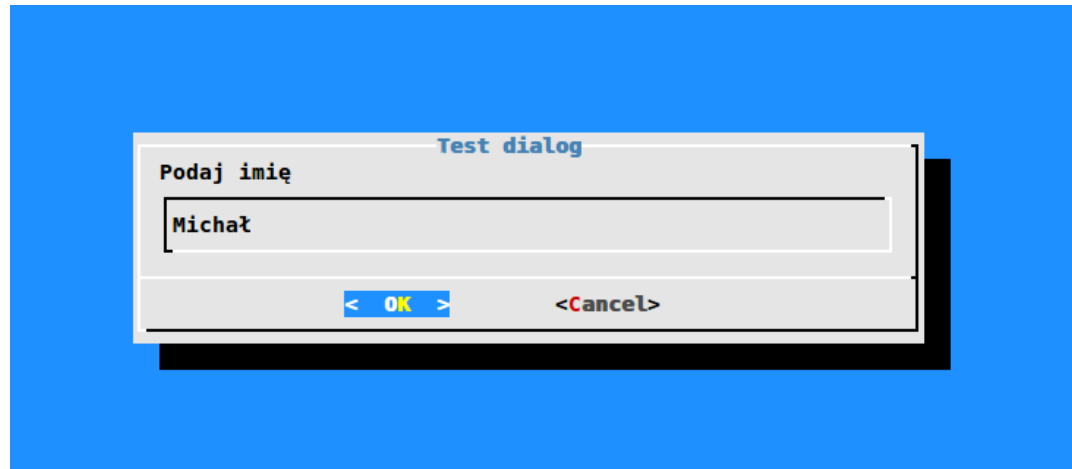
- `dialog --title "Test dialog" --yesno "Czy podoba..." 8 60`



- Odpowiedź poprzez kody wyjścia procesu: \$?
 - echo \$?
 - 0 – Tak, Yes, Ok ...
 - 1 – Nie, No, Cancel ...

Dialog

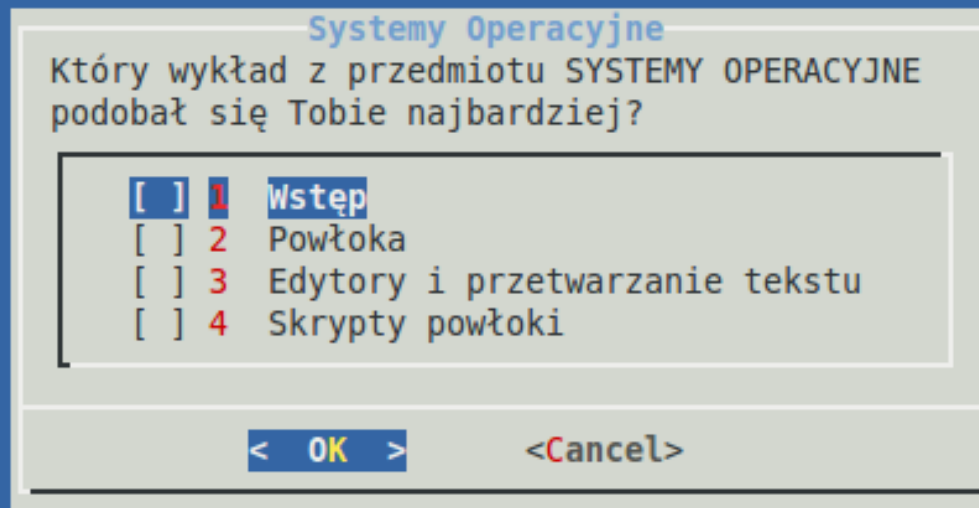
- `dialog --title "Test dialog" --inputbox "Podaj imię" 8 60`



- `IMIE=`dialog --stdout --title "Test dialog" --inputbox "Podaj imię" 8 60``

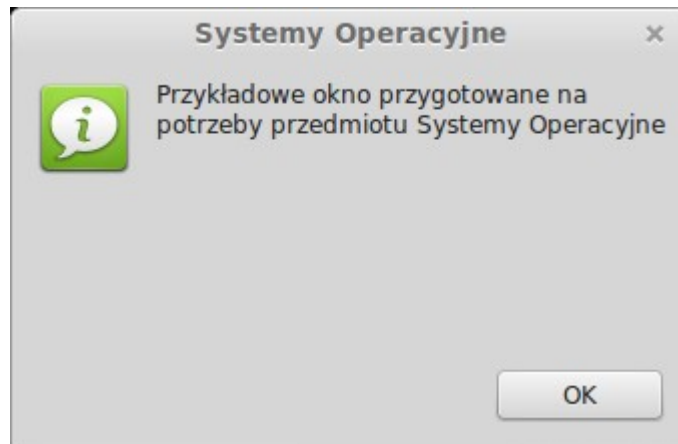
Dialog

- menu, checklist, radiolist, fselect, calendar, editbox...



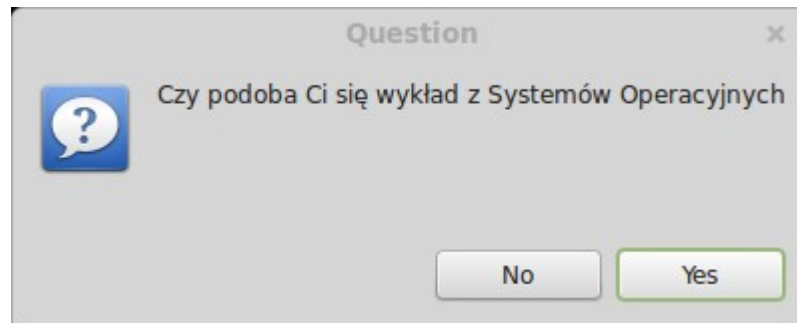
Zenity

- Graficzny odpowiednik dialogu
- Trochę inna składnia!!!
- Inne nazwy widgetów



Zenity

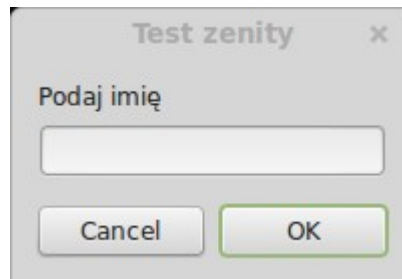
- `zenity --question --text="Czy podoba Ci się wykład..."`



- Odpowiedź poprzez kody wyjścia procesu: `$?`
 - `echo $?`
 - 0 – Tak, Yes, Ok ...
 - 1 – Nie, No, Cancel ...

Zenity

- `zenity --entry --text="Podaj imię" --title "Test zenity"`

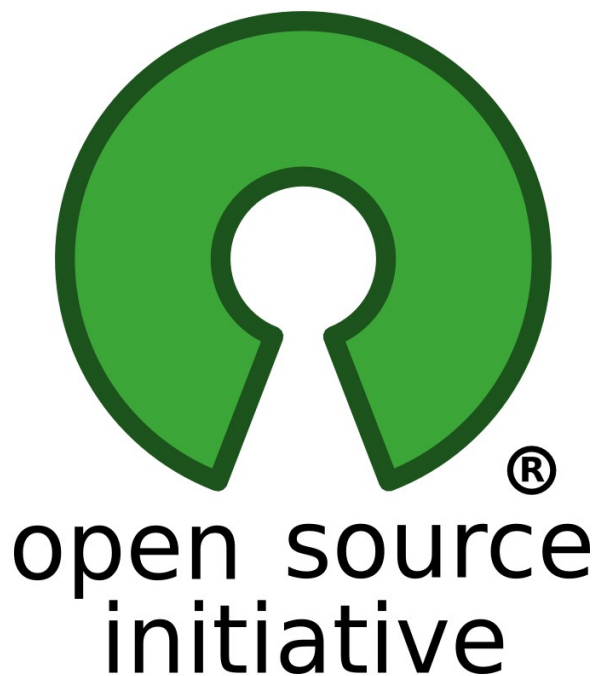


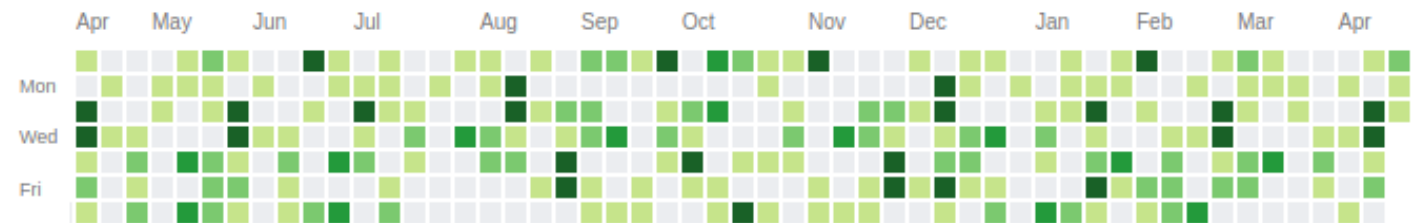
- `IMIE=`zenity --entry --text="Podaj imię" --title "Test zenity"``



Systemy Operacyjne

dr inż. Michał Wróbel



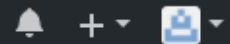


Github



Search GitHub

[Pull requests](#) [Issues](#) [Marketplace](#) [Explore](#)



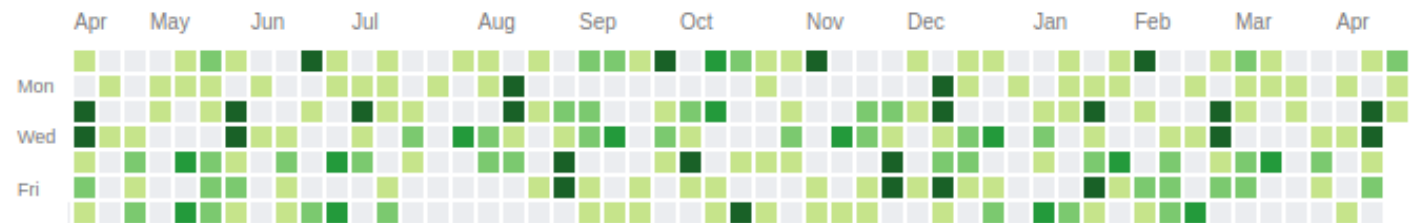
Overview

[Repositories](#) 5

[Stars](#) 0

[Followers](#) 0

[Following](#) 0



Prawo autorskie

Ochronie prawnoautorskiej podlegają wszelkie formy wyrażania programów komputerowych, ich realizacji, w tym kod źródłowy (source code), kod maszynowy i kod wynikowy (object code).

Ochronie prawnoautorskiej nie podlegają natomiast elementy wolne programu komputerowego, takie jak:

- idee,
- pomysły,
- algorytmy,
- zasady,
- procedury.

Historia Wolnego Oprogramowania

- Lata sześćdziesiąte - oprogramowania częścią sprzętu,
 - najczęściej w postaci kodu źródłowego
- Lata siedemdziesiąte - licencje na oprogramowanie
- 1976 - Bill Gates: sharing=stealing
- 1980 - drukarka Stallmana

FREE SOFTWARE IS FREEDOM



Richard Stallman

- MIT hacker
- Filozoficzne podejście:

My work on free software is motivated by an idealistic goal: spreading freedom and cooperation. I want to encourage free software to spread, replacing proprietary software that forbids cooperation, and thus make our society better.

Writing non-free software is not an ethically legitimate activity, so if people who do this run into trouble, that's good! All businesses based on non-free software ought to fail, and the sooner the better.

FREE SOFTWARE IS FREEDOM



GNU (GNU's Not Unix)

- GNU Emacs – 1984
- GNU Compiler Collection (GCC) – 1987
- GNU awk – 1987
- GNU coreutils (fileutils, shellutils, textutils) – 1988
- Bash – 1989
- Jądro GNU/HURD – rozwijane od 1990...
- GNOME - 1998
- GNOME - 1999

Wolne oprogramowanie → Open source

- 1985 - Free Software Foundation
- 1989 – Licencja GPL
- 1991 – Linux
- 1991 – Python
- 1992 – BSD – pozwy sądowe
- 1996 – Apache
- 1997 – „The Cathedral and the Bazaar”
- 1997 – Open Source
- 1998 – Netscape uwalnia kod Mozilli
- 1999 – Debiut giełdowy RedHat
- 1999 – OpenOffice (Sun)
- 2003 – Firefox
- 2005 – Git
- 2007 – Sun JVM na GPL
- 2008 – Chromium
- 2008 – Andorid
- 2009 – wkład Microsoftu w Linuksa
- 2010 – LibreOffice
- 2010 - Microsoft: 'We love open source'
- 2012 - TypeScript na licencji Apache 2.0
- 2018 - Windows Subsystem for Linux 2
- 2023 - Azure Linux

Wolne Oprogramowanie / Oprogramowanie OpenSource

- Wolność 0: Brak ograniczeń w uruchamianiu programów
- Wolność 1: Możliwość studiowania działania programu
- Wolność 2: Prawo do rozpowszechniania kopii programu
- Wolność 3: Dowolność poprawiania programu



Oś licencji

- Lista licencji Open Source: www.opensource.org



Licencje non-copyleft

- „...napisz o mnie...”
- Brak ograniczeń co do używania i rozpowszechniania
- Niektóre licencje wymagają zachowania informacji o autorach.
- Najpopularniejsze:
- MIT/X11
- BSD
- Apache Licence



Licencje MIT/X11

- Jedna z najstarszych licencji Open Source
- Żadnych ograniczeń
- Brak odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowanie programu
- Konieczność pozostawienia treści licencji



Licencje BSD

- 4 wersje licencji BSD:
- 4-klauzulowa – obecnie rzadko stosowana, wymaga dołączania informacji:
- Ten produkt zawiera oprogramowanie stworzone przez Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley oraz jego współpracowników.
- 3-klauzulowa – bez konieczności dołączania informacji reklamowej, podtrzymany zakaz używania nazwisk twórców do reklamowania
- 2-klauzulowa – uproszczona, zgodna z MIT/X11
- Można zamknąć kod, przykłady: jądro MacOS



Licencja Apache

- Apache Software Foundation
- Podobna do BSD
- Dodatkowo ochrona patentowa
- Kompatybilna z GPL v3



Licencje pośrednie

- „...dostarczaj mi patche...”
- Wymagają pozostawienia licencji dla zmienianego kodu
- Umożliwiają jednak łączenie z kodem na innych licencjach.
- W większości nie można łączyć z kodem GPL
- CDDL zastrzeżenie patentowe
- LGPL – głównie do bibliotek
- Przykłady MPL: Netscape Navigator, IBM Lotus Symphony
- Przykłady CDDL: Solaris, ZFS



Licencje MPL

- Mozilla Public Licence
- Połączenie GPL z BSD
- Pozostawienie zmodyfikowanego kodu na licencji MPL
- Możliwość łączenia z programami własnościowym
- Rozdzielenie kodu na MPL i na własnościowe na poziomie kodu źródłowego
- Niekompatybilna z GPL



Licencja LGPL

- GNU Lesser General Public License
- Opracowana przez Free Software Foundation
- Przeznaczona głównie dla bibliotek
- Rozdzielenie kodu na LGPL i na własnościowe na poziomie kodu wykonywalnego
- Kompatybilna z GPL



Licencje copyleft

- „...zwróć mi moją pracę...”
- Nie pozwalają na komercyjną dystrybucję
- Copyleft wymaga zachowania licencji
- Autorzy kodu zachowują prawa autorskie
- Przy systemach z wieloma autorami każdy zachowuje prawo do swojego kodu



Free as in Freedom



Free as in Freedom

Licencja GPL

- GNU General Public License
- Opracowana przez Free Software Foundation
- Zgodna z filozofią Wolnego Oprogramowania
- Brak możliwości pobierania opłat za kod źródłowy



Licencja AGPL

- GNU Affero General Public License
- Rozszerzenie licencji GPL na oprogramowanie sieciowe (Software-As-Service)
- Zastosowania: edX, MongoDB, Diaspora, Wikidot, Filmaster



Łączenie licencji

- Część produktów posiada wiele licencji:
 - Mozilla - MPL/GPL/LGPL
 - MySQL – GPL lub komercyjna
- Kompatybilne z GPL: GPL*, LGPL*, MIT/X11, Apache
- Niekompatybilne: MPL, CDDL, EclipsePL, CC
- Przed użyciem programu/biblioteki Open Source koniecznie należy zapoznać się z jej licencją.

Licencje NIE Open-Source

- Freeware
 - nieodpłatne użytkowanie,
 - zakaz wprowadzania modyfikacji i dalszego rozpowszechniania w zmienionej formie,
 - kod źródłowy nie jest udostępniany,
 - zazwyczaj ograniczenie obszaru eksploatacji do użytku prywatnego
- Public domain
 - programy, co do których wygasły autorskie prawa majątkowe,
 - programy, co do których autorzy zrzekli się praw autorskich lub zaniechali ich wykonywania

Dlaczego warto się zaangażować we FLOSS

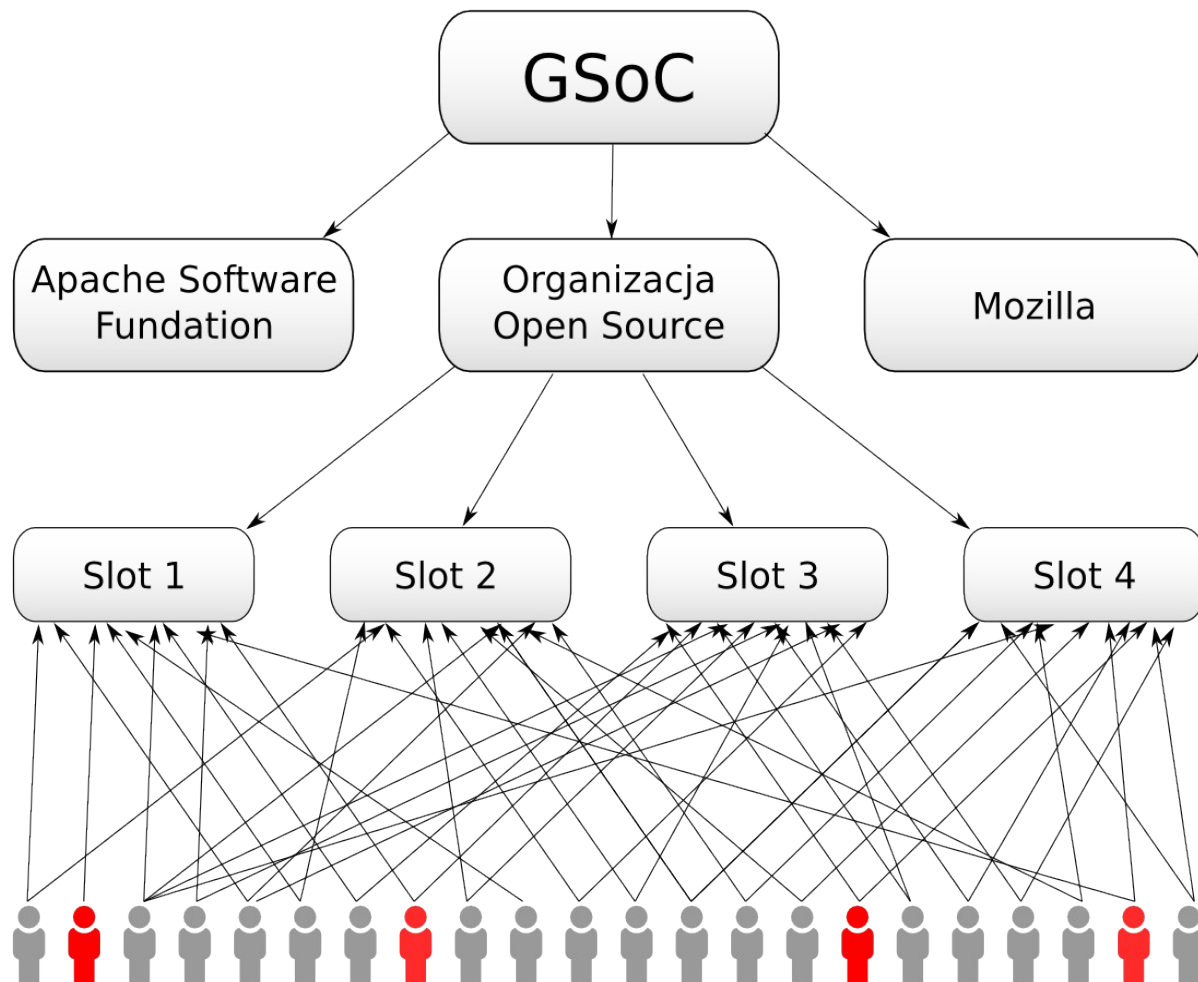
- Doświadczenie
- Znajomości
- Podróże
- Staże
- Pieniądze

Gdzie zacząć?



Google Summer of Code

Google Summer of Code



Google Summer of Code

- 19 edycji
- 43 milionów wierszy kodu
- 19 000+ studentów
- 800+ projektów Open Source

- GSoC 2023
 - Deadline 8.04.2025

- 30% studentów przyjętych

Politechnika Gdańska w Google Summer of Code

LP	School	Country	Students: 2005-2012
1	University of Moratuwa	Sri Lanka	164
2	Polytechnic University Of Bucharest	Romania	75
3	National University of Singapore	Singapore	58
3	Technische Universität Wien, (TU Wien)	Austria	58
3	Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP	Brazil	58
4	University of Toronto	Canada	57
5	Indian Institute of Technology, Kharagpur	India	51
6	Technical University Of Gdansk	Poland	49

Jak to działa

- Implementacja projektu dla organizacji Open Source
- Praca podczas wakacji*
- Organizacje proponują tematy projektów
- Można zgłosić własne pomysły
- Są skomplikowane projekty dla ambitnych i zaawansowanych:
 - rozwijanie języków programowania, bibliotek,
 - praca nad jądrem Linuksa, Uniksa,
- jak i łatwiejsze
 - usuwanie błędów,
 - Testowanie.

Jak się przygotować

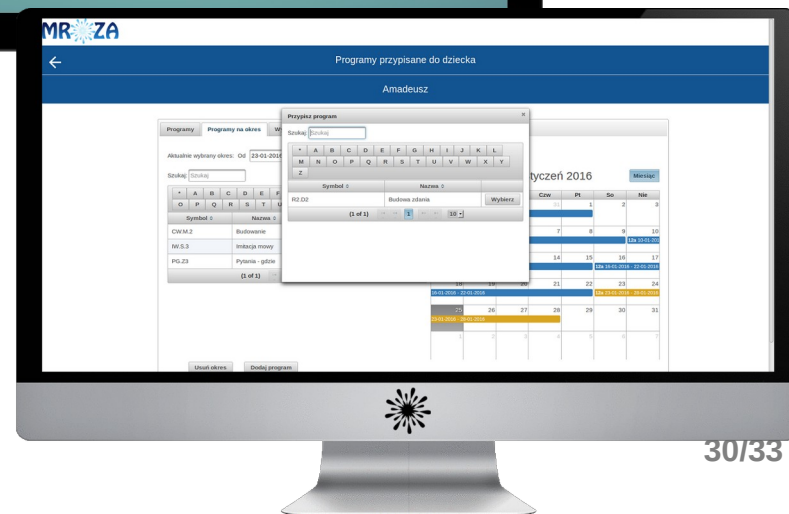
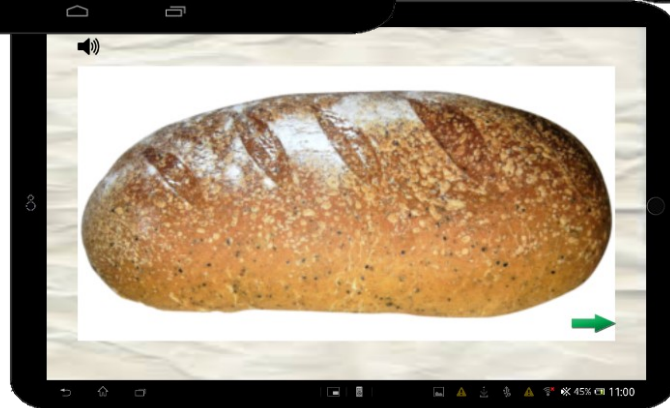
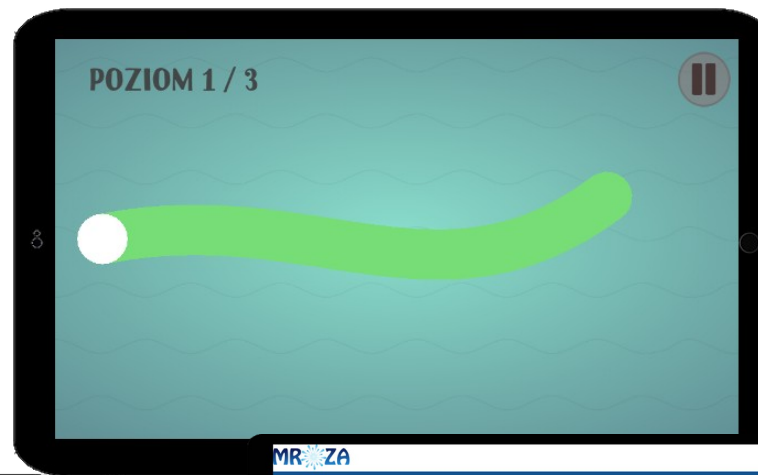
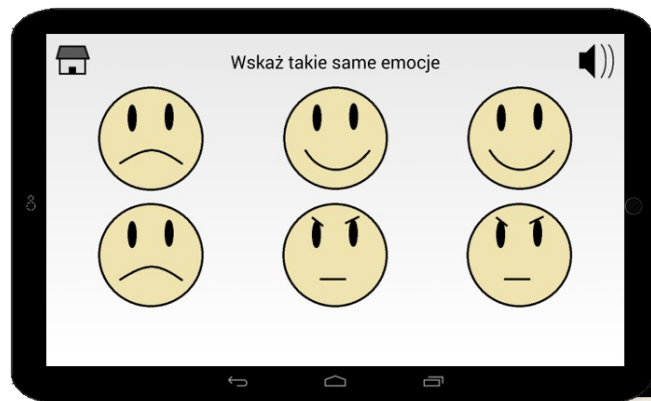
summerofcode.withgoogle.com

- Przejrzeć listę organizacji z poprzednich lat
- Wybrać 2-5 organizacji
- Warto przyjrzeć się niszowym projektom na które z reguły jest mniej chętnych
- Przejrzeć listę przyjętych studentów i realizowane projekty
- Zapisać się na listy mailingowe projektu
- Pobrać kod źródłowy projektu i skompilować go
- Poprawić jakiegokolwiek błąd, lub chociaż wysłać zgłoszenie

Przyjazne aplikacje

autyzm.eti.pg.gda.pl

- Aplikacje wspierające terapię dzieci z autyzmem



Wizyta Carol Smith na ETI

<http://tv.task.gda.pl/?p=1423>



Open Source jako ścieżka kariery

<https://youtu.be/A1StJj5bJoY>





Open Source jako ścieżka kariery

<https://youtu.be/A1StJj5bJoY?t=973>

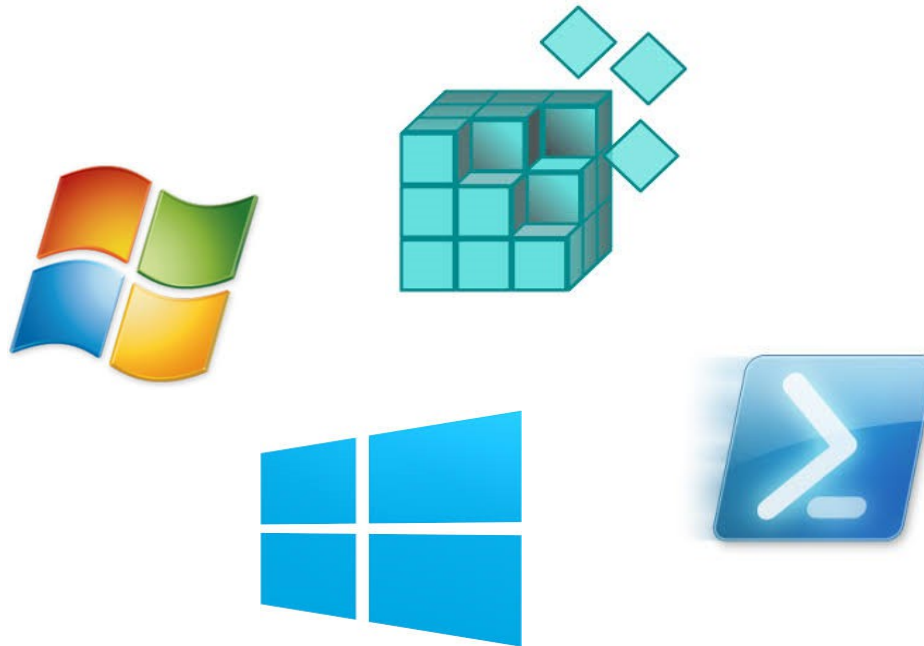
<https://youtu.be/A1StJj5bJoY?t=2378>

<https://youtu.be/u9alZ3elHQc?t=2500>

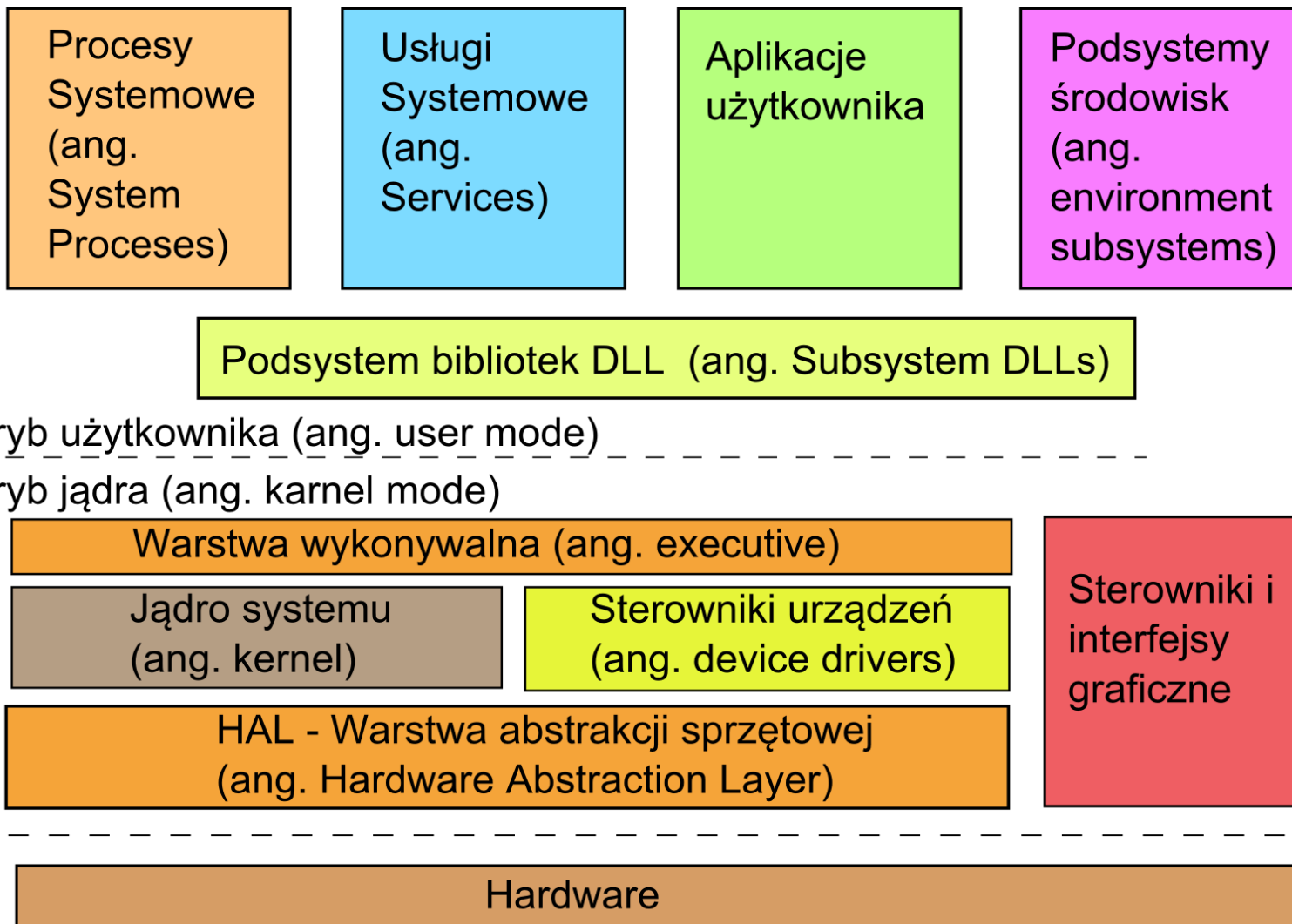


Systemy Operacyjne – MS Windows

dr inż. Adam Kaczmarek



Architektura systemu MS Windows



Tryb użytkownika

- Procesy systemowe
 - Np. proces logowania (ang. logon process), menedżer sesji (ang. session manager);
- Usługi systemowe
 - Np. Harmonogram zadań (ang. Task Scheduler) Bufor wydruku (ang. Print Spooler)
 - Są uruchamiane niezależnie od tego, czy użytkownicy są zalogowani do systemu
- Aplikacje użytkownika
- Podsystemy środowisk
 - Windows
 - Może również występować POSIX (np. free services for UNIX products) oraz OS/2

Tryb użytkownika

- Podsystem bibliotek DLL
 - Interfejs WinAPI
 - Kernel32.dll
 - Advapi32.dll
 - User32.dll
 - Gdi32.dll
 - ntdll.dll
 - Zamiana funkcji udokumentowanych na nieudokumentowane

Tryb jądra

- Warstwa wykonywalna
 - Zarządzanie pamięcią, zarządzanie procesami i wątkami, bezpieczeństwo, obsługa I/O, obsługa sieci, komunikacja między procesami
- Jądro systemu
 - Szeregowanie procesów, obsługa przerwań i wyjątków, synchronizacja procesorów
 - Procedury i funkcje wykorzystywane przez warstwy wyższe
- Sterowniki
 - Sterowniki sprzętu (konwersja wywołań funkcji I/O), system plików, sterowniki sieciowe

Tryb jądra

- Warstwa abstrakcji sprzętowej (HAL)
 - Powoduje, że jądro, sterowniki i warstwa wykonywalna są niezależne od różnic sprzętowych, tj. różnice pomiędzy płytami głównymi komputerów
 - Hal.dll
- Sterowniki i interfejsy graficzne
 - Implementacje GUI (Graphical User Interface)
 - Systemy okienkowe, kontrola interfejsu użytkownika, rysowanie
 - Sterowniki kart graficznych

Wersje systemu Windows

- Home (lub brak oznaczenia)
- Professional (Pro)
 - elementy Windows Server
 - Remote Desktop
- Enterprise
 - Microsoft Software Assurance
- Wersje bardziej rozbudowane zawierają wszystkie funkcje wersji mniej rozbudowanych (występują jednak nieliczne wyjątki)
- Windows Server

Logowanie do systemu

- Logowanie do komputera lokalnie
 - login
 - NAZWA_KOMPUTERA\login
 - .\login
- Logowanie do domeny
 - NAZWA_DOMENY\login

Domeny

- Scentralizowane zarządzanie
 - Komputery
 - Użytkownicy
 - Inne urządzenia
- Konfiguracja profili użytkowników
 - To samo środowisko pracy na każdym komputerze w domenie (m.in. aplikacje, pulpit, dokumenty)
- Kontrolery domeny (system operacyjny typu serwer)
 - Windows Server 2012, Windows 2008 Server, Windows 2003 Server, Windows 2000 Server, Windows NT Server
 - Serwery usług sieciowych, plików lub drukarek

Grupa robocza

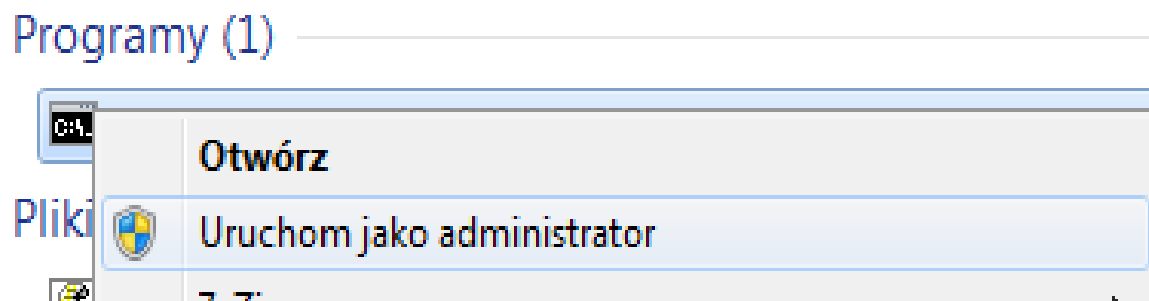
- Rozwiązanie stosowane dla grupy kilku komputerów
- Prostsze niż domena
- Informacja przechowywane lokalnie
- Konieczność stworzenia konta na każdym komputerze w grupie

Narzędzia konfiguracyjne systemu Windows

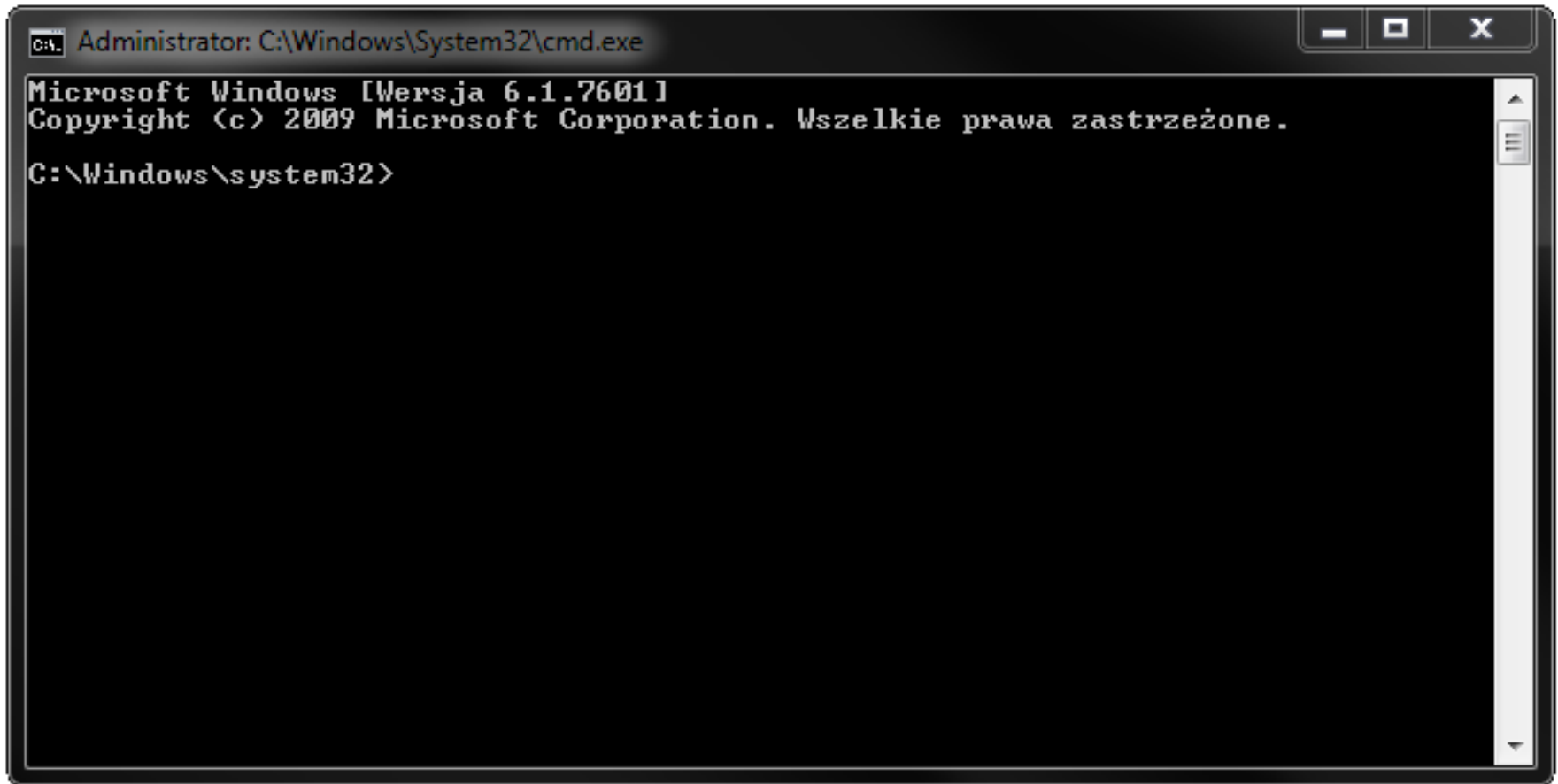
- Narzędzia administracyjne
 - Interfejs graficzny
- Wiersz poleceń (ang. Command Prompt)
- PowerShell
- Inne

Wiersz poleceń (ang. Command Prompt)

- Uruchomienie:
 - Uruchom → cmd
- Uruchomienie w trybie administratora
 - Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonce *cmd*
 - Wybranie opcji Uruchom jako administrator (ang. run as)



Wiersz poleceń (ang. Command Prompt)



A screenshot of a Windows Command Prompt window. The title bar at the top reads "Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe". The window contains the following text: "Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]", "Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.", and "C:\Windows\system32>". The window has standard Windows window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner and a vertical scrollbar on the right side.

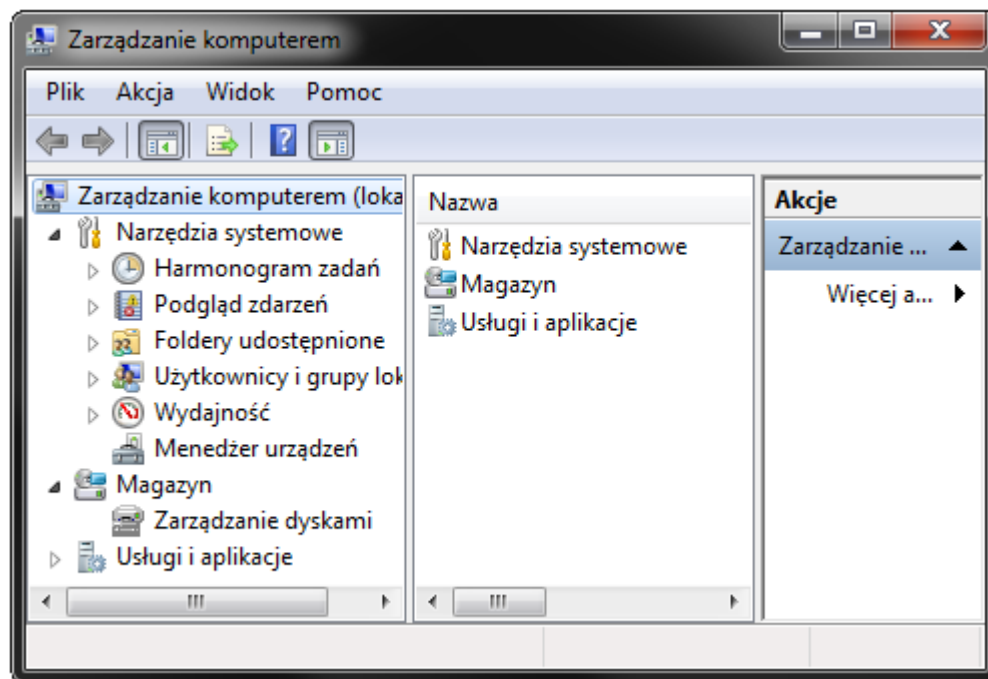
```
Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Windows\system32>
```


Polecenia wiersza poleceń

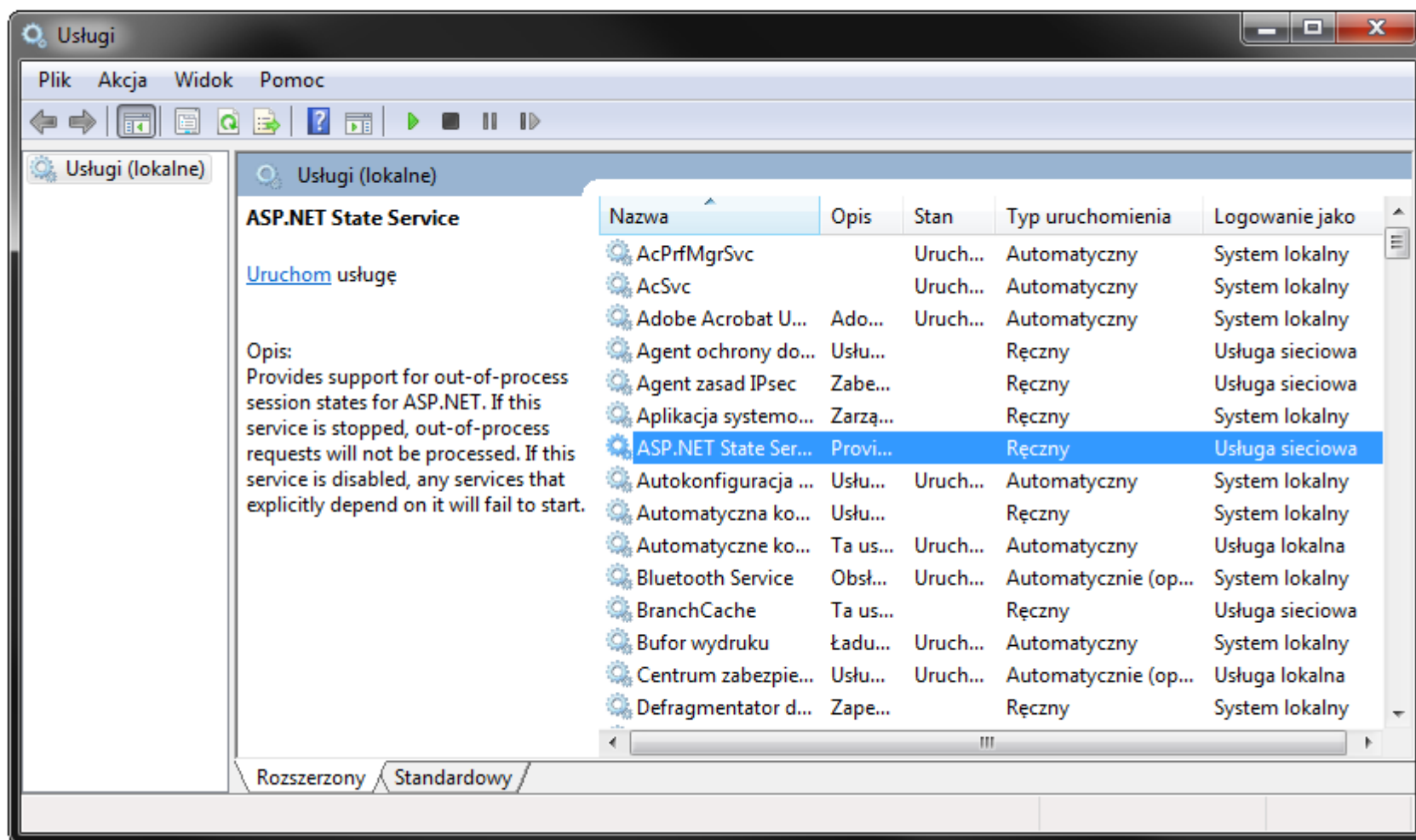
- dir, cd, help, ...
- wmic (Windows Management Instrumentation Command-line)
 - np. wmic os list brief
- net (np. net share, net view)
- ipconfig
- netstat
- ping
- pathping
- tracert

Narzędzia administracyjne

- Panel sterowania → Narzędzia administracyjne
 - Konfiguracja systemu
 - Podgląd zdarzeń
 - Usługi
- Windows PowerShell Modules
- Zarządzanie komputerem

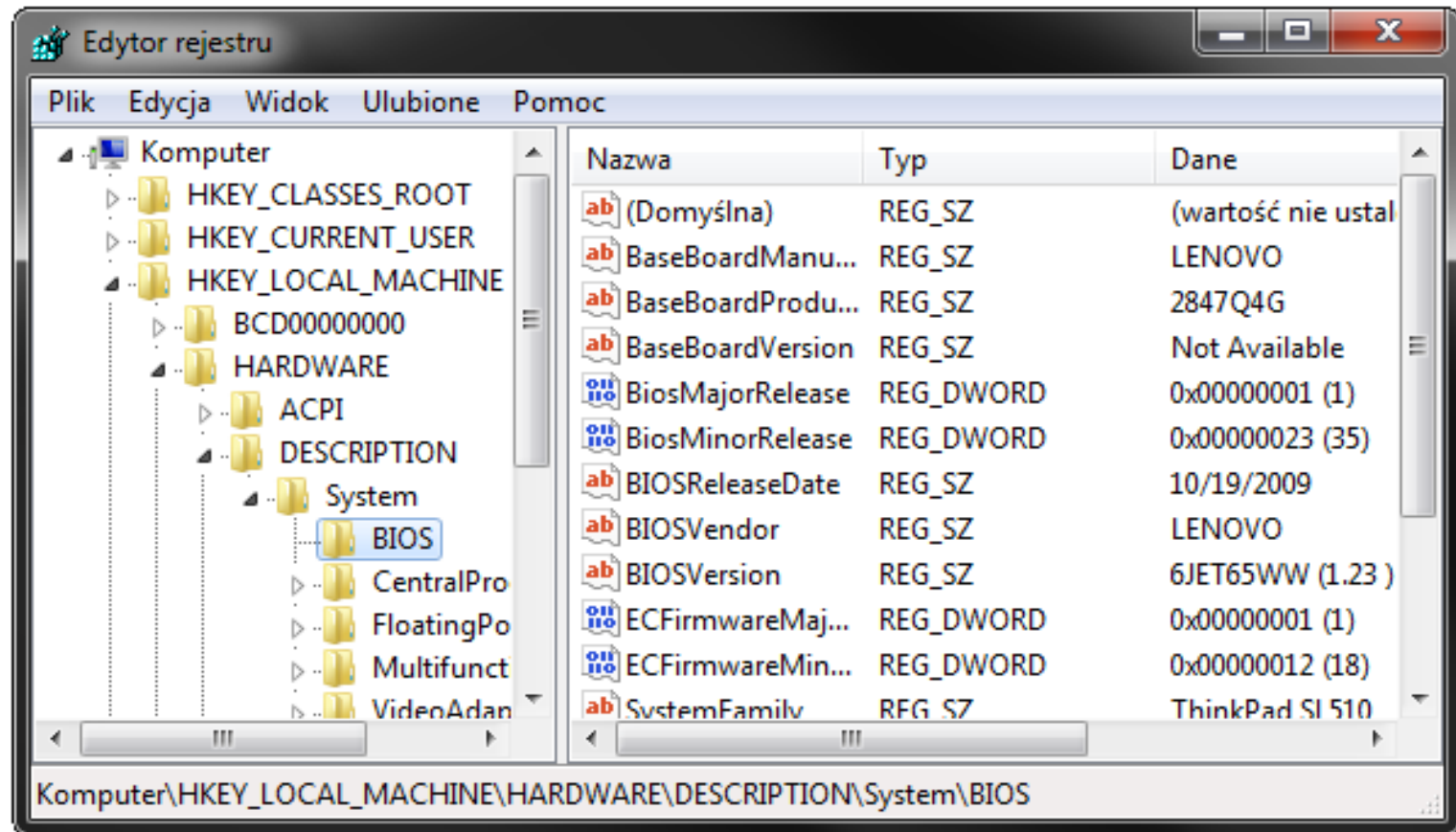


Usługi



Edytor rejestru systemu Windows

- Aplikacja *regedit* (Uruchom → *regedit.exe*)



- Utworzenie kopii rejestru: menu *Plik* → *Eksportuj...*

Rejestr

- Struktura hierarchiczna
- Zawiera dane dotyczące m.in.:
 - Sprzętu
 - Jądra systemu
 - Usług
 - Interfejsu użytkownika
 - Aplikacji zainstalowanych na komputerze
- Dwa podstawowe rodzaje elementów:
 - Klucze (funkcja podobna do katalogów)
 - Wartości (funkcja podobna do plików)

Struktura rejestru

- Klucze zawsze występujące w korzeniu struktury
 - HKEY_CLASSES_ROOT (nazywany HKCR)
 - HKEY_CURRENT_USER (nazywany HKCU)
 - HKEY_LOCAL_MACHINE (nazywany HKLM)
 - HKEY_USERS (nazywany HKU)
- Klucze, które występują w zależności od wersji systemu
 - HKEY_CURRENT_CONFIG (nazywany HKCC)
 - HKEY_PERFORMANCE_DATA
 - HKEY_DYN_DATA (Windows 95,98,ME)
- Nie można tworzyć nowych kluczy w korzeniu

Struktura rejestru

- HKEY_CLASSES_ROOT - Powiązania plików i aplikacji
- HKEY_CURRENT_USER - Dane aktualnie zalogowanego użytkownika
- HKEY_LOCAL_MACHINE - Dane zainstalowanego systemu operacyjnego
- HKEY_USERS - Dane dotyczące wszystkich użytkowników
- HKEY_CURRENT_CONFIG - Część informacji związanych z dostępnym sprzętem
- HKEY_PERFORMANCE_DATA - Wydajność
- HKEY_DYN_DATA - Dane dotyczące urządzeń

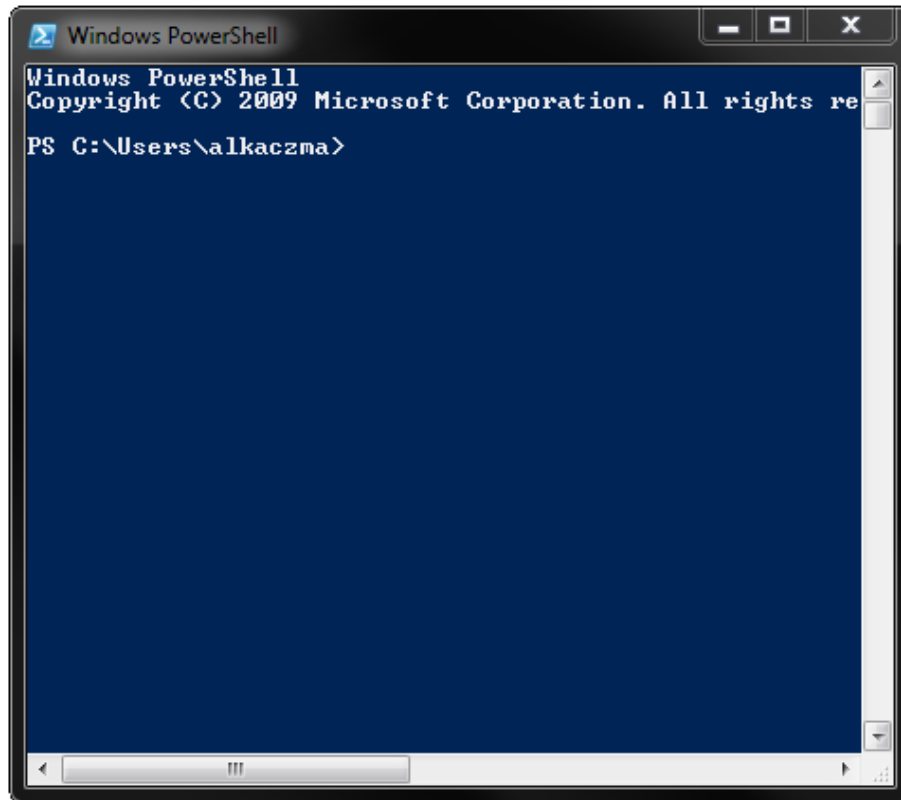
Klucz HKEY_CURRENT_USER

- AppEvents – dźwięki, powiadania zdarzeń
- Console – Konfiguracja paska poleceń (wysokość, szerokość, kolory)
- Control Panel – wygaszacz ekranu, pulpit, ustawienia klawiatury i myszy
- Environment – zmienne środowiskowe
- Keyboard Layout – układ klawiatury (np. PL)
- Network – ustawienia sieci
- Printers – Konfiguracja drukarek
- Software – Konfiguracja aplikacji dla użytkownika

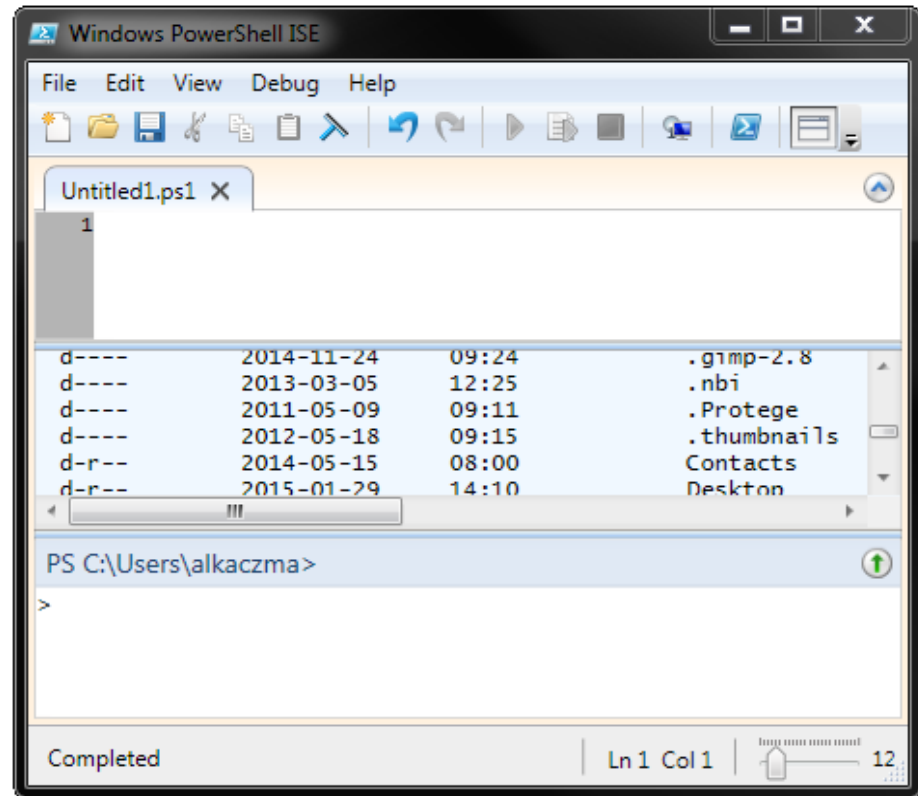
Wartości w rejestrze – wybrane typy danych

- REG_NONE – brak typu
- REG_SZ – ciąg znaków o określonej długości (Unicode)
- REG_EXPAND_SZ – ciąg znaków o zmiennej długości
- REG_BINARY – Dane binarne o określonej długości
- REG_DWORD – liczba 32-bitowa
- REG_LINK – odsyłacz
- REG_MULTI_SZ – ciąg znaków Unicode zakończony NULL
- REG_RESOURCE_LIST – lista zasobów sprzętu
- REG_QWORD – liczba 64-bitowa

PowerShell



Wersja tekstowa
(PowerShell)



Wersja graficzna
(PowerShell ISE)

PowerShell

- Od Windows 7
- Język skryptowy oparty na .NET Framework
- *cmdlets* (*command-lets*)
- Skrypty, aplikacje, klasy .NET (obiekty WMI/COM)
- Dostęp do
 - COM (Component Object Model)
 - WMI (Windows Management Instrumentation)

PowerShell – przykładowe polecenia

Cmdlet	Alias	CMD	Unix/ Linux	Funkcja
Get-ChildItem	gci, dir, ls	dir	ls	Lista plików i katalogów
Get-Content	gc, type, cat	type	cat	Zawartość pliku
Get-Help	help, man	help	man	Opis poleceń
Get-Location	gl, pwd	cd	pwd	Ścieżka bieżącego katalogu
Set-Location	sl, cd, chdir	cd, chdir	cd	Zmiana katalogu
Copy-Item	cpi, copy, cp	copy	cp	Kopiowanie plików
Remove-Item	ri, del, erase, rmdir, rd, rm	del, rmdir erase, rd	rm, rmdir	Usuwanie plików i katalogów
Get-Process	gps, ps	tlist	ps	Lista procesów
Select-String	sls	find, findstr	grep	Wyszukiwanie wzorca lub ciągu znaków
Write-Output	echo, write	echo	echo	Wypisanie ciągu znaków

Windows API

- Interfejs programistyczny systemu Windows (przede wszystkim biblioteka **windows.h**)
- Implementacja w języku C, możliwość użycia w innych językach
- Dokumentacja: <https://msdn.microsoft.com/en-US/library/> → Windows API
- Funkcje
 - Systemu plików
 - Urządzeń
 - Wątków i procesów
 - Interfejsu użytkownika
 - Sieci
 - Inne

Typy danych

- Notacja węgierska, np.
 - LPSTR – odsyłacz do łańcucha znaków (ang. long pointer to string)
 - UINT – 32 bitowa wartość typu integer bez znaku (ang. 32-bit unsigned integer)
 - HWND – uchwyt okna (ang. window handle)
- TCHAR

```
#ifdef _UNICODE
typedef wchar_t TCHAR;
#else
typedef char TCHAR;
#endif
```

- _T – konwersja do UNICODE, np. _T("tekst")

Struktura programu

- Nagłówek:

```
#include <windows.h>
```

- Odpowiednik funkcji main:

```
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE  
hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)  
{  
    Return 0;  
}
```

- Przykładowa funkcja:

```
MessageBox(NULL, _T("Hello world!"), _T("My program"),  
MB_OK);
```

Komunikaty (ang. Messages)

- Obsługa zdarzeń
- Pętla pobierająca komunikaty w aplikacji

```
MSG msg;
```

```
while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
```

```
{
```

```
    TranslateMessage(&msg);
```

```
    DispatchMessage(&msg);
```

```
}
```


Funkcja obsługująca komunikaty

```
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM
wParam, LPARAM lParam)
{
    PAINTSTRUCT ps;
    HDC hdc;

    switch (message)
    {
        case WM_PAINT:
            hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
            ...
            EndPaint(hWnd, &ps);
            break;
        case WM_DESTROY:
            PostQuitMessage(0);
            break;
        default:
            ...
    }

    return 0;
}
```

Windows – funkcje serwera internetowego

- IIS (Internet Information Services)
 - Udostępnia funkcjonalność serwera FTP, HTTP, HTTPS, NNTP oraz SMTP.
 - Dostępny zarówno na wersjach Windows Server, jak i innych m.in. Windows 7 Professional (ograniczenia na wersji Windows 7 Home), Windows 8 i innych.
 - Konieczność zainstalowania przez narzędzie *Dodaj lub usuń programy* → *Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows*
- ASP (Active Server Pages)
 - .NET, Visual Studio (język C#, C++/CLI, inne)
- PHP – konieczność dodatkowej instalacji

Windows Server

- Windows Server 2003 (04.2003) - wersje: Express, Workgroup, Standard, Enterprise
- Windows Server 2003 R2 (12.2005)
- Windows Server 2008 (02.2008) - Dostępny w wielu różnych wersjach
- Windows Server 2008 R2 (07.2009) - Dostępny w wielu różnych wersjach, w tym: Foundation, Standard, Enterprise, Datacenter, Web, HPC Server, Itanium and Windows Storage Server 2008 R2
- Windows Server 2012 (08.2012) - Wersje: Foundation, Essentials, Standard i Datacenter
- Windows Server 2012 R2 (09.2013) - Wersje: Foundation, Essentials, Standard i Datacenter

Windows Server

- Tworzenie domen
- Funkcje routera i translatora adresów sieciowych NAT (Network Address Translation)
- Serwer WWW, FTP, DHCP
- Serwer dokumentów i drukarek
- Serwer usług sieciowych (ang. Web Services)
- Serwer aplikacji
- Obsługa maszyn wirtualnych – Hyper-V
- Bazy danych (SQL Server)

Windows Azure

- Platforma pozwalająca na pracę w chmurze (ang. cloud)
- Przetwarzanie w chmurze obliczeniowej (ang. cloud computing)
 - Praca w oparciu o usługi i oprogramowanie dostarczane za pośrednictwem sieci komputerowej
- Windows Azure
 - Tworzenie i uruchamianie aplikacji w chmurze
 - Dostęp do danych
 - Automatyczna archiwizacja
 - Maszyny wirtualne
 - Chmurowe bazy danych

Praca w chmurze

- Trzy kategorie usług:
 - IaaS (Infrastructure as a service)
 - PaaS (Platform as a service)
 - SaaS (Software as a service)
- Zalety i wady przetwarzania w chmurze
 - Zalety: Szeroka dostępność, szybkość, łatwość obsługi, konfigurowalność, dostosowanie do potrzeb użytkownika
 - Wady: Udostępnianie danych, mniejsze możliwości kontroli zmian oprogramowania, konieczność posiadania prawidłowo funkcjonującego połączenia sieciowego

Podsumowanie

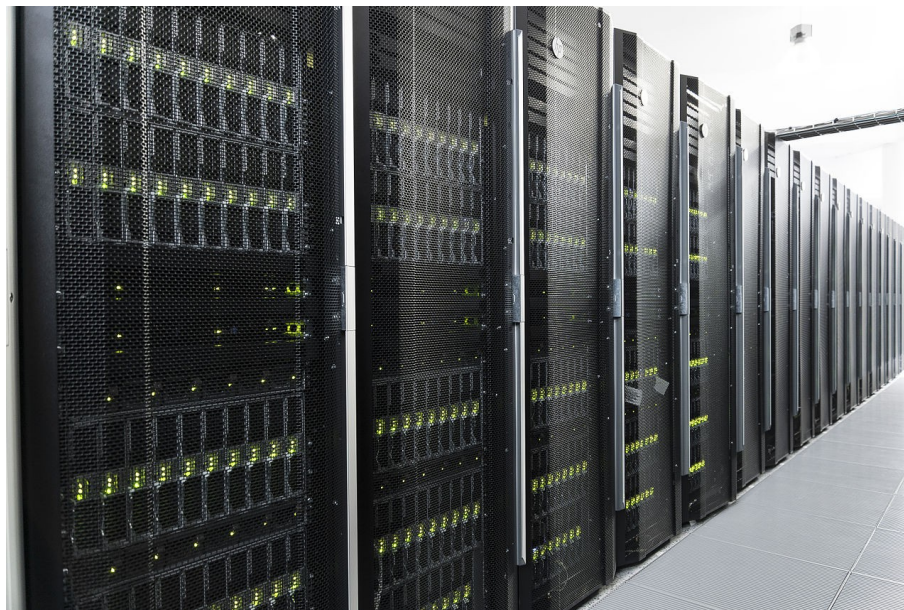
- Mimo że system Windows nie jest systemem z kodem otwartym, możliwe jest jego konfigurowanie w bardzo szerokim zakresie
- PowerShell – rozbudowany następca *Command Prompt (CMD)*
- Windows API zapewnia programistyczny interfejs do systemu – dzięki niemu aplikacje komputerowe mogą odczytywać dane systemu i go konfigurować
- Windows Server i Windows Azure umożliwiają udostępnianie infrastruktury sieciowej

Bibliografia

- Mark Russinovich, Microsoft Windows Internals (4th Edition): Microsoft Windows Server 2003, Windows XP, and Windows 2000, Microsoft Press, 2005.
- Mark Russinovich, David Solomon, Alex Ionescu, Windows Internals, Part 1 (6th Edition) (Developer Reference), Microsoft Press, 2012
- MSDN — sieć Microsoft Developer Network <https://msdn.microsoft.com/pl-pl/dn308572.aspx>

Systemy Operacyjne

dr inż. Michał Wróbel



Wykład 6. Administracja systemem Linux

Serwerowy system operacyjny

```
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
```

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.
```

```
You have new mail.
```

```
Last login: Fri Mar  7 08:46:44 2025
```

```
mich@pilot4:~$ uptime
```

```
13:53:12 up 3427 days, 22:31,  3 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.05
```

Pakiet oprogramowania

- W skład pakietu wchodzi:
 - pliki programu
 - metadane:
 - nazwa pakietu,
 - opis,
 - wersja,
 - zależności.
- System zarządzania pakietami przechowuje informację o:
 - zainstalowanych pakietach i ich wersjach,
 - dostępnych pakietach i ich wersjach.

Repozytoria

- Współczesne dystrybucje korzystają z repozytoriów.
- Repozytorium jest to zorganizowany i opisany za pomocą metadanych zbiór pakietów programowych.
- Systemy zarządzania pakietami korzystają z repozytoriów do pozyskiwania pakietów
- Obecnie repozytoria dostęp przez Internet
- Repozytorium tylko jednej wersji Debiana liczy ponad 25 tysięcy pakietów

Zależności

- Wiele programów korzysta z tych samych bibliotek
- Zależności pozwalają na uniknięcie redundancji danych
- Problemy:
 - łańcuch zależności,
 - konflikt zależności,
 - koło zależności.

Proces instalowania

- Wybór pakietu do instalacji
- Wyszukanie w bazie informacji o pakiecie
- Sprawdzenie zależności
- Pobranie żądanego pakietu i wszystkich zależnych
- Zainstalowanie i konfiguracja kolejnych pakietów
- Zapisanie w bazie informacji o zainstalowanych pakietach

Proces usuwania

- Wybór pakietu do usunięcia
- Wyszukanie w bazie informacji o pakiecie
- Sprawdzenia zależności
- Usunięcie wszystkich pakietów zależnych od usuwanego
- Usunięcie wybranego pakietu
- Zaktualizowanie informacji o zainstalowanych pakietach w bazie danych

Proces aktualizacji

- Pobranie z repozytorium listy dostępnych pakietów oraz ich wersji
- Wyszukanie w bazie pakietów dla których dostępne są nowe wersje
- Sprawdzenia zależności
- Pobranie aktualizowanych oraz zależnych pakietów
- Zainstalowanie i konfiguracja kolejnych pakietów
- Zaktualizowanie informacji o zainstalowanych pakietach w bazie danych

Pozostałe zalety systemów zarządzania pakietami

- Sprawdzanie sum kontrolnych plików pakietów jak i plików instalowanych programów
- Weryfikacja podpisów cyfrowych deweloperów
- Grupowanie pakietów
- Sugerowanie polecanych pakietów

Typy pakietów

- DEB – Debian, Ubuntu
- RPM – RedHat, Fedora, SuSE
- TGZ – Slackware
- Portage – Gentoo
- Pkgsrc - *BSD

System zarządzania pakietami – Debian i pochodne

- dpkg
- APT
- aptitude
- Synaptic

Instalacje pakietów za pomocą APT

```
root@cdlinux# apt-get update
Pob: 1 http://dl.google.com stable Release.gpg [189 B]
Pob: 2 http://ftp.pl.debian.org sid Release.gpg [835 B]
Pob: 3 http://ftp.pl.debian.org/debian/ sid/main Translation-pl [384 kB]
Pob: 4 http://dl.google.com stable Release.gpg [197 B]
Pob: 5 http://ftp.pl.debian.org sid Release [104 kB]
Pob: 6 http://www.debian-multimedia.org sid Release.gpg [198 B]
Pob: 7 http://ftp.pl.debian.org sid/main Sources/DiffIndex [2038 B]
Pob: 8 http://www.debian-multimedia.org sid Release [29,4 kB]
Pob: 9 http://dl.google.com stable Release [2544 B]
Pob: 10 http://dl.google.com stable Release [1347 B]
Pob: 11 http://ftp.pl.debian.org sid/contrib Sources/DiffIndex [2023 B]
Pob: 12 http://ftp.pl.debian.org sid/non-free Sources/DiffIndex [2023 B]
Pob: 13 http://ftp.pl.debian.org sid/main i386 Packages/DiffIndex [2038 B]
Pob: 14 http://ftp.pl.debian.org sid/contrib i386 Packages/DiffIndex [2023 B]
Pob: 15 http://ftp.pl.debian.org sid/non-free i386 Packages/DiffIndex [2023 B]
Pob: 16 http://www.debian-multimedia.org sid/main i386 Packages/DiffIndex [2023 B]
Pob: 17 http://ftp.pl.debian.org sid/main Sources [4071 kB]
```

Instalacje pakietów za pomocą APT

```
root@cdlinux:~# apt-cache search gedit
gedit-latex-plugin - gedit plugin for composing and compiling LaTeX documents
gedit-plugins - set of plugins for gedit
gedit-r-plugin - Gedit plugin for R statistical computing language
gedit-valencia-plugin - Vala plugin for gedit
gedit-dev - official text editor of the GNOME desktop environment
gigedit - instrument editor for Gigasampler files
libwin-hivex-perl - Perl bindings to hivex
libgtk2-sourceview2-perl - enhanced source code editor widget
rabbitvcs-core - Easy version control
rabbitvcs-gedit - Gedit extension for RabbitVCS
sisu - documents - structuring, publishing in multiple formats and search
gedit - Oficjalny edytor tekstu środowiska graficznego GNOME
gedit-common - Oficjalny edytor tekstu dla środowiska GNOME (obsługa plików)
leafpad - Prosty edytor tekstu bazujący na GTK+
```

Instalacje pakietów za pomocą APT

```
root@cdlinux:~# apt-cache search gedit
gedit-latex-plugin - gedit plugin for composing and compiling LaTeX documents
gedit-plugins - set of plugins for gedit
gedit-r-plugin - Gedit plugin for R statistical computing language
gedit-valencia-plugin - Vala plugin for gedit
gedit-dev - official text editor of the GNOME desktop environment
gigedit - instrument editor for Gigasampler files
libwin-hivex-perl - Perl bindings to hivex
libgtk2-sourceview2-perl - enhanced source code editor widget
rabbitvcs-core - Easy version control
rabbitvcs-gedit - Gedit extension for RabbitVCS
sisu - documents - structuring, publishing in multiple formats and search
gedit - Oficjalny edytor tekstu środowiska graficznego GNOME
gedit-common - Oficjalny edytor tekstu dla środowiska GNOME (obsługa plików)
leafpad - Prosty edytor tekstu bazujący na GTK+
```

Instalacje pakietów za pomocą APT

```
root@cdlinux:~# apt-get install gedit
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Zostaną zainstalowane następujące dodatkowe pakiety:
  gedit-common python-gtksourceview2
Sugerowane pakiety:
  libgtksourceview2.0-dev
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
  gedit gedit-common python-gtksourceview2
0 aktualizowanych, 3 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 629 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 5532 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 18,3 MB miejsca na dysku.
Kontynuować [T/n]? t
Pob: 1 http://ftp.pl.debian.org/debian/ sid/main gedit-common all 2.30.4-1 [4536 kB]
Pob: 2 http://ftp.pl.debian.org/debian/ sid/main python-gtksourceview2 i386 2-1 [127 kB]
Pob: 3 http://ftp.pl.debian.org/debian/ sid/main gedit i386 2.30.4-1 [869 kB]
Pobrano 5532 kB w 0s (11,3 MB/s)
```

Instalacje pakietów za pomocą APT

```
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu gedit-common.  
(Odczytywanie bazy danych ... 270493 files and directories currently installed.)  
Rozpakowanie gedit-common (z ../gedit-common_2.30.4-1_all.deb) ...  
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu python-gtksourceview2.  
Rozpakowanie python-gtksourceview2 (z ../python-gtksourceview2_2.10.1-1_i386.deb) ...  
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu gedit.  
Rozpakowanie gedit (z ../gedit_2.30.4-1_i386.deb) ...  
Przetwarzanie wyzwalaczy dla man-db...  
Przetwarzanie wyzwalaczy dla menu...  
Konfigurowanie gedit-common (2.30.4-1) ...  
Konfigurowanie python-gtksourceview2 (2.10.1-1) ...  
Konfigurowanie gedit (2.30.4-1) ...  
Przetwarzanie wyzwalaczy dla python-support...  
Przetwarzanie wyzwalaczy dla menu...
```


Usuwanie pakietów za pomocą APT

```
root@cdlinux:~# apt-get remove gedit
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  python-gtksourceview2 gedit-common libdb4.5 libvala0
Aby je usunąć należy użyć "apt-get autoremove".
Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:
  gedit
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 1 usuwanych i 629 nieaktualizowanych.
Po tej operacji zostanie zwolnione 2970 kB miejsca na dysku.
Kontynuować [T/n]? t
(Odczytywanie bazy danych ... 271037 files and directories currently installed.)
Usuwanie gedit ...
update-alternatives: użycie /usr/bin/leafpad jako dostarczającego
/usr/bin/gnome-text-editor (gnome-text-editor) w tryb auto.
Przetwarzanie wyzwalaczy dla menu...
```

Wyszukiwanie pakietów za pomocą APT

```
root@cdlinux:/home/wrobel# apt-get autoremove
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:
  gedit-common libdb4.5 libvala0 python-gtksourceview2
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 4 usuwanych i 629 nieaktualizowanych.
Po tej operacji zostanie zwolnione 19,1 MB miejsca na dysku.
Kontynuować [T/n]? t
(Odczytywanie bazy danych ... 270963 files and directories currently installed.)
Usuwanie gedit-common ...
Usuwanie libdb4.5 ...
Usuwanie libvala0 ...
Usuwanie python-gtksourceview2 ...
```

Systemy zarządzania pakietami

- Ułatwiają:
 - instalowanie,
 - aktualizowanie,
 - konfigurację,
 - usuwanie oprogramowania z systemu operacyjnego.
- Typy pakietów:
 - źródłowe,
 - binarne.

Flatpak vs Snap vs AppImage

- Niezależne pakiety aplikacji
- Brak zależności
- Sandboxing
- Uprawnienia użytkownika
- FlatHub
- SnapCraft
- AppImageHub



Flatpak



snapcraft



AppImage

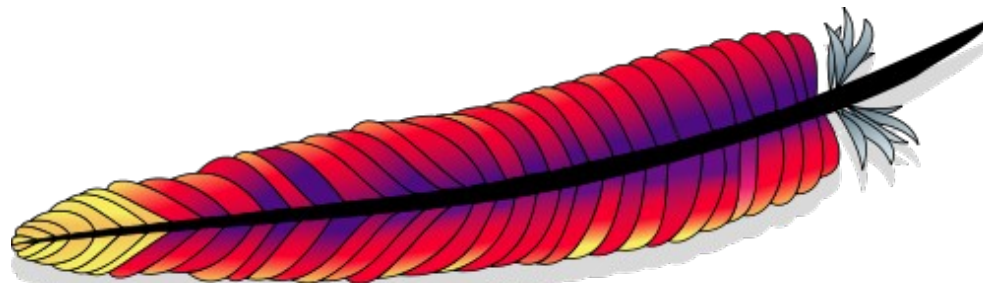
Środowisko LAMP

- Linux
- Apache
- MySql
- PHP/Python/Perl
- Bazy danych
 - MySQL
 - PostgreSQL
 - MongoDB
- Serwer HTTP
 - Apache
 - Nginx
- Środowiska/języki programowania:
 - PHP/Python/Perl
 - Tomcat (JSP)
 - TomEE (J2EE)
 - Jboss (J2EE)



Serwer WWW

- Program udostępniający dane, takie jak strony internetowe, za pomocą protokołu HTTP z wykorzystaniem sieci komputerowych.
- Hypertext Transfer Protocol – prosty (8 poleceń), bezstanowy protokół przesyłanie informacji w sieci (nie tylko TCP/IP)
- Serwer Apache
 - Stworzony w 1995 roku, na bazie serwera httpd NCSA
 - Ponad 30% udział w rynku
 - Wiele komercyjnych modyfikacji (Sun Java System Web Server, Oracle Database and the IBM WebSphere application server)



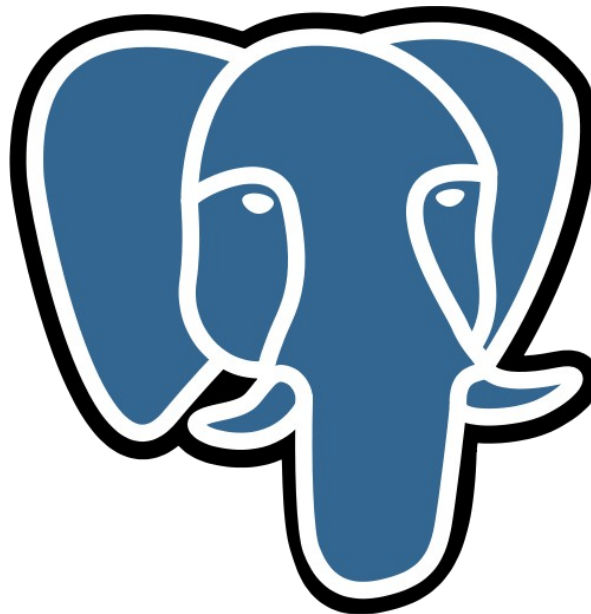
nginx

- Wysokowydajny serwer HTTP i reverse proxy
- Obsługuje dużą liczbę równoczesnych połączeń
- Może działać jako reverse proxy
- Lekki, elastyczny i konfigurowalny

NGINX

Serwer bazy danych PostgreSQL

- Obiektowo-relacyjna baza danych
- Licencja typu MIT
- Rozwijany od 1973 roku, a pod nazwą PostgreSQL jako Open Source od 1996.



Instalacja Apache

```
wrobel@mint:~$ sudo apt-get install apache2
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Zostaną zainstalowane następujące dodatkowe pakiety:
  apache2-bin apache2-data libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
Sugerowane pakiety:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine apache2-suexec-custom apache2-utils
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
  apache2 apache2-bin apache2-data libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
0 aktualizowanych, 5 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 12 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 1106 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 4714 kB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] t
UWAGA: Następujące pakiety nie mogą zostać zweryfikowane!
  apache2-bin apache2-data apache2
Zainstalować te pakiety bez weryfikacji? [t/N] t
```

firefox: <http://localhost/>

Informacje o połączeniu sieciowym

```
wrobel@mint:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 44:8a:5b:82:be:34 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.109/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::468a:5bff:fe82:be34/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

wrobel@mint:~$ ip route
default via 192.168.1.1 dev eno1 proto dhcp metric 100
192.168.1.0/24 dev eno1 proto kernel scope link src 192.168.1.152 metric 100
```

Informacje o połączeniu sieciowym

```
wrobel@mint:~$ sudo apt-get install net-tools
...

wrobel@mint:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:60:6e:4f:2b:fa
          inet6 addr: fe80::a60:6eff:fe4f:2bfa/64 Scope:Link
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:223570 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:75155 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:214818696 (214.8 MB)  TX bytes:11729041 (11.7 MB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:21296 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:21296 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:2862806 (2.8 MB)  TX bytes:2862806 (2.8 MB)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr dc:85:de:a0:0e:51
          inet addr:192.168.1.109  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::de85:deff:fea0:e51/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:105123 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:79609 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:108879292 (108.8 MB)  TX bytes:15191812 (15.1 MB)
```

Informacje o połączeniu sieciowym

```
wrobel@mint:~$ /sbin/route -n
```

```
Kernel IP routing table
```

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
0.0.0.0	153.19.52.1	0.0.0.0	UG	0	0	0	eth0
153.19.52.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0

```
wrobel@mint:~$ ping 153.19.52.1
```

```
PING 153.19.52.1 (153.19.52.1) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from 153.19.52.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.49 ms
```

```
64 bytes from 153.19.52.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.35 ms
```

```
^C
```

```
--- 153.19.52.1 ping statistics ---
```

```
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
```

```
rtt min/avg/max/mdev = 1.355/1.923/2.491/0.568 ms
```

Informacje o połączeniu sieciowym

```
wrobel@mint:~$ netstat -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp      0      0 127.0.0.1:17600         0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 127.0.0.1:17603         0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 127.0.1.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 0.0.0.0:17500           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 192.168.1.109:57467     153.19.52.108:22        ESTABLISHED
tcp      32      0 192.168.1.109:55068     108.160.172.193:443     CLOSE_WAIT
tcp      0      0 192.168.1.109:54301     64.233.162.188:5228     ESTABLISHED
tcp      0      0 192.168.1.109:43988     162.125.66.3:443        ESTABLISHED
tcp      0      0 192.168.1.109:33983     162.125.18.133:443      ESTABLISHED
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type       State      I-Node    Path
unix  2      [ ]          DGRAM                    13332     /run/systemd/notify
unix  2      [ ACC ]      STREAM     LISTENING   13334     /run/systemd/private
unix  2      [ ]          DGRAM                    13350     /run/systemd/shutdown
unix  7      [ ]          DGRAM                    13352     /run/systemd/journal/dev-log
unix  2      [ ACC ]      STREAM     LISTENING   13613     /var/run/mysqld/mysqld.sock
unix  2      [ ACC ]      STREAM     LISTENING   13356     /run/lvm/lvmetad.socket
unix  2      [ ACC ]      SEQPACKET  LISTENING   13359     /run/udev/control
unix  2      [ ACC ]      STREAM     LISTENING   15922     /run/rpcbind.sock
```

Informacje o połączeniu sieciowym

```
wrobel@mint:~$ sudo apt-get install mtr-tiny
...
wrobel@mint:~$ mtr facebook.com
  My traceroute  [v0.85]
autmon-srv (0.0.0.0)                               Sun Mar 19 19:01:52 2017
Keys:  Help    Display mode    Restart statistics   Order of fields    quit
          Packets
          Pings
Host      Loss%  Snt   Last   Avg    Best  Wrst  StDev
1.  loqi00.eti.pg.gda.pl      0.0%   52    2.1    6.8    1.6  127.1  23.0
2.  10.40.40.30               0.0%   51    0.3    0.3    0.3   0.4   0.0
3.  153.19.61.190            0.0%   51    2.8    2.9    2.3   8.0   0.8
4.  vpn.pg.gda.pl            0.0%   51    0.6    0.7    0.6   0.8   0.0
5.  153.19.0.201             0.0%   51    0.8    2.1    0.7  33.5   5.7
6.  z-gdanska.poznan-gw3.10Gb.rtr.pi 0.0%   51    7.2    9.5    7.2  46.1   7.2
7.  de-hmb.nordu.net         0.0%   51   17.7   17.9   17.6  26.9   1.3
8.  us-chi.nordu.net         0.0%   51  136.7  139.9  136.6 202.2  12.1
9.  eqix-ix-ch1-facebook-4.com 0.0%   51  136.8  137.2  136.7 143.3   0.9
10. po141.asw03.ord3.tfbnw.net 0.0%   51  136.7  137.0  136.7 138.7   0.2
11. po232.psw01b.ort2.tfbnw.net 0.0%   51  136.9  137.6  136.9 138.4   0.0
12. 173.252.67.79           0.0%   51  135.7  135.8  135.6 139.0   0.4
13. edge-star-mini-shv-01-ort2.faceb 0.0%   51  136.9  136.9  136.7 137.9   0.0
```

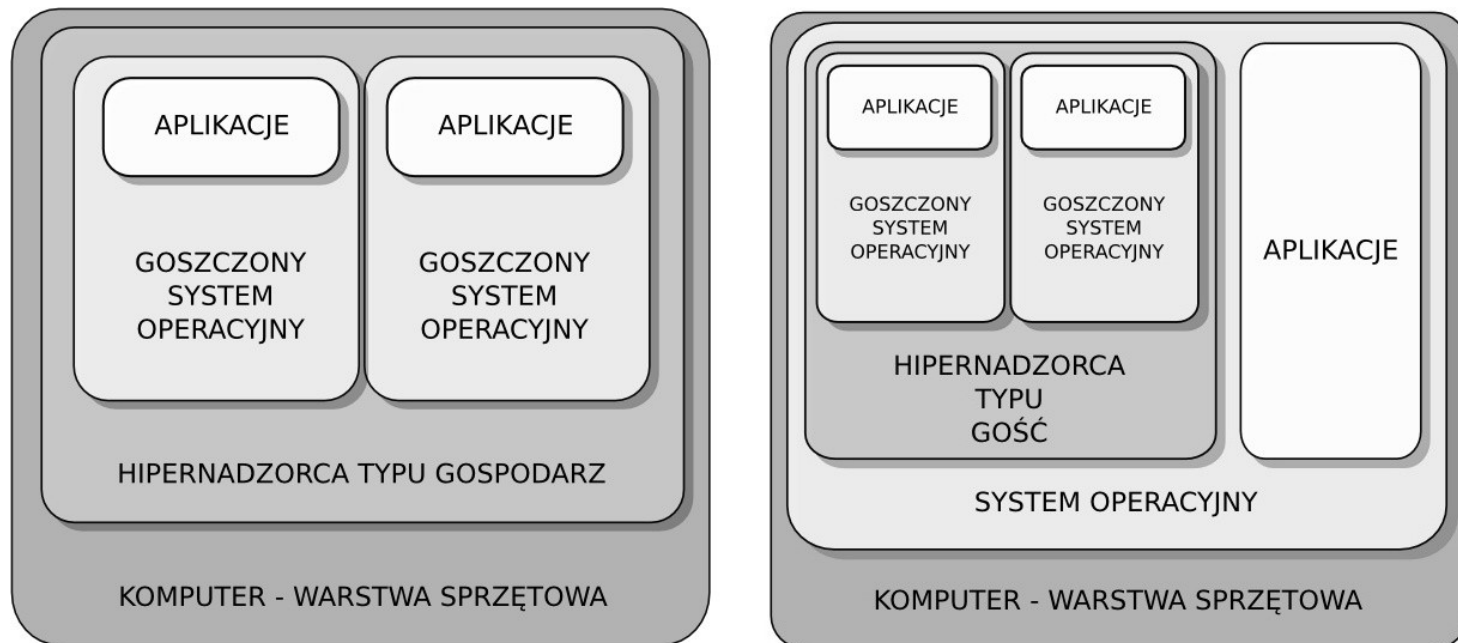
Wirtualizacja

- Jednoczesne uruchamianie wielu systemów operacyjnych na jednym komputerze
- Monitor maszyny wirtualnej (ang. Virtual Machine Monitor, VMM), Hipernadzorca (ang. hypervisor)
- Równoległy dostęp do zasobów sprzętowych
- 1972 pierwszy system IBM S/370
- 1974 podstawy naukowe (Goldberg, Popek)



Wirtualizacja

- Dwa typy hipernadzorców:
- gospodarz (ang. native virtual machine monitor)
- gość (ang. hosted virtual machine monitor)

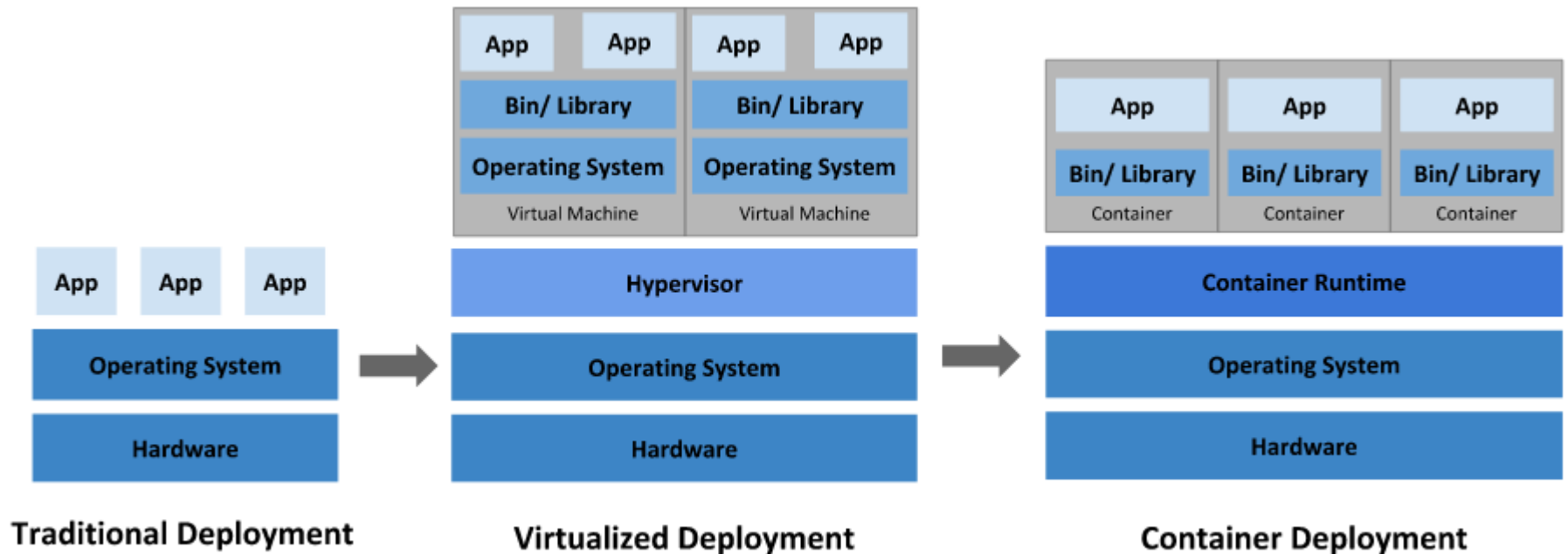


Konteneryzacja

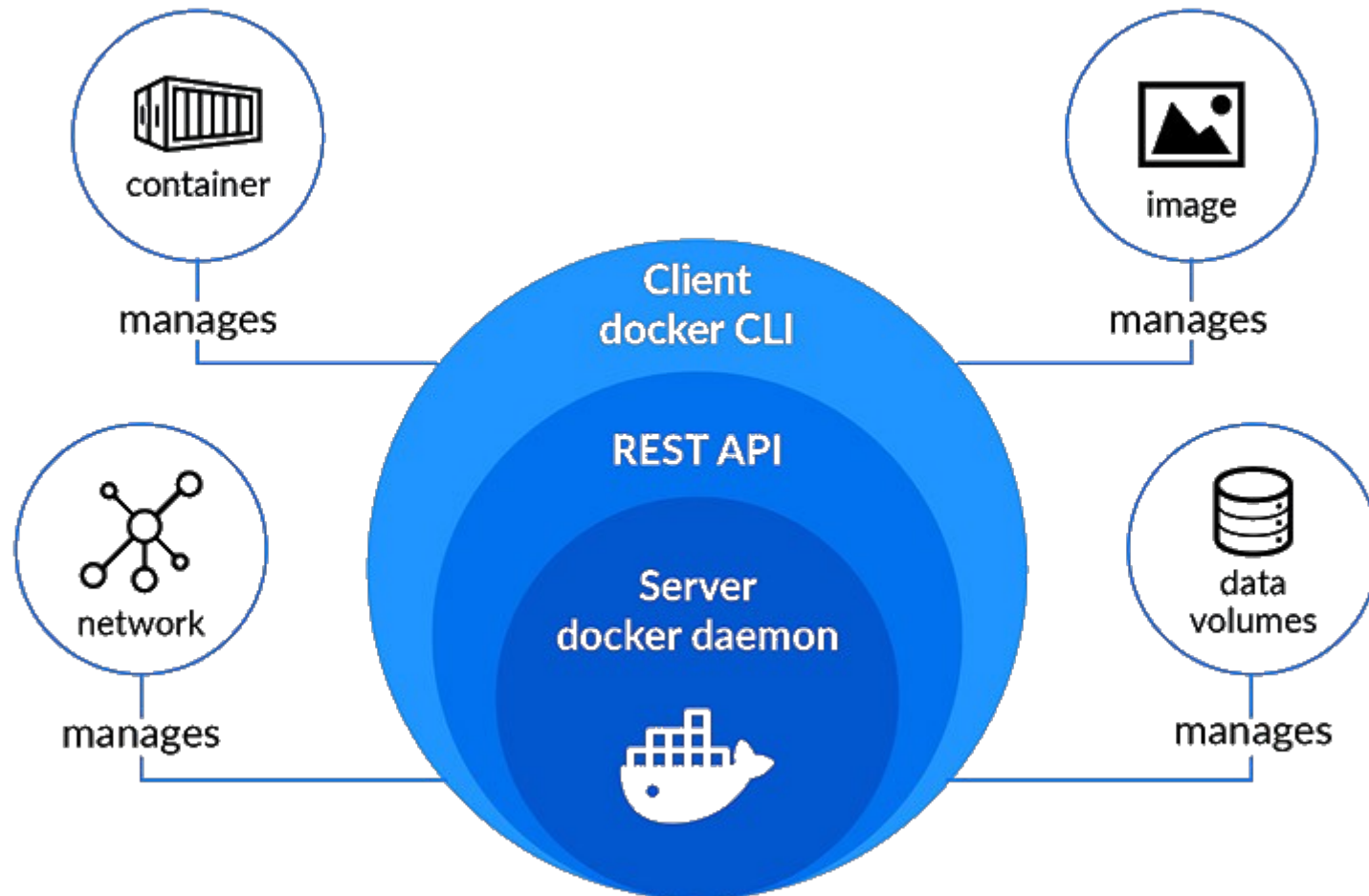
- Izolacja aplikacji w kontenerach
- Kontener zawiera aplikację oraz niezbędne pliki
- Brak duplikacji systemu operacyjnego
- Lepsza wydajność i zarządzanie zasobami niż w przypadku wirtualizacji.



Konteneryzacja



Docker (<https://docs.docker.com/engine/install/>)



Docker

- Obraz (image) – uruchamialny pakiet zawierający elementy konieczne do uruchomienia aplikacji: kod aplikacji, środowisko uruchomieniowe aplikacji, biblioteki, ustawienia zmiennych środowiskowych, pliki konfiguracyjne
- Kontener (container) – instancja obrazu w pamięci operacyjnej (proces)
- Z jednego obrazu można stworzyć wiele kontenerów
- Na bazie jednego obrazu można tworzyć nowe obrazy
- DockerHub – repozytorium gotowych do użycia obrazów

Docker

```
wrobel@wrobel-ETI:~$ sudo docker run -ti --rm ubuntu /bin/bash
[sudo] password for wrobel:
Unable to find image 'ubuntu:latest' locally
latest: Pulling from library/ubuntu
bccd10f490ab: Pull complete
Digest: sha256:77906da86b60585ce12215807090eb327e7386c8fafb5402369e421f44eff17e
Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest
root@c3dc3eba5e5d:/# cat /etc/issue
Ubuntu 22.04.4 LTS \n \l
root@c3dc3eba5e5d:/# ls -l
total 48
lrwxrwxrwx    1 root root      7 Feb 27 15:59 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x    2 root root  4096 Apr 18  2022 boot
drwxr-xr-x    5 root root   360 Mar 19 09:35 dev
drwxr-xr-x    1 root root  4096 Mar 19 09:35 etc
drwxr-xr-x    2 root root  4096 Apr 18  2022 home
lrwxrwxrwx    1 root root      7 Feb 27 15:59 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx    1 root root      9 Feb 27 15:59 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx    1 root root      9 Feb 27 15:59 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx    1 root root    10 Feb 27 15:59 libx32 -> usr/libx32
drwxr-xr-x    2 root root  4096 Feb 27 15:59 media
drwxr-xr-x    2 root root  4096 Feb 27 15:59 mnt
drwxr-xr-x    2 root root  4096 Feb 27 15:59 opt
```

Docker

```
wrobel@wrobel-ETI:~$ sudo docker image ls
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
ubuntu	latest	ca2b0f26964c	2 weeks ago	77.9MB

```
wrobel@wrobel-ETI:~$ sudo docker container ls
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
f9cee897d1f5	ubuntu	"/bin/bash"	2 minutes ago	Up 2 minutes		heuristic_roentgen

```
wrobel@wrobel-ETI:~$ sudo docker container kill f9cee897d1f5  
F9cee897d1f5
```

```
wrobel@wrobel-ETI:~$ sudo docker run -ti --rm ubuntu /bin/bash  
root@d2e8fdf007c8:/#
```

Dockerfile

```
FROM tiangolo/uvicorn-gunicorn-fastapi:python3.7
COPY requirements.txt /app
RUN pip install -r /app/requirements.txt
COPY . /app
```

```
FROM eclipse-temurin:17.0.9_9-jre

ENV VERSION="0.0.1-SNAPSHOT"
ENV SERVER_PORT=8090

ENV spring_datasource_url=jdbc:postgresql://localhost:5432/waytogo
ENV spring_datasource_username=waytogo
ENV spring_datasource_password=waytogo
ENV spring_jpa_hibernate.ddl-auto=validate
ENV spring_jpa_database=postgresql
ENV spring_datasource_driverClassName=org.postgresql.Driver
ENV spring_jpa_properties_hibernate_dialect=org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
ENV spring_flyway_enabled=true

EXPOSE 8090

COPY target/WayToGo-${VERSION}.jar /opt/waytogo/waytogo.jar

CMD ["java", "-jar", "/opt/waytogo/waytogo.jar"]
```

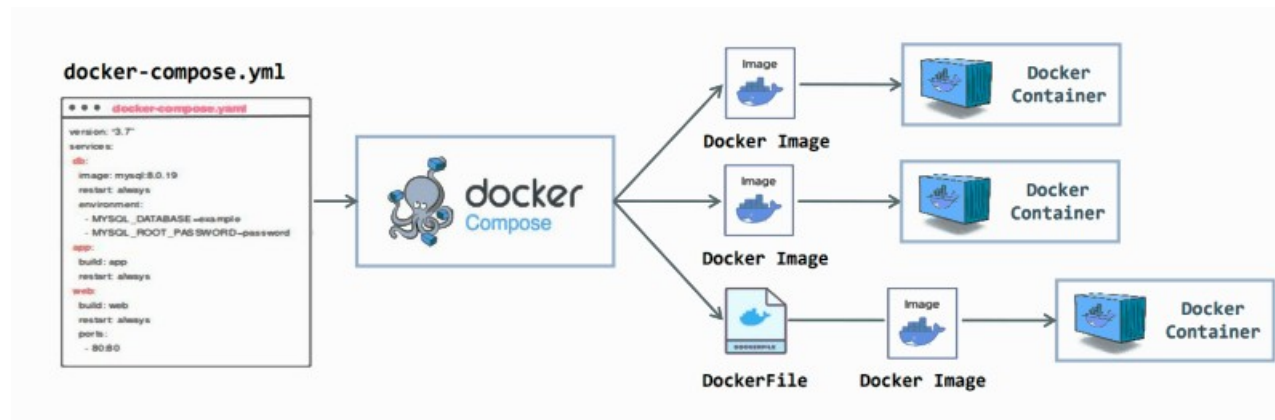
Budowanie i uruchamianie obrazu

```
wrobel@wrobel-ETI:~$ sudo docker build -t labelling .
[sudo] password for wrobel:
Sorry, try again.
[sudo] password for wrobel:
[+] Building 5.4s (9/9) FINISHED                                docker:default
=> [internal] load build definition from Dockerfile             0.0s
=> => transferring dockerfile: 170B                             0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/tiangolo/uvicorn-gunicorn-fastapi:python3.7 0.0s
=> [internal] load .dockerignore                               0.0s
=> => transferring context: 2B                                    0.0s
=> [1/4] FROM docker.io/tiangolo/uvicorn-gunicorn-fastapi:python3.7 0.0s
=> [internal] load build context                               0.5s
=> => transferring context: 57.44MB                             0.5s
=> [2/4] COPY requirements.txt /app                           0.3s
=> [3/4] RUN pip install -r /app/requirements.txt             3.4s
=> [4/4] COPY . /app                                          0.6s
=> exporting to image                                         0.4s
=> => exporting layers                                         0.4s
=> => writing image sha256:b2fee5749911a664ec369723e47ae62245ab17f092e9e21ea36c57bbc0d2b5b1 0.0s
=> => naming to docker.io/library/labelling

wrobel@wrobel-ETI:~$ sudo docker run -p 4681:8080 -d labelling
7ae79c0af6d77146addacbfd515609e014b0455df5082927842069995a340014

wrobel@wrobel-ETI:~$ sudo docker container ls
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
7ae79c0af6d7   labelling  "/start.sh"             13 seconds ago  Up 12 seconds  80/tcp, 0.0.0.0:4681->8080/tcp
```


Docker Compose



- Uruchamianie wielu kontenerów jednocześnie.
- Konfiguracja: `docker-compose.yml`
- <https://docs.docker.com/compose/>

Laboratorium 11

- Docker: 2 punkty
 - Jeden kontener z PHP
- Docker: 3 punkty
 - Jeden kontener z PHP i bazą danych.
- Docker Compose: 4 punkty
 - Osobny kontener z PHP
 - Osobny kontener z bazą (MongoDB / Postgresql)
 - <https://github.com/nanoninja/docker-nginx-php-mongo/>

Systemy Plików

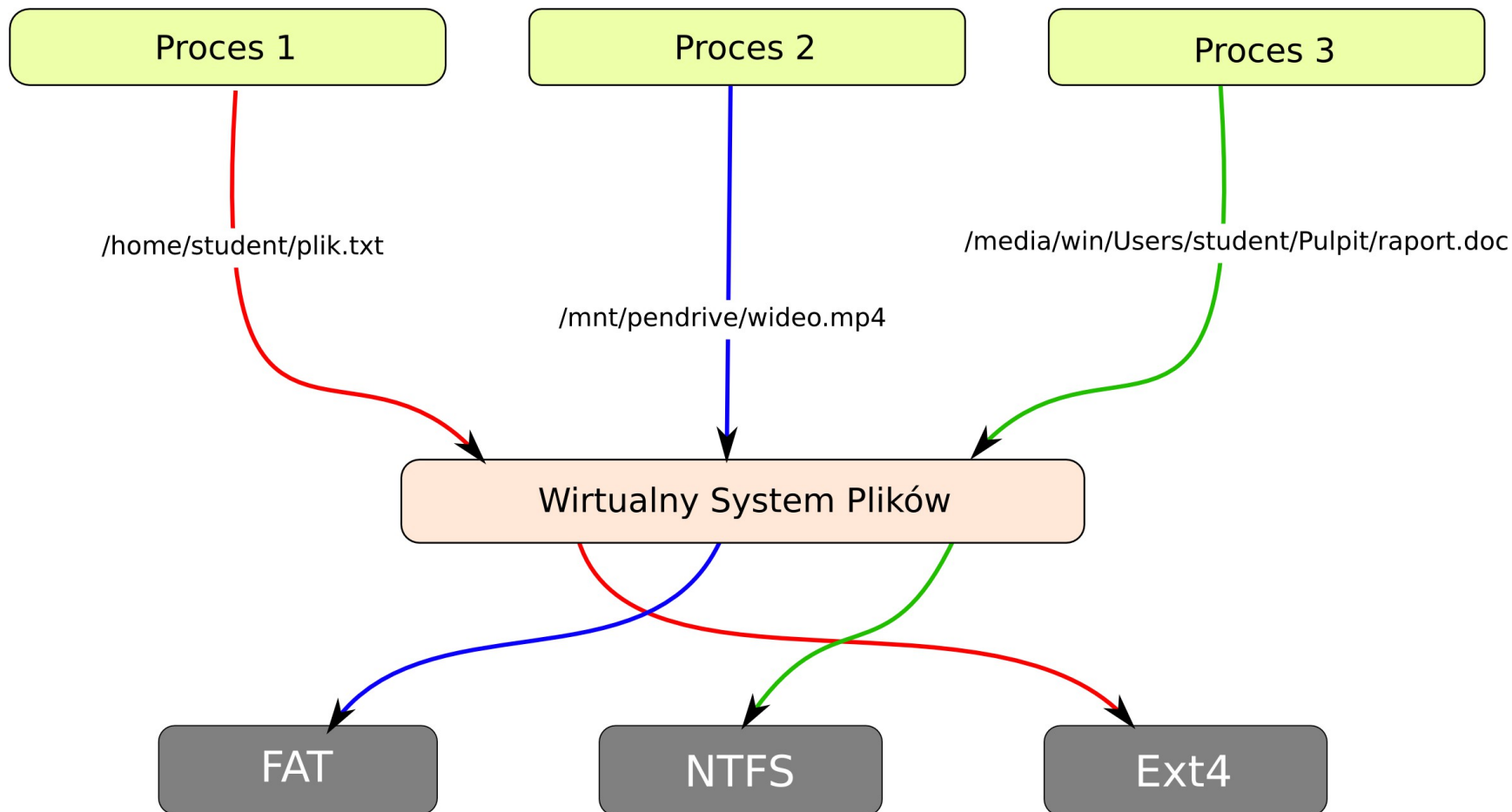
dr inż. Adam Kaczmarek



Systemy plików

- Nośniki danych
 - Dysk, pendrive, inne
 - Nośniki cyfrowe – zapis sekwencji składający się z 0 i 1
- System plików – reguły zapisu danych na nośniku danych
- Cele stosowania systemów plików
 - Przechowywanie danych, szybki dostęp do danych, umożliwienie modyfikacji danych (m.in. dodawanie i usuwanie plików), kontrola błędów, dostarczanie informacji o zapisanych plikach

Wirtualny system plików VFS (ang. Virtual File System)



Wirtualny system plików VFS

- Wirtualny system plików (VFS) - warstwa pośrednicząca pomiędzy rzeczywistym systemem plików, a funkcjami użytkownika odnoszącymi się do operacji na systemie plików
- W systemie operacyjnym Linux operacje na systemie plików (tj. otwarcie pliku, odczytanie zawartości pliku) odwołują się do VFS
- VFS realizuje funkcje użytkownika za pomocą funkcji rzeczywistego systemu plików zastosowanego na nośniku danych
- Dzięki VFS interfejs programistyczny do systemu plików jest niezależny od rzeczywistego systemu plików

Systemy plików

- Linux
 - Minix (*pierwszy system plików dla Linuxa, obecnie nieużywany*)
 - Ext, Ext2, Ext3, Ext4 (Extended File System)
 - SWAP (*partycje wymiany, przechowywanie danych na dysku danych z pamięci RAM*)
 - Btrfs (B-tree File System)
- Windows
 - FAT16, FAT32 (File Allocation Table)
 - NTFS (New Technology File System)
 - ReFS (Resilient File System)
- Inne
 - HFS+ (Hierarchical File System Plus) (*stosowany w Mac OS*)
 - ZFS (*stosowany w SO Solaris, Linux, BSD*)

Bloki (ang. blocks) [inaczej: klastry (ang. clusters)]

- Sekwencja bajtów lub bitów
- Stosowane na:
 - Dyskach
 - Płyтах CD/DVD
 - Pamięciach USB
- Pliki zajmują bloki w całości
- Przeznaczenie
 - Redukcja liczby odczytów i zapisów na dysku
 - Podczas jednej tego rodzaju operacji odczytywany jest cały blok
- Przykładowe rozmiary: 1KB, 2KB, 4KB, ...

Systemy plików FAT16, FAT32, NTFS i ReFS

	FAT16	FAT32	NTFS	ReFS
Pełna nazwa	File Allocation Table	File Allocation Table	New Technology File System	Resilient File System
Maksymalny rozmiar partycji	4GB	~2TB-~16TB	~256 TB	1 YB (yottabyte) = 10^{24} bajtów
Maksymalna wielkość pliku	4GB	~4 GB (z LFS – large file support)	~16TB	1 EB (exabyte) = 10^{18} bajtów
Maksymalna długość nazwy pliku	8+3 255 (z LFN - long filenames)	8+3 255 (z LFN - long filenames)	255	32KB (255 w celach kompatybilności z innymi systemami)
Niedozwolone znaki	. " / \ [] : ; = , * ? (spacja)			
Uwagi	Niedozwolone znaki w systemach MS Windows / \ ? : > < * "			Stosowany w systemach Windows Server

Systemy plików FAT16 i FAT 32

- FAT16
 - Plik zapisywany w wolnych klastrach nie musi być cały ciągły
 - W części pliku brak znaku końca pliku EOF(End of File) ale jest numer kolejnego klastra w którym jest dalsza część pliku
 - W wersji podstawowej nazwy na ośmiu bajtach dlatego muszą być krótkie - osiem znaków
- FAT32
 - Zwykle stosowany wraz z implementacją LFN (Long filenames) pozwalającą na długie nazwy plików ze spacjami i polskimi literami

System plików NTFS

- Wywodzi się z systemu plików HPFS opracowanego dla systemu operacyjnego OS/2
- Metadane plików
- Prawa dostępu do plików (jak w UNIX)
- Zwiększone bezpieczeństwo danych na dysku
- Rozróżnia małe i duże litery
- Dla każdego pliku Master File Table indeks 2KB
- Schemat partycji z systemem plików NTFS:
 - NTFS Boot Sector
 - Master File Table
 - File System Data
 - Master File Table Copy

Pliki w systemach Linux i Unix

- W systemie Linux/Unix plikiem jest
 - Zwykły plik
 - Katalog
 - Urządzenie (np. drukarka)
 - Dowiązanie symboliczne
 - Inne
- Plik w Linux'ie/UNIX'ie jest strukturą zbudowaną z
 - węzła informacyjnego pliku (inode, i-węzeł)
 - bloku danych

Porównanie systemów plików dla Linux'a

	ext	ext2	ext3	ext4
Data powstania	1992	1993	2001	2008
Maksymalny rozmiar partycji	2 GB	2 - 32TB	4 TB – 32 TB	16TB-1 EB (10 ⁶ TB)
Maksymalny rozmiar pliku (w zależności od rozmiaru bloków)	64 MB	16GB - 2TB	16 GB – 2 TB	>= 16 TB
Maksymalna liczba plików		10 ¹⁸	zmienna	4 billionów
Maksymalna długość nazwy pliku (bajtów)		255	255	255
Niedozwolone znaki w nazwach plików		NULL ('\0') and '/'	NULL ('\0') and '/'	NULL ('\0') and '/'
Uwagi	Problemy z fragmentacją			

Wpływ wielkości bloku na maksymalny rozmiar – ext3

Wielkość bloku	1 KB	2 KB	4 KB	8 KB
Maksymalny rozmiar pliku	16 GB	256 GB	2 TB	2 TB
Maksymalny rozmiar partycji	4 TB	8 TB	16 TB	32 TB

System plików ext2

- Rozwiązane zostały problemy z fragmentacją plików występujące w systemie ext.
- Posiada mechanizmy odzyskiwania utraconych plików i katalogów (katalog lost+found)
- Naprawa plików i katalogów programem: **e2fsck**
- Wciąż używany na np. pamięciach USB
- Brak mechanizmów księgowania (ang. journaling)
 - Nie zawsze jest to wadą

System plików ext3

- Kompatybilny z ext2
 - możliwość zmiany systemu bez konieczności kopiowania plików
- Utrudnione odzyskiwanie skasowanych plików (zerowanie wskaźników do węzłów)
- Umożliwia księgowanie (ang. journaling)
 - Dane, zanim zostaną zapisane na dysku, są zapisywane w dzienniku
 - Redukcja problemu utraty danych w trakcie zapisu
- Trzy tryby księgowania
 - *Dziennik* (ang. journal), najbezpieczniejszy – zarówno metadane pliku jak i jego zawartość są zapisywane w dzienniku
 - *Uporządkowany* (ang. ordered), domyślny – zapis do dziennika tylko metadanych, dostępne informacje o nieprawidłowo zapisanych plikach
 - *Opóźniony zapis* (ang. writeback), najmniej bezpieczny – zapis do dziennika tylko metadanych, dziennik jest okresowo aktualizowany

System plików ext4

- Zwiększenie wydajności dla dużych plików (mechanizm *extents*)
- Kompatybilność wsteczna z systemami ext2 i ext3 (partycje z systemami plików ext2 i ext3 można zamontować jako partycje ext4)
- Opóźniona alokacja bloków na dysku podczas zapisu (zmniejsza fragmentację plików)
- Stosowanie sum kontrolnych w dziennikach
- Znacznie szybsze sprawdzanie systemu plików za pomocą programu e2fsck
- Znaczniki czasu liczone z dokładnością do nanosekund

Podstawowe części systemów plików ext2, ext3 i ext4

- Blok identyfikacyjny (ang. superblock)
- Tablica deskryptorów grupy bloków (ang. block group descriptor table)
- Mapa bitowa bloków (ang. block bitmap)
- Mapa bitowa i-węzłów (ang. inode bitmap)
- Tablica i-węzłów (ang. inode table)
- Bloki danych (ang. data blocks)

Przykład – system ext2 na dyskiecie, blok 1KB

Offset	Rozmiar	Funkcja
bajt 0	512 bajtów	rekord startowy (ang. boot record) (jeśli istnieje)
bajt 512	512 bajtów	Dodatkowe dane rekordu startowego (jeśli istnieją)
-- grupa bloków 0, bloki od 1 do 1439 --		
bajt 1024	1024 bytes	blok identyfikacyjny (ang. superblock)
block 2	1 blok	block group descriptor table
block 3	1 blok	mapa bitowa bloków
block 4	1 blok	mapa bitowa i-węzłów
block 5	23 bloków	tablica i-węzłów
block 28	1412 bloków	bloki danych

Blok identyfikacyjny i Tablica deskryptorów grupy bloków

- Blok identyfikacyjny
 - Lokalizacja – zawsze offset 1024
 - Zawartość podobna dla systemów ext2, ext3 i ext4
 - Zawiera m.in.: liczbę i-węzłów i bloków, liczba pustych i-węzłów i bloków (dla wszystkich grup bloków), lokalizacja pierwszego bloku danych, inne.
- Tablica deskryptorów grupy bloków
 - Określa lokalizację mapy bitowej i-węzłów i bloków, lokalizację tablicy i-węzłów, liczbę wolnych bloków i i-węzłów, inne.

Mapy bitowe

- Mapa bitowa i-węzłów
 - Każdy bit odpowiada i-węzłowi w tablicy i-węzłów
- Mapa bitowa bloków
 - Każdy bit odpowiada jednemu blokowi w grupie bloków
- Wartość:
 - 0 oznacza – i-węzłowi/blokowi pusty
 - 1 oznacza – i-węzłowi/blokowi pełny

i-węzły (ang. inodes)

- Zawierają informacje dotyczące plików
 - Typ pliku (zwykły plik, katalog, dowiązanie symboliczne, urządzenie itp.)
 - Identyfikator właściciela pliku
 - Prawa dostępu do pliku
 - Czas ostatniego dostępu do pliku
 - Czas ostatniej modyfikacji i-węzła
 - Czas ostatniej modyfikacji zawartości pliku
 - Liczbę dowiązań
 - Rozmiar pliku w bajtach
 - Liczba bloków danych pliku
 - Bloki danych
- i-węzły NIE zawierają nazw plików
 - Nazwy plików zapisywane są w plikach będących katalogami

Systemy plików HFS+, Btrfs, ZFS

	HFS+	Btrfs	ZFS
Pełna nazwa	Hierarchical File System Plus	B-tree file system	ZFS
System operacyjny	Mac OS	Linux	Solaris/Linux/BSD
Twórcy	Apple inc.	Oracle, Fujitsu, Red Hat	Oracle, Sun Microsystems
Maksymalny rozmiar partycji	8 EB	16EB	256ZB
Maksymalny rozmiar pliku	8 EB	16EB	16EB
Maksymalna liczba plików	$2^{32}-1$	2^{64}	2^{48}
Uwagi		Umożliwia kopiowanie w trakcie zapisu (copy-on-write file system)	Umożliwia kopiowanie w trakcie zapisu, wydajną kompresję, ciągłą korektę błędów, obsługę macierzy dysków RAID-Z

Odzyskiwanie skasowanych plików

- TestDisk (Windows/Mac/Linux)
 - Opensource
- PhotoRec (Windows/Mac/Linux)
- Recuva (Windows)
- Restoration (Windows)
- Undelete Plus (Windows)

Macierz dyskowa (RAID-Redundant Array of Independent Disks)

- Zbiór od kilku do kilkuset dysków
- Zwiększenie:
 - Pojemności
 - Prędkości transmisji
 - Odporność na błędy
- Konfiguracje

MBR i rodzaje partycji

- MBR - Master Boot Record
 - Zawiera program rozruchowy i tablicę partycji
 - Programy do wyboru systemu operacyjnego: LILO, GRUB
- Partycje
 - Podstawowe – maksymalnie 4
 - Rozszerzona – maksymalnie 1, służy do tworzenia partycji logicznych
 - Logiczne – dowolnie dużo
- Sektory i klastry dysku

Interfejs GRUB



LILO/GRUB

Plik */boot/grub/ menu.lst* zawiera opis wszystkich systemów operacyjnych np.

```
default=0
timeout=10
splashimage=(hd0,4)/boot/grub/cdlinux-bootsplash.xpm.gz
```

```
title cdlinux.pl
root (hd0,4)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.17-cdlinux
initrd /boot/initrd.img-2.6.17-cdlinux
```

```
title                Windows-1
rootnoverify         (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
```

Opis każdego systemu operacyjnego zaczyna się od słowa *title* i zawiera nazwę systemu, jego lokalizację na dysku i dodatkowe parametry uruchomienia.

Parametr *default* wskazuje, który z systemów ma być uruchamiany domyślnie

Parametr o nazwie *timeout* określa czas przeznaczony na podjęcie decyzji,

Przykładowe przypisanie liter i katalogów do dysków

- Windows (różnie w zależności od podłączonych urządzeń)
 - C:\
 - D:\
 - E:\
- Linux (zawsze tak samo, zgodnie z plikiem /etc/fstab)
 - */dev/hda1* → */*
 - */dev/hda2* → */mnt/dysk1*
 - */dev/hdb1* → */mnt/dysk2*

Przykładowy plik /etc/fstab

UUID=5c767fcb	/	ext4	defaults	1	1
tmpfs	/dev/shm	tmpfs	defaults	0	0
devpts	/dev/pts	devpts	gid=5,mode=620	0	0
sysfs	/sys	sysfs	defaults	0	0
proc	/proc	proc	defaults	0	0
/dev/sda2	/mnt/dysk1	ntfs-3g	defaults	0	0
/dev/sda3	swap	swap	defaults	0	0

Manual do pliku /etc/fstab: man 5 fstab

FSTAB(5)

Linux Programmer's Manual

FSTAB(5)

NAME

`fstab` - static information about the filesystems

SYNOPSIS

```
#include <fstab.h>
```

DESCRIPTION

The file **fstab** contains descriptive information about the various file systems. **fstab** is only read by programs, and not written; it is the duty of the system administrator to properly create and maintain this file. Each filesystem is described on a separate line; fields on each line are separated by tabs or spaces. Lines starting with '#' are comments. blank lines are ignored. The order of records in **fstab** is important because **fsck(8)**, **mount(8)**, and **umount(8)** sequentially iterate through **fstab** doing their thing.

The first field, (fs_spec), describes the block special device or remote filesystem to be mounted.

For ordinary mounts it will hold (a link to) a block special device node (as created by **mknod(8)**) for the device to be mounted, like '/dev/cdrom' or '/dev/sdb7'. For NFS mounts one will have <host>:<dir>, e.g., 'knuth.aeb.nl:/'. For procfs, use 'proc'.

Program fdisk

- Program fdisk jest podstawowym programem w systemie Linux do tworzenia partycji i dokonywania zaawansowanych czynności związanych ze zmianami w tablicy partycji.
- Wywołany z opcją `-l` wyświetla szczegółowe informacje o dyskach zainstalowanych w komputerze i ich partycjach.
- Przykładowy wynik `fdisk -l`:

Disk `/dev/hda`: 40.0 GB, 40020664320 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders

Units = cylinders of $16065 * 512 = 8225280$ bytes

Device	Boot	Start	End	Blocks	Id	System
<code>/dev/hda1</code>	*	1	2432	19539038	07	NTFS
<code>/dev/hda2</code>		2433	4865	19539042	83	W95 FAT32 (LBA)

Program cfdisk

- Program cfdisk umożliwia wykonywanie tych samych czynności co program fdisk, jednak został rozbudowany o bardziej przyjazny interfejs użytkownika.
- cfdisk /dev/hda

```
                cfdisk 2.12r

                Disk Drive: /dev/hda
                Size: 40020664320 bytes, 40.0 GB
                Heads: 255   Sectors per Track: 63   Cylinders: 4865

Name      Flags      Part Type   FS Type      [Label]      Size (MB)
-----
hda1                      Primary     NTFS          20003,89
hda2                      Primary     W95 FAT32 (LBA) 20012,11

[Bootable] [ Delete ] [ Help ] [Maximize] [ Print ] [ Quit ]
[ Type ]   [ Units ] [ Write ]

Delete the current partition
```

Podział dysku na partycje

- Konieczność posiadania LiveCD (CDLinux, Knoppix, inne)
- Zmiana rodzaj systemu plików programem cfdisk partycji: *Type*
 - Najważniejsze rodzaje partycji:
 - 07 HPFS/NTFS — system plików NTFS,
 - 0C W95 FAT32 (LBA) — system plików FAT32,
 - 82 Linux swap — partycja wymiany,
 - 83 Linux — system plików dla Linux.
- Na istniejącej partycji można utworzyć system plików
 - # mkfs.ext3 /dev/hda2
 - # mkfs.vfat /dev/hda5
 - # mkfs.vfat /dev/fd0

Podział dysku na partycje – program GParted

/dev/sda - GParted

GParted Edit View Device Partition Help

/dev/sda (931.51 GiB) ▼

/dev/sda2
194.97 GiB

/dev/sda7
673.80 GiB

Partition	File System	Mount Point	Label	Size	Used	Unused	Flags
/dev/sda1	ntfs		Zastrzeżone przez system	350.00 MiB	280.48 MiB	69.52 MiB	boot
/dev/sda2	ntfs			194.97 GiB	55.45 GiB	139.52 GiB	
▼ /dev/sda3	extended			736.20 GiB	---	---	
/dev/sda5	ext4	/		46.57 GiB	29.05 GiB	17.52 GiB	
/dev/sda6	linux-swap			15.83 GiB	4.00 KiB	15.83 GiB	
/dev/sda7	ext4	/home		673.80 GiB	564.02 GiB	109.79 GiB	

0 operations pending

Korzyści podziału na partycje

- Uszkodzenie danych na jednej partycji nie ma wpływu na inne partycje
- Zapełnienie jednej nie wpływa na możliwość zapisu na innych partycjach
- Każda partycja może mieć być dostosowana do konkretnych wymagań
- Na różnych partycjach można zainstalować kilka systemów operacyjnych.



Systemy Operacyjne

Procesy

dr inż. Adam Kaczmarek

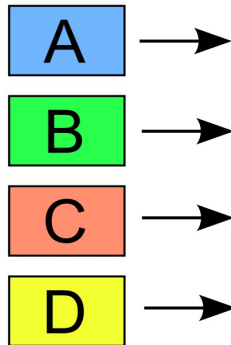
PID	TTY	STAT	TIME	COMMAND
1 ?		Ss	0:01	/sbin/init
2 ?		S	0:00	[kthreadd]
3 ?		S	0:00	[migration/0]
4 ?		S	0:01	[ksoftirqd/0]
5 ?		S	0:00	[migration/0]
6 ?		S	0:00	[watchdog/0]
7 ?		S	0:00	[migration/1]
8 ?		S	0:00	[migration/1]
9 ?		S	0:00	[ksoftirqd/1]
10 ?		S	0:00	[watchdog/1]
11 ?		S	0:00	[events/0]
12 ?		S	0:00	[events/1]
13 ?		S	0:00	[cgroup]
14 ?		S	0:00	[khelper]
15 ?		S	0:00	[netns]
16 ?		S	0:00	[async/mgr]
17 ?		S	0:00	[pm]
18 ?		S	0:00	[sync_supers]
19 ?		S	0:00	[bdi-default]
20 ?		S	0:00	[kintegrityd/0]
21 ?		S	0:00	[kintegrityd/1]
22 ?		S	0:00	[kblockd/0]

Pojęcie procesu

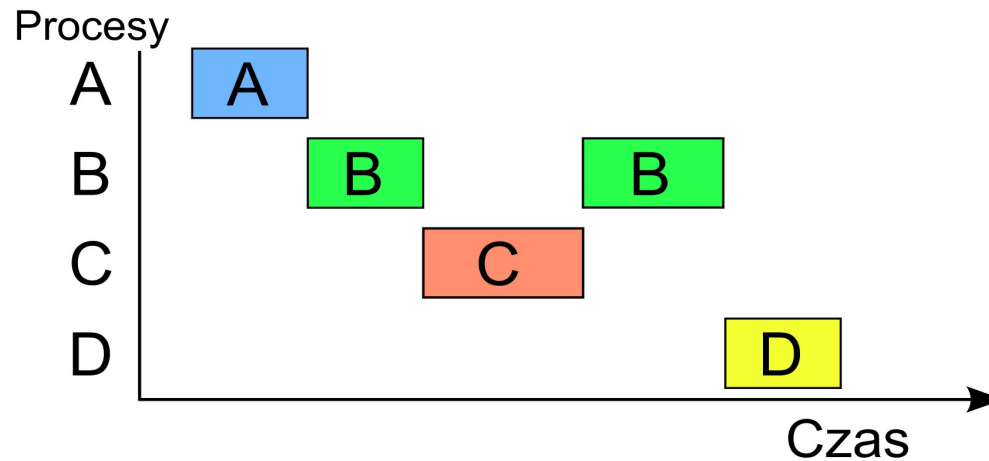
- Program – zbiór instrukcji
- Proces – uruchomiany i wykonywany program (lub część programu)
 - Wątek - w ramach jednego procesu występować może wiele wątków, wątki wykonują się współbieżnie, lecz współdzielą zasoby procesu tj. pamięć systemową
- Program – statyczny
- Proces – dynamiczny

Wykonywanie procesów

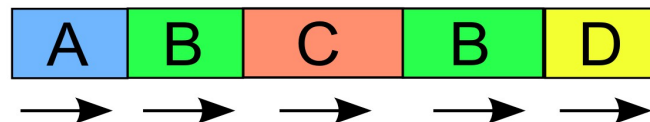
Z perspektywy
systemu operacyjnego:



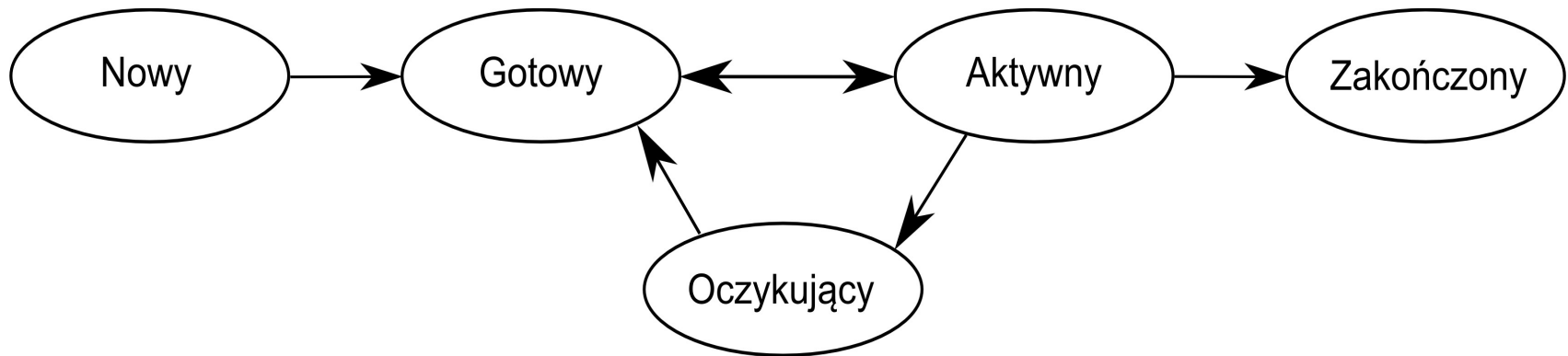
Wykonywanie wielu procesów na jednym procesorze



Z perspektywy procesora:



Stany procesu



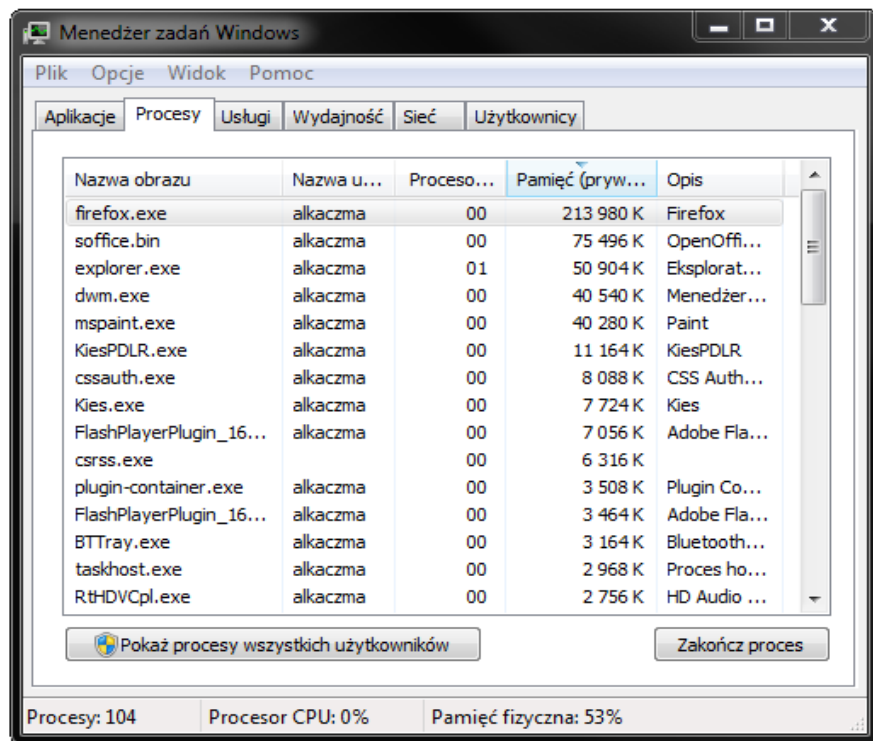
Stany procesów

- Nowy – proces został utworzony
 - Gotowy – proces czeka na przydział procesora
 - Aktywny – wykonywane są instrukcje procesu
 - Oczekujący (uśpiony) – proces czeka na zdarzenie (tj. zakończenie odczytywania plików zapisanego na dysku)
 - Zakończony – proces został zakończony
-
- Procesy w stanie Gotowy i Oczekujący mogą być zapisywane na partycji wymiany SWAP / w pamięci wirtualnej

Lista procesów - Windows

- Sposoby odczytania listy procesów
 - Manager zadań Windows (ang. Task Manager)
 - Polecenie *tasklist* (w wierszu poleceń CMD)
 - WMIC (w wierszu poleceń CMD), np.

WMIC process get Caption, ProcessId, Priority /format:htable > listaProcesow.html



Node	Caption	ParentProcessId	Priority	ProcessId
KOMP1	System Idle Process.	0	0	0
KOMP1	System.	0	8	4
KOMP1	smss.exe.	4	11	376
KOMP1	csrss.exe.	464	13	520
KOMP1	wininit.exe.	464	13	560
KOMP1	csrss.exe.	552	13	572
KOMP1	services.exe.	560	9	608
KOMP1	lsass.exe.	560	9	632
KOMP1	lsmd.exe.	560	8	640
KOMP1	winlogon.exe.	552	13	720
KOMP1	svchost.exe.	608	8	788

Lista procesów - Windows

- Dodatkowe oprogramowanie: Process Explorer

Process Explorer - Sysinternals: www.sysinternals.com [Lenalkaczma\alkaczma]

File Options View Process Find Users Help

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
System Idle Process	62.35	0 K	24 K	0		
System	2.81	48 K	1 108 K	4		
Interrupts	1.27	0 K	0 K	n/a	Hardware Interrupts and DPCs	
smss.exe		264 K	684 K	340		
csrss.exe	0.01	1 376 K	3 208 K	492		
conhost.exe		516 K	1 948 K	1888		
wininit.exe		972 K	3 068 K	536		
services.exe		4 272 K	6 216 K	596		
svchost.exe	0.36	3 000 K	6 428 K	784	Proces hosta dla usług syste...	Microsoft Corporation
unsecapp.exe		944 K	3 180 K	3168		
WmiPrvSE.exe		4 160 K	6 888 K	3292		
igfxsvc.exe		1 512 K	4 764 K	1800	igfxsvc Module	Intel Corporation
FxSvr2.exe		1 176 K	4 776 K	4684	QuickCam Framework Server	Logitech Inc.
ibmpmsvc.exe		660 K	1 964 K	844	ThinkPad Power Manageme...	Lenovo
svchost.exe		3 644 K	6 160 K	908	Proces hosta dla usług syste...	Microsoft Corporation
svchost.exe		13 556 K	12 784 K	952	Proces hosta dla usług syste...	Microsoft Corporation
svchost.exe	0.01	86 520 K	89 500 K	1072	Proces hosta dla usług syste...	Microsoft Corporation
WUDFHost.exe		1 272 K	3 748 K	1444		
WUDFHost.exe	1.45	3 352 K	6 032 K	1596		
wlanext.exe		6 312 K	8 724 K	1876		
dwm.exe	0.39	66 904 K	31 896 K	4064	Menedżer okien pulpitu	Microsoft Corporation
svchost.exe	0.65	4 456 K	7 188 K	1096	Proces hosta dla usług syste...	Microsoft Corporation
svchost.exe	0.01	21 580 K	31 592 K	1128	Proces hosta dla usług syste...	Microsoft Corporation

CPU Usage: 37.65% Commit Charge: 32.83% Processes: 98 Physical Usage: 53.13%

Lista procesów - Linux

- Polecenie: ps (np. ps ax)

```
PID  TTY      STAT   TIME COMMAND
2951  ?        S      0:00 /usr/sbin/restorecond -u
2953  ?        S<s1    0:00 /usr/bin/pulseaudio --start
2954  ?        S      0:00 /usr/bin/abrt-applet
2955  ?        S      0:00 /usr/bin/krunner
2956  ?        S      0:00 /usr/bin/nm-applet --sm-disable
2962  ?        Sl      0:00 /usr/bin/xsettings-kde
2964  ?        S      0:00 /usr/libexec/im-settings-daemon
2968  ?        S      0:00 /usr/libexec/gvfsd
```

- Polecenie: top

```
top - 14:59:38 up 1 min,  3 users,  load average: 1.51, 0.72, 0.27
Tasks: 170 total,   1 running, 169 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  1.0%us,  2.3%sy,  0.0%ni, 95.7%id,  1.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   1922496k total,   531472k used,  1391024k free,   40888k buffers
Swap:  4128760k total,    0k used,  4128760k free,   225888k cached
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
2962	alkaczma	20	0	818m	21m	14m	S	2.0	1.1	0:00.72	knotify4
2542	root	20	0	164m	23m	8408	S	1.0	1.3	0:02.77	Xorg
3205	alkaczma	20	0	15028	1224	892	R	1.0	0.1	0:00.18	top
4	root	20	0	0	0	0	S	0.7	0.0	0:01.91	ksoftirqd/0
2306	root	20	0	79016	3308	2432	S	0.3	0.2	0:00.03	master
2314	postfix	20	0	79096	3284	2440	S	0.3	0.2	0:00.01	pickup
2963	alkaczma	20	0	707m	30m	21m	S	0.3	1.6	0:01.46	plasma-desktop
2978	alkaczma	20	0	572m	20m	15m	S	0.3	1.1	0:00.35	krunner

Zakończenie procesu

- Linux:
 - Polecenie kill i (numer procesu), np.
 - kill 1234
 - Wymuszenie zakończenia procesu opcja -9, np:
 - kill -9 1234
- Windows
 - Manager zadań
 - Wiersz poleceń
 - taskkill /F /IM firefox.exe
 - taskkill /PID 1234 /F

Części składowe procesu

- Kod wykonywanego programu
- Zasoby pamięci i inne zasoby (np. uchwyty plików)
- Stan procesu
- Atrybuty (np. priorytet)
 - Procesy w trybie jądra
 - Procesy w trybie użytkownika
- Informacje dotyczące procesu przechowywane są w bloku kontrolnym procesu

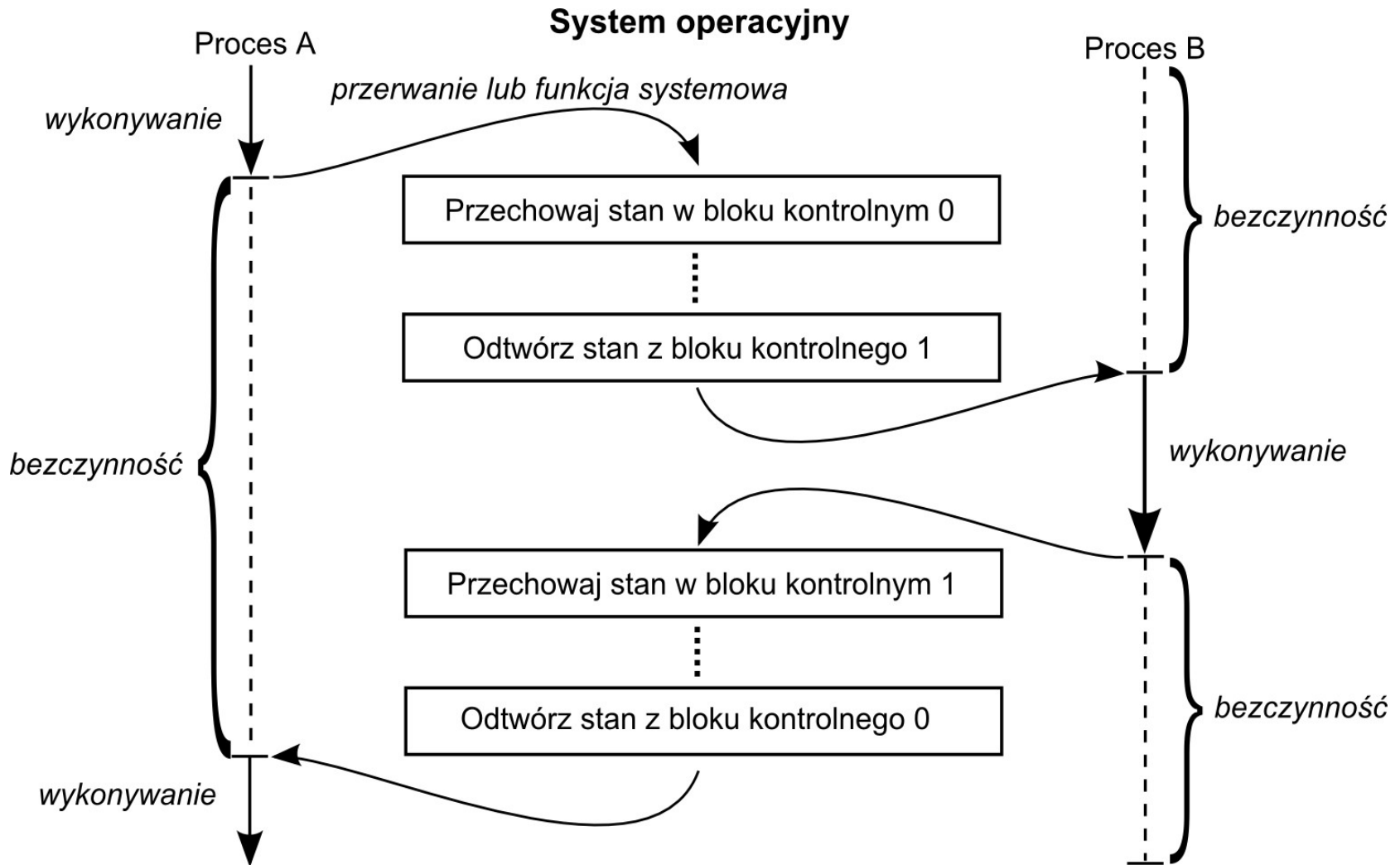
Blok kontrolny procesu (ang. Process control block)

Identyfikator procesu (PID)
Stan procesu
Rejestry procesora
Licznik rozkazów
.....
Informacje o przydzielonej pamięci
Wykaz otwartych plików
Informacje o połączeniach sieciowych
.....
Priorytet

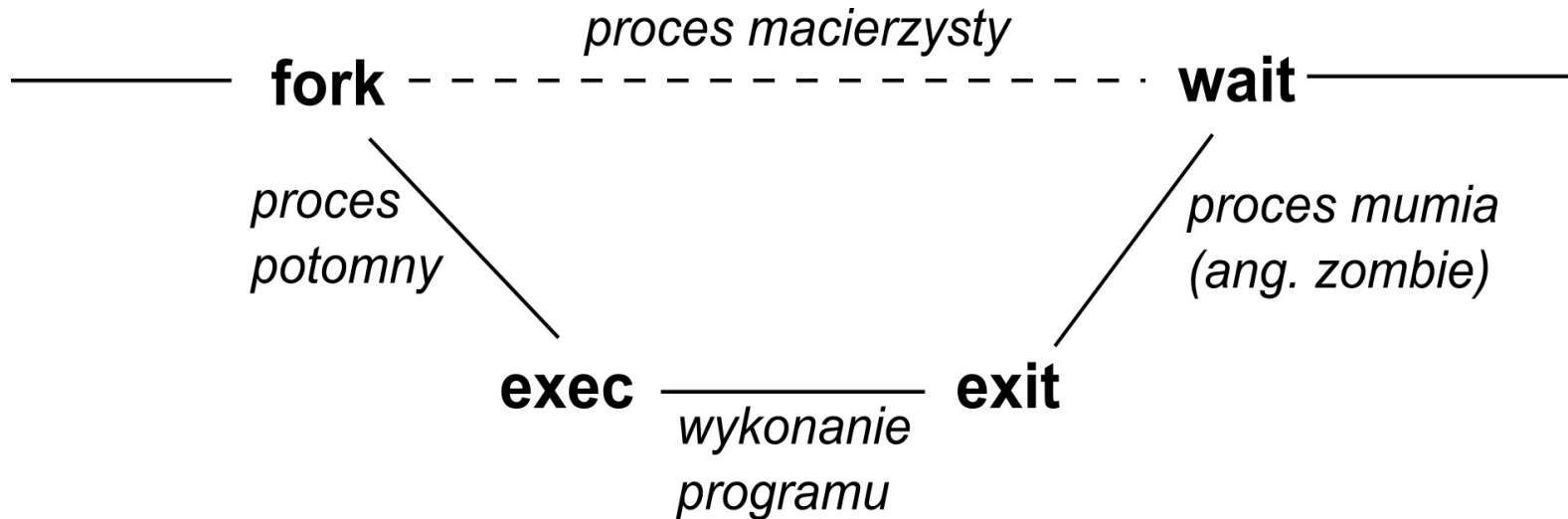
Identyfikatory procesów w Linuxie

- PID - Każdy nowy proces tworzony przez jądro ma przypisany unikalny numer identyfikacyjny. Numery są przypisywane w kolejności tworzenia procesów.
- PPID - Wartość PID dla procesu macierzystego. Aby utworzyć nowy proces, jakiś istniejący proces musi się powielić.
- UID - Numer identyfikacyjny osoby, która proces utworzyła. Tylko twórca może zmieniać stan procesu.
- GID - Numer identyfikacyjny grupy dla procesów. W momencie uruchamiania procesu jego GID przyjmuje wartość taką samą jak GID procesu macierzystego.

Przełączanie procesowa do różnych procesów



Tworzenie procesów za pomocą funkcji fork (Linux)



Tworzenie procesu

- *Fork*
 - Tworzy nowy proces
 - Tworzy kopię procesu macierzystego
 - Identyczne środowisko procesu, ustawienia zmiennych, priorytet procesu, itp.
 - Proces potomny jest powiązany z procesem macierzystym
 - W Linuxie wszystkie procesy są potomkami procesu o nazwie `init` posiadającym identyfikator PID równy 1
- *Exec*
 - Program zawarty w przestrzeni adresowej procesu dziecka ulega wymianie na program, który ma być wykonany w ramach danego procesu

Kończenie procesu

- *Exit*
 - Zamyka otwarte pliki
 - Zwalnia inne zasoby
 - Zapisuje statystyki
 - Budzi rodzica (jeśli czeka)
- Proces staje się procesem mumia (ang. zombie)

Komunikacja między procesami

- Pamięć współdzielona (metoda powszechnie stosowana do komunikacji między wątkami)
- Pliki
- Sygnały (ang. signals)
 - np. sygnał zakończenia procesu
- Potok (ang. pipe)
 - w Bash'u znak: |, w języku C: pipe()
- Kolejki komunikatów (ang. messages)
- inne

Obsługa wielu procesów

- Liczba procesów
- Różny czas wykonania procesów
- Różne priorytety procesów
- Planista (ang. scheduler)
 - Kolejowanie zadań
 - Przydzielanie czasu procesora różnym procesom
 - Zmiana stanu procesów (gotowy, aktywny, ...)
 - Planista długoterminowy
 - Planista krótkoterminowy
- Kolejki procesów

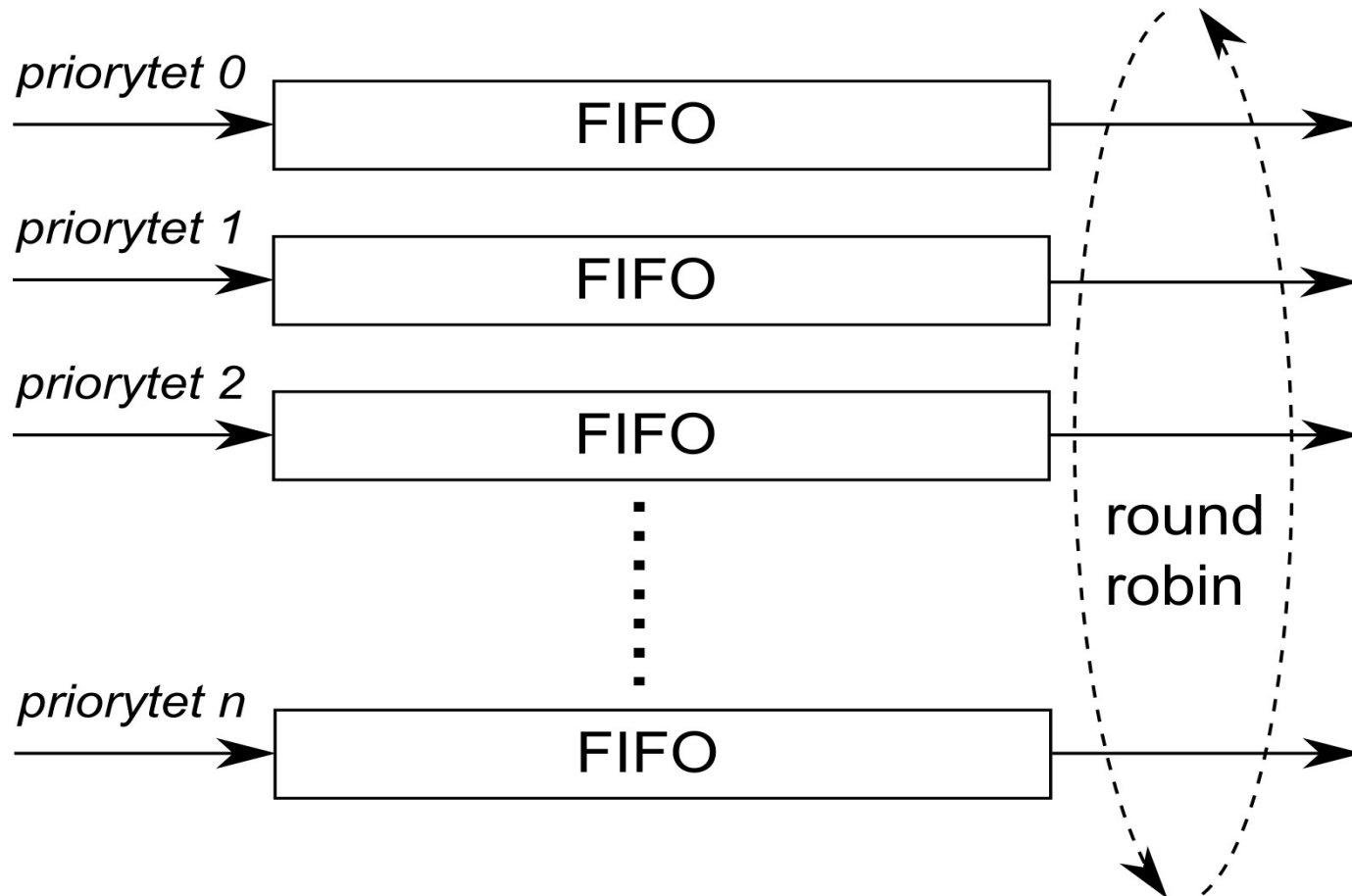
Rodzaje kolejek procesów

- FIFO (First In First Out)
 - Pierwszy przyszedł pierwszy zakończył
 - Najprostsza w implementacji
- FCFS (First - Come First Served)
 - Pierwszy nadszedł - pierwszy obsłużony
 - Średni czas oczekiwania bywa długi
- SJF (Shortest Job First)
 - Najpierw najkrótsze zadanie
 - Trudno oszacować długości następnego zamówienia na procesor
- Planowanie rotacyjne (ang. round-robin)
 - Procesy otrzymują kwant czasu przydziału procesora
 - Po wykorzystaniu kwantu proces zostaje umieszczony na końcu kolejki

Kolejki procesów [2/2]

- Planowanie Priorytetowe (ang. Multi-level queueing)
 - Lista kolejek z różnymi priorytetami
 - Poszczególne kolejki np. typu FIFO
 - Przełączanie między kolejkami za pomocą planowania rotacyjnego round-robin
 - Procesy zostają umieszczone w kolejkach i NIE są między nimi przemieszczane
- Planowanie Priorytetowe ze sprzężeniem zwrotnym (ang. multilevel feedback queue)
 - Procesy mogą być przesuwane między kolejkami
 - Algorytm często stosowany

System kolejowania procesów oparty na planowaniu priorytetowym



Git

mgr inż. Marcin Kwiatkowski

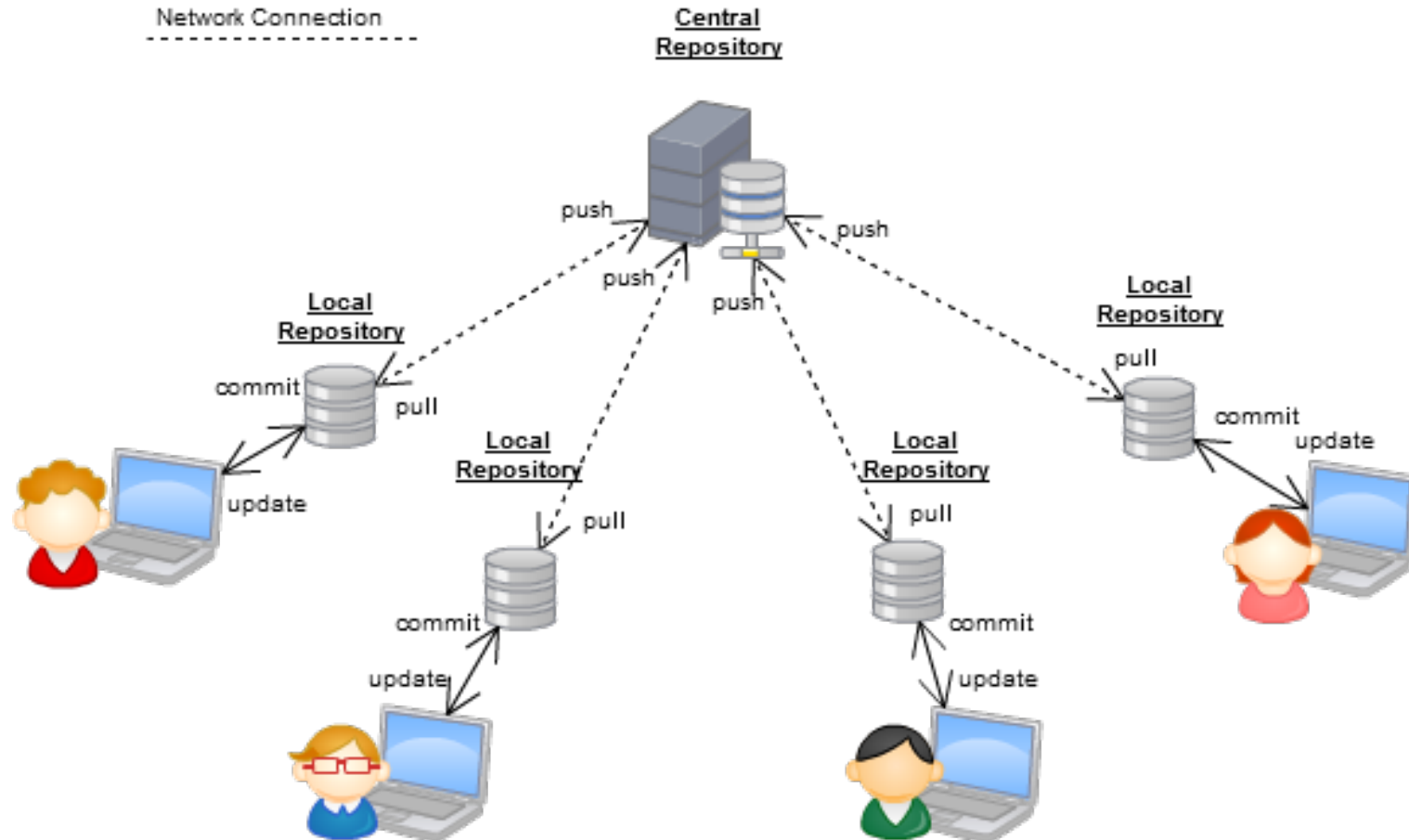


Czym jest Git?



- Rozproszony system kontroli wersji
- Stworzony przez Linusa Torvaldsa
- Pierwsza wersja wydana w 7.04.2005
- Narzędzie wspomagające integrację zmian dokonywanych w plikach

Git - zasada działania

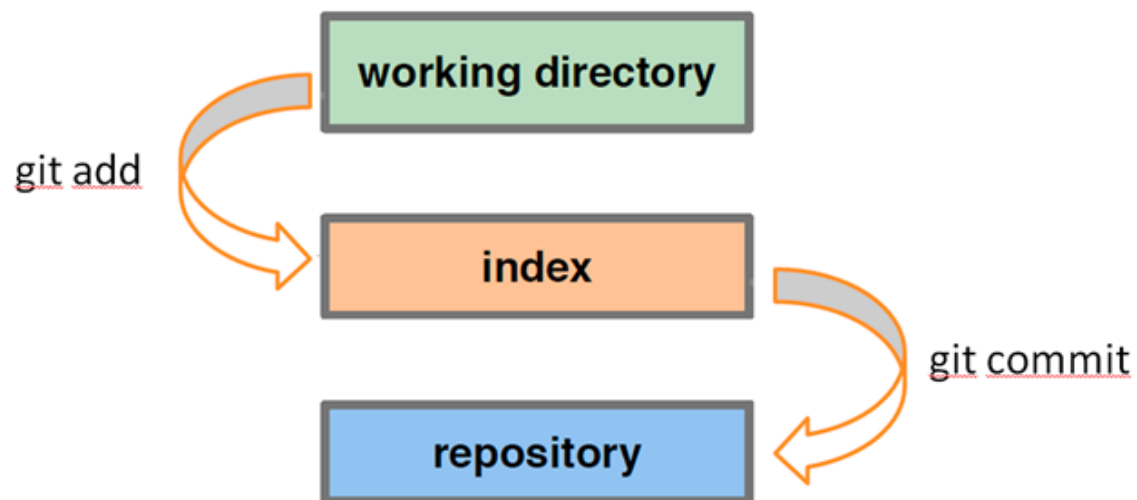


<https://medium.com/@maheshwar.ligade/git-workflow-44b4d08e2c83>

Commit

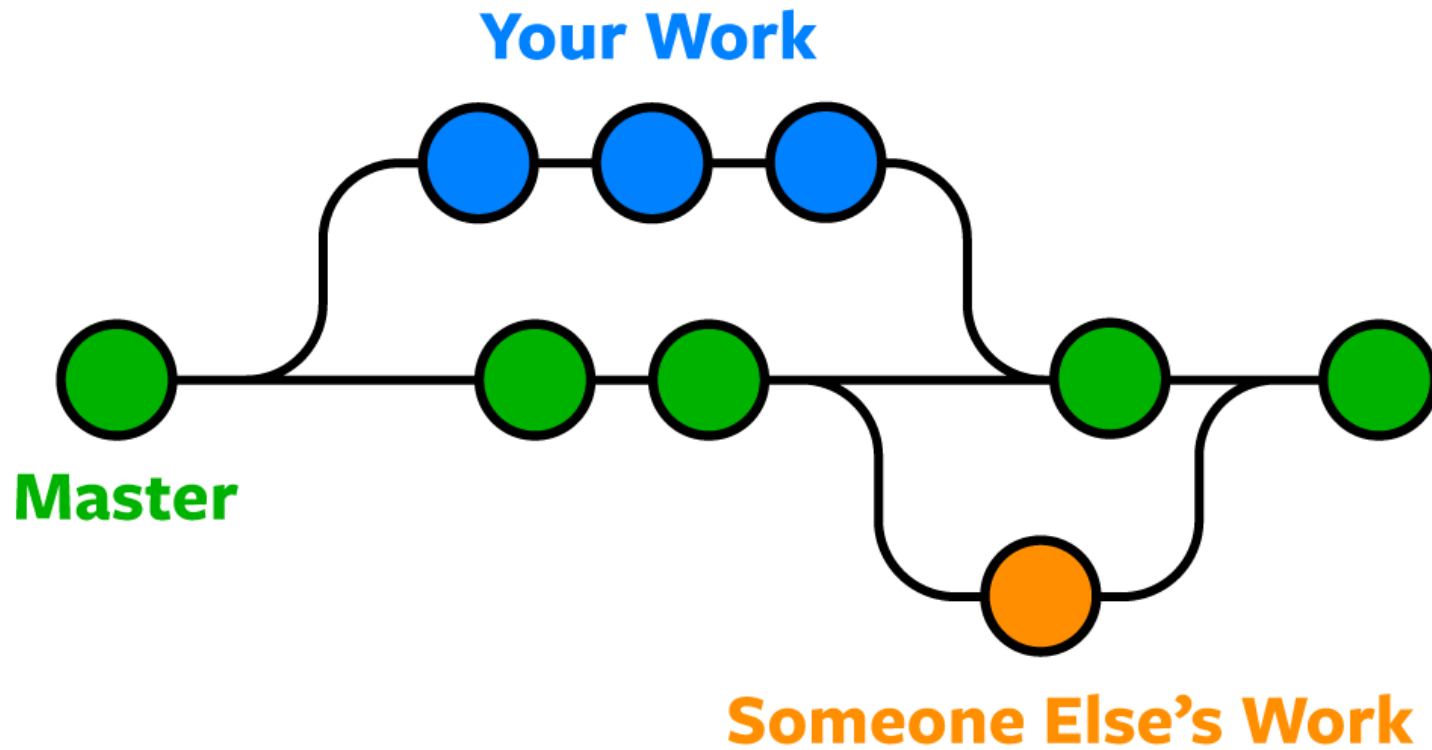
- Zapisana zmiana w lokalnym repozytorium
- Najważniejsze cechy commita:
 - Ma swój identyfikator (hash):
d3cbbb1295ea528f943d8747ecc3bc0cb8cce43e
 - Opis słowny
 - Data utworzenia
 - Autor zmiany

Git index



Branch (gałąź)

Branch

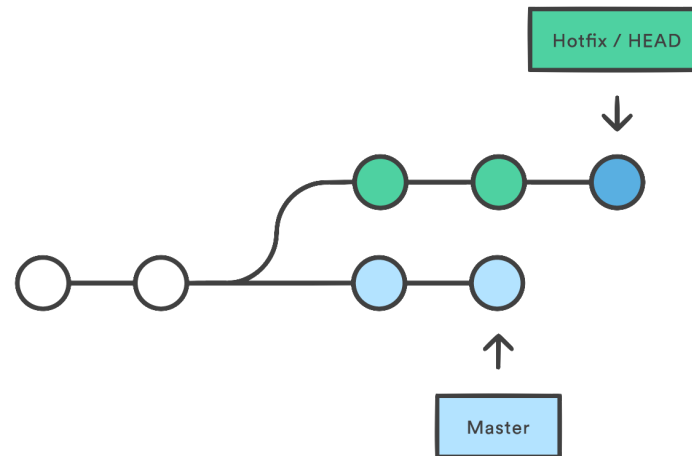


<https://www.nobledesktop.com/learn/git/git-branches>

Branch

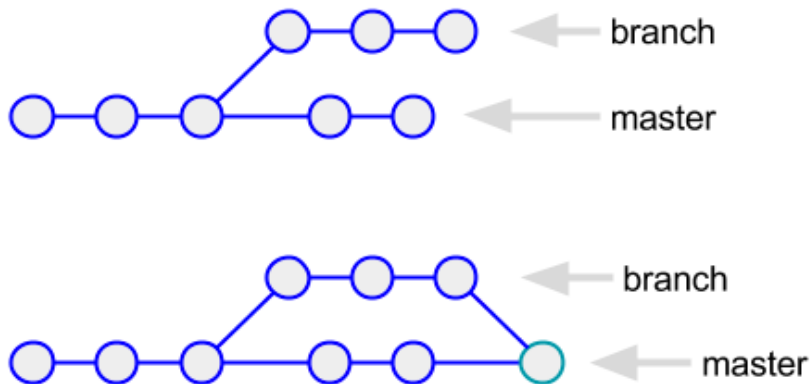
- Branch (gałąź) – własna historia zmian
- Branche mają swoją nazwę
- Branch można utworzyć na dowolnym commicie
- Branche można ze sobą łączyć
- Gałąź główna – master (umownie, w zależności od podejścia)

Wskaźnik HEAD



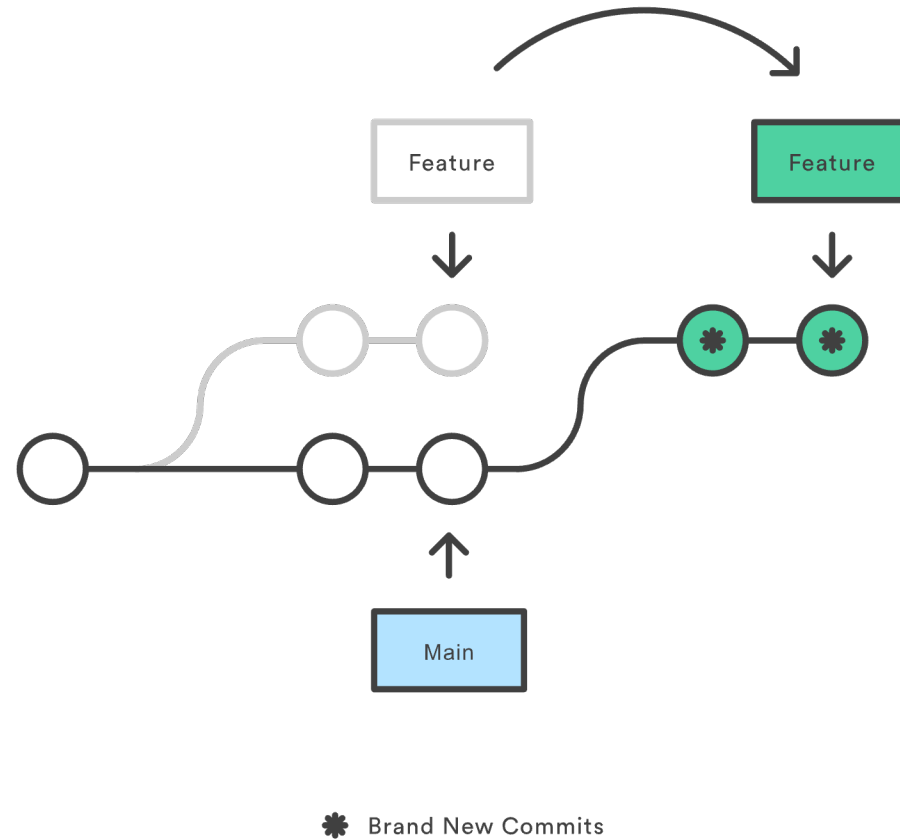
- Wskazuje commit
- Może się zmienić przy wykonaniu polecenia `git checkout`
- Jeden commit przed HEAD-em to HEAD~1

Git merge



- **Złączenie dwóch gałęzi**
- Dzięki merge'om integrujemy naszą pracę w projekcie
- Może być zrealizowany bezpośrednio w repozytorium lokalnym lub poprzez GitHuba

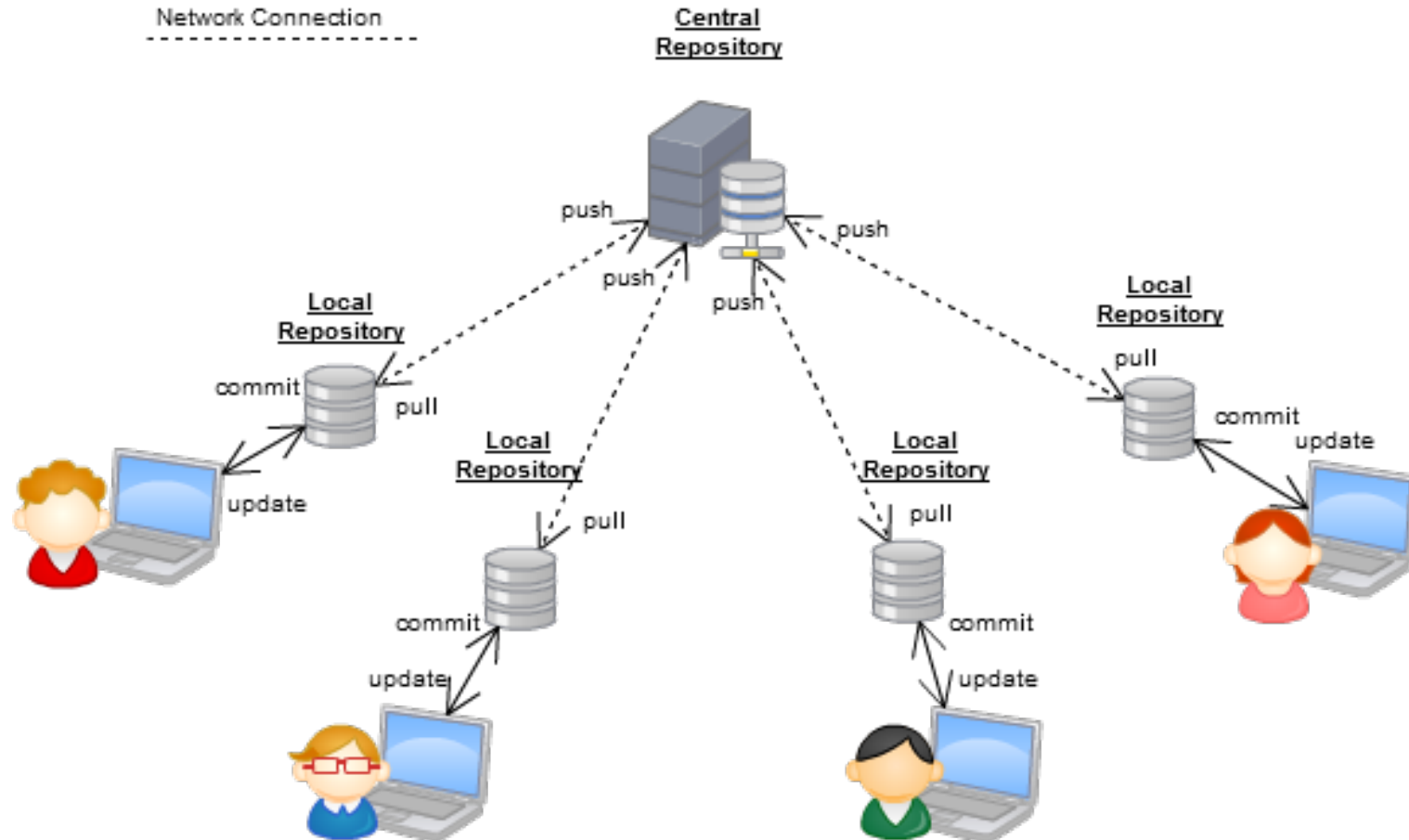
Git rebase



<https://www.atlassian.com/git/tutorials/rewriting-history/git-rebase>

Repozytorium lokalne a zdalne

Git - zasada działania



<https://medium.com/@maheshwar.ligade/git-workflow-44b4d08e2c83>

Demo:

<http://git-school.github.io/visualizing-git/#free-remote>

Git fetch

- Aktualizuje listę i stan lokalnego repozytorium w oparciu o stan repozytorium zdalnego
- Pozwala zobaczyć w repozytorium lokalnym branche utworzone przez np. inne osoby

Push i pull

- Push to wgranie aktualnego stanu brancha do repozytorium zdalnego
- Pull to pobranie zmian z brancha w repozytorium zdalnym do brancha w repozytorium lokalnym



- Serwis internetowy
- Wykorzystuje Gita
- „Git as a service”
- Różne plany: darmowy i płatne
- Alternatywy:
 - GitLab – <https://gitlab.com>
 - BitBucket (Atlassian) – <https://bitbucket.org>

Rola serwisów typu GitHub

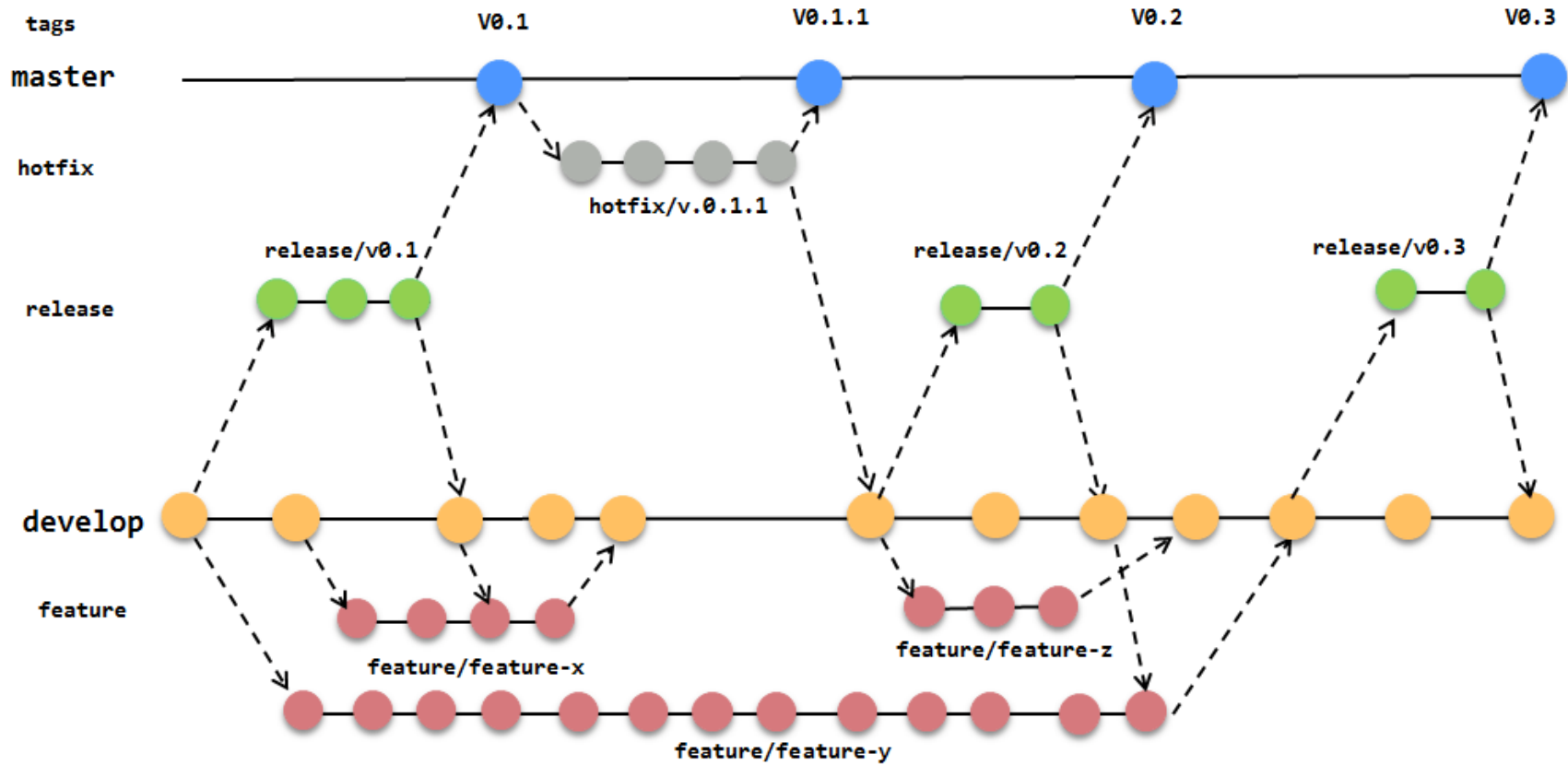
- Możliwość dokonania tzw. code review
- Przeważnie merge wymaga akceptacji bardziej doświadczonych osób (kwestia ustaleń w zespole)
- Narzędzia do CI/CD
- Wbudowane narzędzie do planowania zadań w projekcie (Issues)

Pull Request

- Prośba o merge'a
- Możliwość dokonania tzw. code review
- Przeważnie merge wymaga akceptacji bardziej doświadczonych osób (kwestia ustaleń zespołowych)
- Termin pochodzący z GitHuba
(np. w GitLabie jest *merge request*)

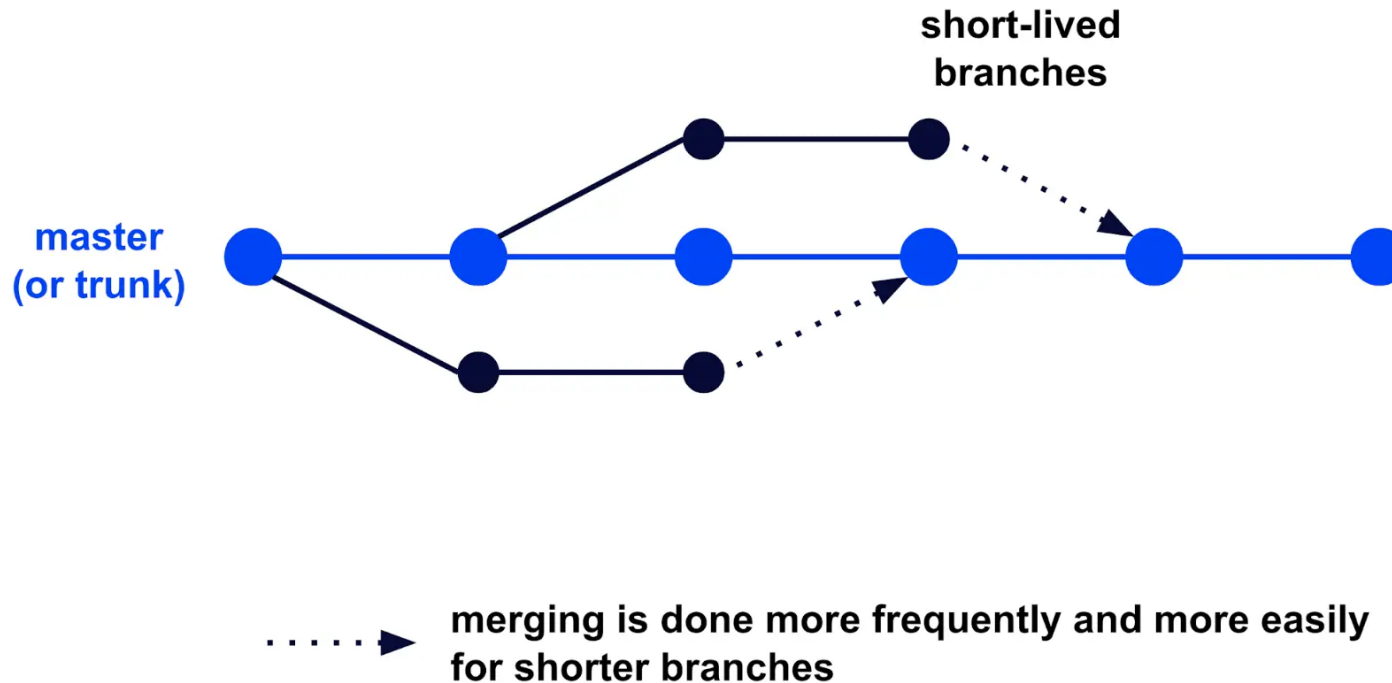
Modele pracy z Gitem

Git Flow



Trunk-based development

Trunk-based development



- Git jest podstawowym narzędziem programisty
- Git jest używany praktycznie w każdym projekcie, nad którym pracuje wiele osób
- Dobra znajomość Gita pomaga i ułatwia pracę
- Ale... słaba znajomość Gita pracę utrudnia